

Ն.Ս. ԻՍԱԽԱՆՅԱՆ, Մ.Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Ուսումնական ձեռնարկ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

*Մեխանիկա մեքենաշինական, տրանսպորտային
համակարգերի և դիզայնի ինստիտուտ
Մեխանիկա և մեքենագիտություն ամբիոն*

Ն.Ս. ԻՍԱԽԱՆՅԱՆ, Մ.Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Ուսումնական ձեռնարկ

ԵՐԵՎԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ
2023

ՀՏԴ 621.81(07)
ԳՄԴ 34.44g7
Ի 750

Հրատարակվում է Հայաստանի ազգային
պոլիտեխնիկական համալսարանի 28.02.2023թ.
գիտական խորհրդի նիստում հաստատված
2023թ. հրատարակչական պլանի համաձայն

Գրախոս՝ տ.գ.դ., պրոֆ.

Մ.Գ. Ստակյան

Իսախանյան Ն., Թորոսյան Մ.

Ի 750 Մեքենաների մասերի կուրսային նախագծում: Ուսումնական
ծեռնարկ/ Ն. Իսախանյան, Մ. Թորոսյան; ՀԱՊՀ. - Եր.:
Ճարտարագետ.- 2023.- 140 էջ:

Ներկայացվում է մեքենաների մասերի (փոխանցումների, առանցքակալների,
լիսեռների) հաշվարկը և նախագծման հիմունքները:

Նախատեսված է մեխանիկական, մեքենաշինական և տրանսպորտային մաս-
նագիտությունների համար:

Հավելված 8, աղյուսակ 67, նկար 45, օգտագործված գրականություն 29 անուն:

ՀՏԴ 621.81(07)

ԳՄԴ 34.44g7

ISBN 978-9939-79-181-4

© ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ 2023

© Իսախանյան Ն.Ս. 2023

© Թորոսյան Մ.Ս. 2023

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Մեքենաների մասեր» առարկայի կուրսային նախագիծը համարվում է ուսանողների առաջին կոնստրուկտորական աշխատանքը: Հետևաբար այն գիտելիքները և փորձը, որն ուսանողը ձեռք կբերի այս նախագիծը կատարելու ընթացքում, հիմք կհանդիսանա նրա հետագա կոնստրուկտորական աշխատանքի համար, ինչպես նաև մասնագիտական առարկաներից կուրսային նախագծերի և դիպլոմային նախագծի կատարման համար:

Կուրսային նախագծի տեխնիկական առաջադրանքները կազմվել են այնպես, որ ուսանողը կարողանա յուրացնել մեքենաների առավել շատ քանակի ընդհանուր տարրերի նախագծման հիմունքներ: Այդ տարրերից են՝ մեխանիկական տարբեր փոխանցումներ, միացումներ, լիսեռներ, առանցքակալային հանգույցներ, կցորդիչներ և այլն:

Կուրսային նախագիծը նախատեսված է մեխանիկական, մեքենաշինական և տրանսպորտային մասնագիտությունների համար:

«Մեքենաների մասերի» կուրսային նախագծի ծավալը կախված է ուսանողի մասնագիտացումից: Նախագիծը բաղկացած է 2 թերթ գծագրերից և հաշվեքաջատրագրից: I թերթում ներկայացվում է ռեդուկտորի ընդհանուր տեսքը, իսկ II թերթում մեքենամասերի բանվորական գծագրերը կամ հավաքական որևէ հանգույց, օրինակ՝ կցորդիչ:

ԳԼՈՒԽ 1. ՇԱՐԺԱԲԵՐԻ ԿԻՆԵՄԱՏԻԿ ՀԱՇՎԱՐԿ

1.1. Ռեդուկտորների դասակարգումը

Ռեդուկտոր է կոչվում ատամնավոր և որդնակավոր փոխանցումներից բաղկացած մեխանիզմը, որը շարժիչից աշխատանքային մեքենային հզորություն է փոխանցում, փոփոխելով այդ ընթացքում անկյունային արագությունը, պտուտաթվերը և ոլորող մոմենտը:

Այն թիվը, որը ցույց է տալիս թե քանի անգամ է ռեդուկտորը փոքրացնում պտուտաթվերը և անկյունային արագությունները ու մեծացնում ոլորող մոմենտները կոչվում է փոխանցման թիվ և նշանակվում է *u* տառով:

Ռեդուկտորները դասակարգվում են հետևյալ հատկանիշներով.

1. ըստ փոխանցման տեսակի ռեդուկտորները լինում են ատամնավոր (գլանական և կոնական), որդնակավոր և ատամնաորդնակավոր,

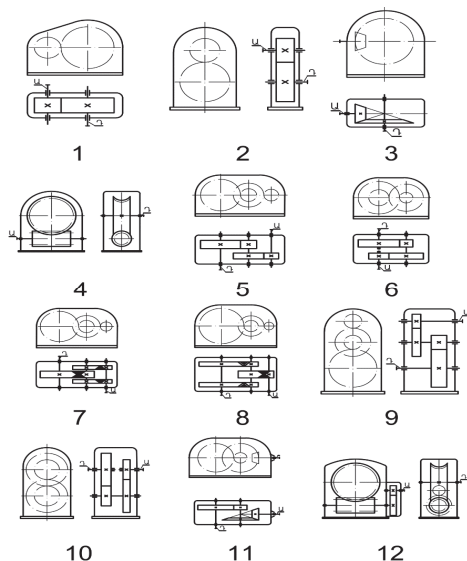
2. ըստ աստիճանների տարբերում են մեկաստիճան, երկաստիճան և այլն ռեդուկտորներ: Ռեդուկտորների աստիճանը որոշվում է արագությունները փոփոխող փոխանցումների քանակով,

3. ըստ լիսեռների դասավորվածության ռեդուկտորները լինում են հորիզոնական և ուղղաձիգ,

4. ըստ կինեմատիկ սխեմայի առանձնահատկության ռեդուկտորները լինում են փռված, համառանցք, կրկնապատկված փոխանցումներով:

Առավել տարածված ռեդուկտորների կինեմատիկ սխեմաները ներկայացված են նկ. 1.1-ում, որտեղ՝ 1 – մեկաստիճան

հորիզոնական գլանական ռեդուկտոր, 2 – մեկաստիճան ուղղաձիգ գլանական ռեդուկտոր, 3 – մեկաստիճան կոնական ռեդուկտոր, 4 – մեկաստիճան որդնակավոր ռեդուկտոր, 5 – երկաստիճան հորիզոնական գլանական ռեդուկտոր փոված սխեմայով, 6 – երկաստիճան հորիզոնական գլանական համառանցք ռեդուկտոր, 7 – երկաստիճան գլանական ռեդուկտոր կրկնապատկված արագընթաց փոխանցումով, 8 – երկաստիճան գլանական ռեդուկտոր կրկնապատկված դանդաղընթաց փոխանցումով, 9 – երկաստիճան ուղղաձիգ գլանական ռեդուկտոր, 10 – երկաստիճան ուղղաձիգ գլանական համառանցք ռեդուկտոր, 11 – երկաստիճան հորիզոնական կոնագլանական ռեդուկտոր, 12 – երկաստիճան ատամնաորդնակավոր ռեդուկտոր:



Նկ. 1.1. Ռեդուկտորի սխեմաները.

Ա- արագընթաց լիսեռ, Դ- դանդաղընթաց լիսեռ

1.2. Կինեմատիկ հաշվարկ

Կինեմատիկ հաշվարկը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Էլեկտրաշարժիչի ընտրություն:
- Շարժիչի պահանջվող հզորությունը՝

$$P_{\text{эл}} = \frac{P_{\text{д}}}{\eta} \text{ կՎտ,}$$

որտեղ $P_{\text{д}}$ – դանդաղընթաց լիսեռի հզորությունն է, η – շարժաբերի ընդհանուր ՕԳԳ-ն է՝

$$\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \dots \cdot \eta_n \cdot \eta_{\text{ун}}^k,$$

$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ - փոխանցումների ՕԳԳ-ն է, $\eta_{\text{ун}}$ – գլորման առանցքակալների ՕԳԳ-ն է, որոնց արժեքները ներկայացված են աղ. 1.1-ում, k – առանցքակալների զույգերի քանակը:

Աղյուսակ 1.1.

Փոխանցումների ՕԳԳ-ի միջին արժեքները

Փոխանցման տեսակը		ՕԳԳ-ի միջակայքը	
Ատամնավոր		Փակ	Բաց
1	Գլանական	0,97 ... 0,98	0,95 ... 0,96
2	Կոնական	0,96 ... 0,97	0,94 ... 0,95
Որդնակավոր, ըստ գալարների քանակի			
3	$z_1 = 1$	0,70 ... 0,75	-
4	$z_1 = 2$	0,80 ... 0,85	-
5	$z_1 = 4$	0,85 ... 0,95	-
6	Շղթայավոր	0,95 ... 0,97	0,90 ... 0,95
7	Փոկավոր, սեպավոր և բազմասեպավոր	-	0,95 ... 0,97
Մեկ զույգ առանքակալ			
8	Գլորման	0,99 ... 0,995	
9	Սահքի	0,98 ... 0,99	

Ելնելով պահանջվող հզորությունից և շարժիչի սինխրոն հաճախականությունից ընտրվում է էլեկտրաշարժիչը աղ. 1.2 –ից, պահպանելով հետևյալ պայմանը $P_{\text{շ}} \geq P_{\text{էլ}}$:

2. Քանի որ, սահքի պատճառով փոքրանում է էլեկտրաշարժիչի սինխրոն պտուտաթվերը, ճշտում ենք պտուտաթվի իրական արժեքը՝

$$n_{\text{էլ}} = 0,01 \cdot (100 - s) \cdot n_{\text{ս}}, \text{ պտ/րոպ}$$

որտեղ s -ը սահքի գործակիցն է և ընտրվում է աղ. 1.2 – ից, $n_{\text{ս}}$ - սինխրոն պտուտաթվերն են,

Աղյուսակ 1.2

4A սերյայի ասինխրոն շարժիչներ

Էլեկտրաշարժիչի մակնիշը	P , կՎտ	s սահք, %	Էլեկտրաշարժիչի մակնիշը	P , կՎտ	s սահք, %
1	2	3	1	2	3
Սինխրոն պտտման հաճախականությունը՝ $n_{\text{ս}} = 3000$ պտ/րոպ					
4A63B2Y3	0,55	8,5	4A160S2Y3	15,0	2,1
4A71A2Y3	0,75	5,9	4A160M2Y3	18,5	2,1
4A71B2Y3	1,1	6,3	4A180S2Y3	22,0	2,2
4A80A2Y3	1,5	4,2	4A180M2Y3	30,0	1,9
4A80B2Y3	2,2	4,3	4A200M2Y3	37,0	1,9
4A90L2Y3	3,0	4,3	4A200L2Y3	45,0	1,8
4A100S2Y3	4,0	3,3	4A225M2Y3	55,0	1,8
4A100L2Y3	5,5	3,4	4A250S2Y3	75,0	1,4
4A112M2Y3	7,5	2,5	4A250M2Y3	90,0	2,0
4A132M2Y3	11,0	2,5	4A280S2Y3	110	2,0

Աղյուսակ 1.2-ի շարունակությունը

1	2	3		1	2	3
Սինխրոն պտտման հաճախականությունը՝ $n_u = 1500$ պտ/րոպ						
4A71A4Y3	0,55	7,3		4A160S4Y3	15,0	2,3
4A71B4Y3	0,75	7,5		4A160M4Y3	18,5	2,2
4A80A4Y3	1,1	5,4		4A180S4Y3	22,0	2,0
4A80B4Y3	1,5	5,8		4A180M4Y3	30,0	1,9
4A90L4Y3	2,2	5,1		4A200M4Y3	37,0	1,7
4A100S4Y3	3,0	4,4		4A200L4Y3	45,0	1,6
4A100L4Y3	4,0	4,7		4A225M4Y3	55,0	1,4
4A112M4Y3	5,5	3,7		4A250S4Y3	75,0	1,2
4A132S4Y3	7,5	3,0		4A250M4Y3	90,0	1,3
4A132M4Y3	11,0	2,8		4A280S4Y3	110	2,3
Սինխրոն պտտման հաճախականությունը՝ $n_u = 1000$ պտ/րոպ						
4A71B6Y3	0,55	10,0		4A160M6Y3	15,0	2,6
4A80A6Y3	0,75	8,4		4A180M6Y3	18,5	2,7
4A80B6Y3	1,1	8,0		4A200M6Y3	22,0	2,3
4A90L6Y3	1,5	6,4		4A200L6Y3	30,0	2,1
4A100L6Y3	2,2	5,1		4A225M6Y3	37,0	1,8
4A112MA6Y3	3,0	4,7		4A250S6Y3	45,0	1,4
4A112MB6Y3	4,0	5,1		4A250M6Y3	55,0	1,3
4A132S6Y3	5,5	3,3		4A280S6Y3	75,0	2,0
4A132M6Y3	7,5	3,2		4A280M6Y3	90,0	2,0
4A160S6Y3	11,0	2,7		4A315S6Y3	110	2,0
Սինխրոն պտտման հաճախականությունը՝ $n_u = 750$ պտ/րոպ						
4A80B8Y3	0,55	9,0		4A180M8Y3	15,0	2,6
4A90L8Y3	0,75	6,0		4A200M8Y3	18,5	2,7
4A90LB8Y3	1,1	7,0		4A200L8Y3	22,0	2,3
4A100L8Y3	1,5	7,0		4A225M8Y3	30,0	1,8
4A112MA8Y3	2,2	6,0		4A250S8Y3	37,0	1,6
4A112MB8Y3	3,0	5,8		4A250M8Y3	45,0	1,4
4A132S8Y3	4,0	4,1		4A280S8Y3	55,0	2,2
4A132M8Y3	5,5	4,1		4A280M8Y3	75,0	2,2
4A160S8Y3	7,5	2,5		4A315S8Y3	90,0	2,0
4A160M8Y3	11,0	2,5		4A315M8Y3	110	2,0

Շարժիչների չափերը ներկայացված են հավելված 1-ում:

3. Շարժաբերի ընդհանուր փոխանցման թիվը՝ $u = \frac{n_{L_1}}{n_{\eta}}$,

ընդհանուր փոխանցման թիվը բաժանվում է ըստ աստիճանների՝ $u = u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_n$, որտեղ n -ը աստիճանների քանակն է:

Աստիճանների փոխանցման թվերը ընտրվում են աղ.

1.3-ից:

Աղյուսակ 1.3

Փոխանցման հարաբերությունների միջին արժեքները

Փոխանցման տեսակը	u-ի արժեքը	
	Միջին	Առավելագույն
Գլանական ատամնավոր	3 ... 6	10
Կոնական ատամնավոր	2 ... 4	4
Որդնակավոր	8 ... 60	100
Շղթայավոր	2 ... 5	7
Փոկավոր	2 ... 5	7

4. Լիսեռների պտուտաթվերը (*պտ/րոպե*).

Եթե էլեկտրաշարժիչի լիսեռը կցորդիչով է միանում ռեդուկտորի արագընթաց լիսեռին, ապա պտուտաթվերը որոշվում են հետևյալ կերպ՝

$$n_1 = n_{L_1}, n_2 = \frac{n_1}{u_1}, n_3 = \frac{n_2}{u_2}, \dots, n_n = \frac{n_{n-1}}{u_{n-1}}:$$

Եթե էլեկտրաշարժիչը միանում է ռեդուկտորին բաց փոխանցման միջոցով, ապա՝

$$n_1 = \frac{n_{L_1}}{u_1}, n_2 = \frac{n_1}{u_2}, n_3 = \frac{n_2}{u_3}, \dots, n_n = \frac{n_{n-1}}{u_n}:$$

5. Լիսեռների անկյունային արագությունները (*ռադ/վ*).

$$\omega_1 = \frac{\pi n_1}{30}, \omega_2 = \frac{\pi n_2}{30}, \dots, \omega_n = \frac{\pi n_n}{30}:$$

6. Լիսեռների հզորությունները (ζ/η).

$$P_1 = P_L \cdot \eta_{\text{առ}}, P_2 = P_I \cdot \eta_I \cdot \eta_{\text{առ}}, P_3 = P_2 \cdot \eta_2 \cdot \eta_{\text{առ}}, \dots,$$

$$P_n = P_{n-1} \cdot \eta_{n-1} \cdot \eta_{\text{առ}}.$$

7. Լիսեռների ոլորող մոմենտները ($\nu \cdot \omega$).

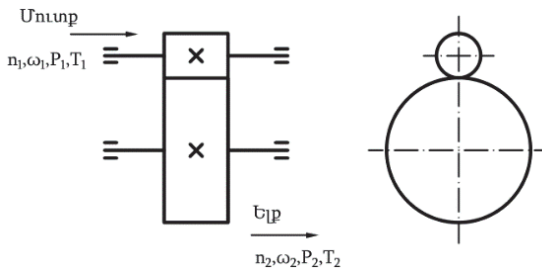
$$T_1 = \frac{P_1}{\omega_1} \cdot 10^6, T_2 = \frac{P_2}{\omega_2} \cdot 10^6, \dots, T_n = \frac{P_n}{\omega_n} \cdot 10^6.$$

ԳԼՈՒԽ 2. ԳԼԱՆԱՅԻՆ ԱՏԱՄՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

2.1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Ատամնավոր փոխանցումները աշխատում են կառչման միջոցով և շարժում են փոխանցում միմյանց նկատմամբ տարբեր դասավորությամբ առանցքներ ունեցող լիսեռների միջև, փոփոխելով այդ ընթացքում անկյունային արագությունները, պտուտաթվերը և ոլորող մոմենտները:

Կառչվող զույգի (նկ. 2.1) փոքր ատամնանիվը կոչվում է ատամնանվակ, իսկ մեծը՝ ատամնանիվ: Ատամնանվակը համարվում է տանող օղակ և նրա բոլոր պարամետրերը նշանակվում են 1 ինդեքսով ($n_1, \omega_1, P_1, T_1, d_1$ և այլն), ատամնանիվը տարվող օղակն է և նրա պարամետրերը նշանակվում են 2 ինդեքսով ($n_2, \omega_2, P_2, T_2, d_2$ և այլն):



Նկ. 2.1. Կառչվող զույգի սխեման

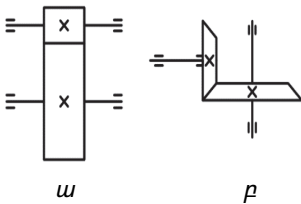
Ատամնավոր փոխանվումների առավելություններն են՝ բարձր ՕԳԳ ($\eta = 0.95 - 0.98$); մեծ երկարակեցություն և հուսալիություն; հաստատուն փոխանցման թիվ; ոլորող մոմենտների, արագությունների և հզորությունների մեծ միջակայք:

Թերություններն են՝ դինամիկ բեռնվածքներ; պատրաստման ճշտությանը ներկայացվող բարձր պահանջներ:

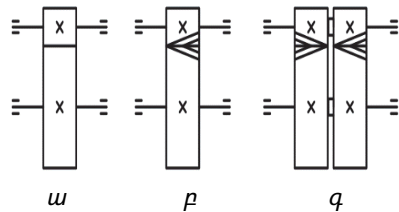
Ատամնավոր փոխանցումները դասակարգվում են հետևյալ հատկանիշներով՝

- ըստ առանցքների դասավորվածության տարբերում են գլանական (զուգահեռ առանցքներ) (նկ. 2.2 ա) և կոնական (հատվող առանցքներ) (նկ. 2.2 բ) փոխանցումներ;

- ըստ ատամների դասավորվածության տարբերում են ուղղատամ (նկ. 2.3 ա), շեղատամ (նկ. 2.3 բ) և երկշեղ (նկ. 2.3 գ) փոխանցումներ;



Նկ. 2.2. Գլանական և կոնական ատամնավոր փոխանցումներ



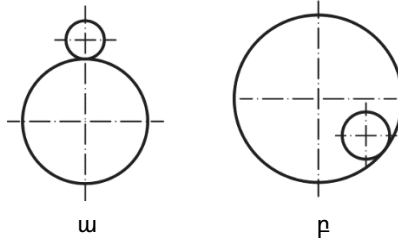
Նկ. 2.3. Ուղղատամ, շեղատամ և երկշեղ փոխանցումներ

- ըստ աշխատանքի պայմանների փոխանցումները լինում են փակ և բաց: Փակ փոխանցումները գտնվում են իրանի մեջ, որտեղ ապահովված է փոխանցման յուղումը: Փակ փոխանցումները հաշվարկվում են ըստ կոնտակտային (σ_H) և ծռման (σ_F) լարումների: Բաց ատամնավոր փոխանցումները հաշվարկվում են միայն ըստ ծռման դիմացկունության;

- ըստ ատամների ուղղության տարբերում են աջ և ձախ փոխանցումներ;

- ըստ պատրաստման ճշտության՝ 12 ճշտության աստիճաններ;

- ըստ կառչման տեղի՝ արտաքին (նկ. 2.4 ա) և ներքին (նկ. 2.4 բ) կառչման փոխանցումներ:



Նկ. 2.4. Արտաքին և ներքին կառուցում

2.2. Ատամնանիվների նյութերը և ջերմամշակումը

Ատամնանիվների մեծ կարծրությունը, փոքր քաշն և գաբարիտային չափերը կարելի է ստանալ, եթե ատամնանիվները պատրաստվեն պողպատից և ենթարկվեն համապատասխան ջերմամշակման: Հիմնականում օգտագործվում են ածխածնային կամ լեգիրված պողպատներ: Աղյուսակ 2.1-ում բերված են լայն տարածում գտած որոշ պողպատների մակնիշները և նրանց ջերմամշակման ռեժիմները:

Ոչ մեծ բեռնվածքների և միջին արագության ատամնավոր փոխանցումների համար նպատակահարմար է օգտագործել ածխածնավոր, իսկ ծանրաբեռնված բարձր արագության ատամնավոր փոխանցումներում՝ լեգիրված պողպատից պատրաստված ատամնանիվներ:

Արամնանիվների մեքաղի մակնիշները և պարարաստման ռեժիմները

Պողպատի մակնիշը՝ ГОСТ 1050-74, ГОСТ 4543-71, մխման ջերմաստիճանը և միջավայրը	Մեխանիկական հատկությունները		HB կարծրու- թյուն
	σ_{σ} ամրության սահմանը, Ն/մմ ²	$\sigma_{\text{հ}}$ հոսունության սահմանը, Ն/մմ ²	
1	3	4	5
Պողպատ 35 Մխումը յուղում՝ 850 – 860° C	760-1100	600-1000	340
	700-940	520-780	270
	630-700	400-510	200
Պողպատ 35 Մխումը ջրում՝ 860 – 880° C	635-765	490-550	220
	615-715	450-510	200
	570-650	390-420	175
	530-600	362-400	168
Պողպատ 35	480-510	250-270	180
	450-570	230-240	140
Պողպատ 40 Մխումը յուղում՝ 850 – 870° C	920-1460	755-1310	415
	800-1500	637-930	310
	665-765	450-550	220
Պողպատ 40 Մխումը ջրում՝ 850 – 870° C	700-840	520-600	240
	670-770	490-550	217
	620-690	420-450	190
	560-630	380-420	180
Պողպատ 40	520-550	250-280	180
	490-50	250-260	152
Պողպատ 45 Մխումը յուղում՝ 840 – 860° C	1175-1720	1010-1620	490
	940-1265	785-1100	350
	715-805	510-598	236

Աղյուսակ 2.1-ի շարունակությունը

1	3	4	5
Պողպատ 45 Մխումը ջրում՝ 840 – 860 ⁰ C	765-900	558-578	260
	715-823	510-578	234
	646-715	422-460	203
	598-666	402-430	190
Պողպատ 45	550-590	280-300	190
	530-540	270-280	167
Պողպատ 50 Մխումը յուղում՝ 840 – 860 ⁰ C	1460-2010	1315-1910	578
	1100-1480	940-1250	390
	765-850	550-657	250
Պողպատ 50 Մխումը ջրում՝ 840 – 860 ⁰ C	880-960	600-690	280
	765-880	550-610	250
	685-755	450-480	215
	640-715	420-450	200
Պողպատ 50	590-610	300-320	210
	570-590	280-300	180
Պողպատ 55 Մխումը յուղում՝ 840 – 860 ⁰ C	1730-2280	1620-2220	655
	1265-1590	1100-1380	485
	805-890	600-705	270
Պողպատ 55 Մխումը ջրում՝ 840 – 860 ⁰ C	900-1000	640-745	290
	825-930	590-650	266
	715-785	460-500	225
	670-745	430-480	210
Պողպատ 55	630-650	320-330	190
	610-630	310-320	185
Պողպատ 50Г	620-640	320-360	230
	610-630	300-340	190
Պողպատ 40X	960-980	780-790	230
	740-760	480-490	200

Աղյուսակ 2.1-ի շարունակությունը

1	3	4	5
Պողպատ 40X Մխումը յուղում՝ 840 – 860 ⁰ C	900	690	280
	735	490	300
	685	490	250
	640	390	230
Պողպատ 35XГC Մխումը յուղում՝ 880 – 890 ⁰ C (արձակումը՝ յուղում)	1710	1570	500
	1450	1295	420
	1010	890	300
	845	755	225
Պողպատ 35XГC Մխումը յուղում՝ 880 – 890 ⁰ C (արձակումը՝ ջրում)	1200	1120	370
	1140	1050	335
	950	795	280
	860	765	250
Պողպատ 40XH Մխումը յուղում՝ 830 – 840 ⁰ C	1570	1370	500
	1275	1080	450
	1180	980	400
Պողպատ 40XH Մխումը յուղում՝ 850 – 860 ⁰ C	835	590	270
	735	540	250

2.3 Ատամնանիվների թույլատրելի կոնտակտային լարումների որոշումը

Ատամնագույգի հաշվարկը սկսելու համար անհրաժեշտ է ընտրել անվակի և անիվի նյութերը: Նյութերը ընտրում ենք աղ. 2.1-ից այնպես, որ անվակի նյութի կարծրությունը մոտ 50 միավորով ավելի մեծ լինի քան անիվի նյութի կարծրությունը:

Ատամնավոր փոխանցումների համար թույլատրելի կոնտակտային լարումները որոշվում են ատամի կարծրությունից ելնելով.

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{Hlimb}}{[S]} \cdot Z_R \cdot Z_V \cdot K_{HL},$$

որտեղ՝ σ_{Hlimb} - լարումների փոխանցման ցիկլերի բազային թվին համապատասխանող դիմացկունության սահմանն է, շ/մմ^2 : Ածխածնային կամ լեգիրված պողպատների համար $\sigma_{Hlimb} = 2 \cdot HB + 70$, [S] - ամրության պաշարի գործակցի թույլատրելի արժեքն է՝ [S] = 1,1 ... 1,2, Z_R - առամների կողմնային մակերևույթների խորդուբորդությունները գնահատող գործակից է՝ $Z_R = 0,9 \dots 1,0$, Z_V - շրջանային արագությունը գնահատող գործակից՝ $Z_V = 1,0 \dots 1,1$, K_{HL} - երկարակեցության գործակիցն է՝ $K_{HL} = \sqrt[6]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}}$, N_{HO} - լարումների փոփոխման ցիկլերի բազային թիվն է: Հաշվարկներում ընդունվում է $N_{HO} = 10^7$: N_{HE} - հաշվարկվող առամնագույգի համար որոշվող փոփոխման ցիկլերի թիվն է: Բեռնավորման աստիճանավոր հիստոգրամի դեպքում (նկ. 2.5), որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

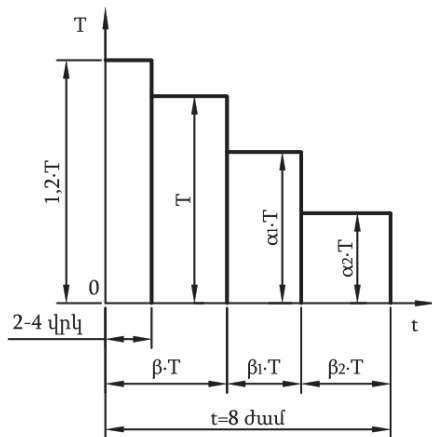
$$N_{HE} = 60 \cdot n_w \cdot n_2 \cdot t_{hE}:$$

որտեղ՝ n_w - հաշվարկվող առամնանիվի մեկ պտույտի ժամանակ առամի կառչման քանակն է (սովորաբար $n_w = 1,0$), n_2 - հաշվարկվող առամնանիվի պտտման հաճախականությունն է, t_{hE} - առամնագույգի համարժեք երկարակեցությունն է, ժամերով:

$$t_{hE} = t_h(\alpha_1^3\beta_1 + \alpha_2^3\beta_2 + \dots + \alpha_n^3\beta_n),$$

որտեղ՝ t_h - ռեդուկտորի ամբողջ ծառայության ընթացքում առամնագույգի իրական աշխատաժամերի քանակն է՝ $t_{hE} = y \cdot d \cdot s \cdot t$, ժամ , որտեղ y - առամնագույգի ծառայության ժամկետն է տարիներով, $d = 270 \text{ օր}$ - տարվա մեջ աշխատանքա-

յին օրերի քանակն է, s - աշխատանքային հերթափոխերի քանակն է, $t = 8 \text{ ժամ} - 1$ հերթափոխում աշխատանքային ժամերի քանակն է, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \beta_2, \beta_n$ - գործակիցներ են, որոնք վերցվում են բեռնավորման հիստոգրամից (նկ. 2.5):



Նկ. 2.5. Բեռնավորման հիստոգրամ

K_{HL} գործակցի նվազագույն արժեքը հավասար է 1-ի, այսինքն $K_{HL} \geq 1,0$: Եթե հաշվարկների ընթացքում ստացվում է $K_{HL} < 1,0$, ապա այն վերցվում է $K_{HL} = 1,0$:

Նշված բանաձևերով որոշվում է ատամնանվակի $[\sigma_{H1}]$ և ատամնանիվի $[\sigma_{H2}]$ թույլատրելի կոնտակտային լարումները:

Ուղղատամ փոխանցումների համար հետագա հաշվարկներում օգտագործվում է նշված արժեքներից ամենափոքրը: Շեղատամ կամ երկշեղ փոխանցումների համար հետագա հաշվարկներում օգտագործվում է ատամնանվակի և ատամնանիվի թույլատրելի լարումների միջին թվաբանականը՝

$$[\sigma_H] = \frac{[\sigma_{H1}] + [\sigma_{H2}]}{2}:$$

2.4. Ատամնանիվների թույլատրելի ծռման լարումների որոշումը

Ատամնավոր փոխանցումներում ծռման թույլատրելի լարումները որոշվում են ինչպես անվակի, այնպես էլ անիվի համար, քանի որ նրանց ծռման դեֆորմացիայի չափը տարբեր է: Հաշվարկային բանաձևը հետևյալն է՝

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{Flimb}^0}{[s_F]} \cdot K_{FC} \cdot K_{Fl},$$

որտեղ՝ σ_{Flimb}^0 - լարումների փոփոխման ցիկլերի բազային թվին համապատասխանող դիմացկունության սահմանն է, $\sigma_{Flimb1}^0 = 1,8 HB_1$ - անվակի համար, $\sigma_{Flimb2}^0 = 1,8 HB_2$ - անիվի համար, $[s_F]$ - ամրության պաշարի թույլատրելի գործակիցն է $[s_F] = 1,75$, $K_{FC} = 1,0$, երբ բեռնվածքը մի կողմից է ազդում (նախագծում հանդիպող հիմնական դեպք), K_{Fl} - երկարակետության գործակիցն է ծռման դեպքում՝

$$K_{Fl} = \frac{m_F \sqrt{N_{FO}}}{\sqrt{N_{FE}}},$$

որտեղ՝ m_F - գործակից է, որը կախված է ատամի նյութի կարծրությունից, երբ $H \leq HB350$, ապա $m_F = 6$, երբ $H > HB350$, ապա $m_F = 9$: $N_{FO} = 4 \cdot 10^6$ - լարումների փոփոխման ցիկլերի բազային թիվն է, N_{FE} - հաշվարկվող ատամնազույգի ատամներում լարումների փոփոխական ցիկլերի համարժեք ցիկլն է: Որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$N_{FE} = 60 \cdot n_w \cdot n_2 \cdot t_{hE},$$

$$t_{hE} = t_h(\alpha_1^m \beta_1 + \alpha_2^m \beta_2 + \dots + \alpha_n^m \beta_n):$$

Բոլոր արժեքները հաշվարկվում են նույն բանաձևերով, որոնք բերված են թույլատրելի կոնտակտային լարումներ հաշվարկի ժամանակ, միայն m ցուցիչը ընտրվում է կախված նյութի կարծրությունից, երբ $H \leq HB350$, ապա $m_F = 6$, երբ $H > HB350$, ապա $m_F = 9$:

Ինչպես K_{Hl} գործակցի դեպքում, K_{Fl} գործակցի նվազագույն արժեքը նույնպես հավասար է 1,0-ի: Այսինքն, եթե հաշվարկի արդյունքում ստանում ենք $K_{Fl} < 1,0$, ապա ընդունում ենք $K_{Fl} = 1,0$:

2.5. Գլանական ատամնավոր փոխանցումների հաշվարկը

Ատամնավոր փոխանցման հիմնական պարամետրերը ներկայացված են նկ. 2.6 – ում:

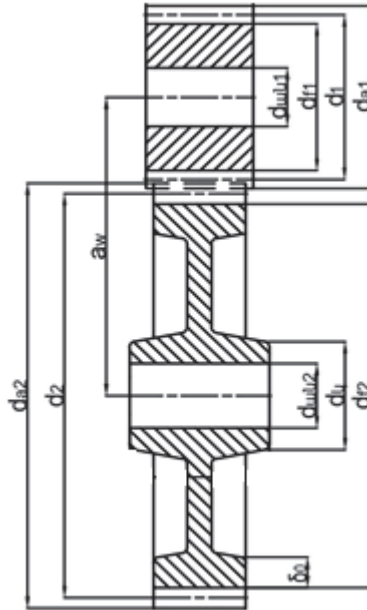
Ատամնավոր փոխանցումների հաշվարկը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ՝

1 – ընտրում ենք ատամնանվակի և ատամնանվի նյութը աղ. 2.1-ից;

2 – միջառանցքային հեռավորության որոշումը՝

$$a_w = K_{\psi}(u + 1) \sqrt[3]{\left(\frac{1}{[\sigma_H]^2}\right)^2 \frac{T_1 \cdot K_H}{u \cdot \psi_{ba}}} \cdot u l_f,$$

որտեղ K_{ψ} - գործակից է, որը կախված է ատամնավոր փոխանցման տեսակից, ուղղատամ փոխանցումների համար $K_{\psi} = 45,8$, իսկ շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների դեպքում $K_{\psi} = 41,8$: u - հաշվարկվող ատամնագույգի փոխանցման թիվն է: $(u + 1)$ արտահայտությունում (+) նշանը օգտագործվում է արտաքին կառչման դեպքում, (–) նշանը՝ այստեղ և հետագայում ներքին կառչման դեպքում:



Նկ. 2.6. Գլանական արամնավոր փոխանցում

$[\sigma_H]$ - թույլատրելի կոնտակտային լարումն է, ուղղատամ փոխանցումների դեպքում տեղադրվում է $[\sigma_{H2}]$ - ատամնանվի նյութի թույլատրելի լարումը, իսկ շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների դեպքում տեղադրվում է միջին թույլատրելի լարումը՝ $[\sigma_H] = \frac{[\sigma_{H1}] + [\sigma_{H2}]}{2}$, T_1 - տվյալ ատամնագույգի տանող օղակի (ատամնանվակի) ոլորող մոմենտն է, ψ_{ba} - ատամնանվի պսակի լայնության գործակիցն է, որն ընտրվում է փոխանցման տեսակից ելնելով՝ ուղղատամ փոխանցումների համար $\psi_{ba} = 0,125 \dots 0,25$, շեղատամ փոխանցումների համար $\psi_{ba} = 0,25 \dots 0,63$, երկշեղ փոխանցումների համար $\psi_{ba} = 0,63 \dots 1,25$: Ըստ ГОСТ 2185-66 - ի ψ_{ba} գործակցի արժեքները ընտրվում է հետևյալ շարքից՝ 0,125; 0,16; 0,2; 0,25;

0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25: K_H - արտաքին բեռնվածքի գործակից, որն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ $K_H = K_{H\alpha} \cdot K_{H\beta} \cdot K_{HV}$, որտեղ $K_{H\alpha}$ - գործակից է, որը հաշվի է առնում բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը առամների միջև: Ուղղատամ փոխանցումների համար՝ $K_{H\alpha} = 1,0$, իսկ շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների համար՝ $K_{H\alpha} = 1,05 \dots 1,15$, որտեղ $K_{H\beta}$ - գործակից է, որը հաշվի է առնում բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը առամանվի լայնությամբ: $K_{H\beta}$ - գործակիցը ընտրվում է աղ. 2.2 - ից:

Աղյուսակ 2.2

$K_{H\beta}$ - ի նախնական արժեքները

Առամանվի և հենարանների փոխադարձ դիրքերը և նշանակումը		Առամների կողմնային մակերևույթների կարծրությունը	
Դիրքը	Նշանակումը	$H \leq HB 350$	$H > HB 350$
Սիմետրիկ	I	1,0 ... 1,15	1,1 ... 1,25
Ոչ սիմետրիկ	II	1,1 ... 1,25	1,2 ... 1,35
Հենարաններից դուրս (բարձակային)	III	1,2 ... 1,35	1,3 ... 1,85

K_{HV} - գործակից է, որը գնահատում է կառչման մեջ առաջացած դինամիկ բեռնվածքը: Ուղղատամ փոխանցումների համար $K_{HV} = 1,05 \dots 1,1$, իսկ շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների համար $K_{HV} = 1,0 \dots 1,1$:

a_w -ն հաշվելուց հետո այն կլորացնում են մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքը (mm)՝ 40, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, ... մինչև 2500 mm :

3. Կառչման մոդուլը, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$m_n = (0,01 \dots 0,02)a_w \text{ մմ},$$

ստացված մոդուլը կլորացնում ենք մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքը (աղ. 2.3):

Աղյուսակ 2.3

Արամնանիվների կառչման մոդուլները, մմ (СТ СЭВ 310-76)

1,0	2,0	4,0	8,0
1,125	2,25	4,5	9,0
1,25	2,5	5,0	10,0
1,375	2,75	5,5	11,0
1,5	3,0	6,0	12,0
1,75	3,5	7,0	14,0

4. Ատամնազույգի գումարային ատամնաքանակը: Ուղղատամ փոխանցումների համար՝

$$Z_{\Sigma} = \frac{2a_w}{m},$$

շեղատամ կամ երկշեղ փոխանցումների համար՝

$$Z_{\Sigma} = \frac{2a_w}{m} \cdot \cos \beta,$$

որտեղ β - ն ատամի թեքության անկյուն է, շեղատամ փոխանցումներում՝ $\beta = 8 \dots 20^\circ$, երկշեղ փոխանցումներում՝ $\beta = 25 \dots 40^\circ$:

5. Ատամնազույգի անվակի և անիվի ատամնաքանակները: Անվակի ատամների քանակը՝

$$Z_1 = \frac{Z_{\Sigma}}{u+1} \geq Z_{min},$$

որտեղ՝ նվազագույն ատամնաքանակը՝ ուղղատամ փոխանցումների համար $Z_{min} = 17$, շեղատամ և երկշեղ փոխանցում-

ների համար $Z_{min} = 17 \cdot \cos^3 \beta$: Z_1 ատամնաքանակը ամբողջացվում է: Անիվի ատամների քանակը հավասար է՝

$$Z_2 = Z_{\Sigma} - Z_1:$$

6. Միջառանցքային հեռավորության ճշտումը: Ուղղատամ փոխանցումների համար՝

$$a_w = \frac{Z_1 + Z_2}{2} \cdot m \text{ մմ:}$$

Շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների համար՝

$$a_w = \frac{Z_1 + Z_2}{2 \cdot \cos \beta} \cdot m \text{ մմ:}$$

7. Ատամնագույգի հիմնական պարամետրերը որոշվում են ըստ աղյուսակ 2.4 – ի:

Ատամնանվի պսակի լայնությունը՝

$$b_{w2} = \psi_{ba} \cdot a_w \text{ մմ,}$$

ատամնանվակի պսակի լայնությունը՝

$$b_{w1} = b_{w2} + 5 \text{ մմ:}$$

Աղյուսակ 2.4

Գլանական ադամանիվների հիմնական պարամետրերը

Տրամագիծը	Ուղղատամ փոխանցում		Շեղատամ և երկշեղ փոխանցում	
	Ատամնանվակ	Ատամնանիվ	Ատամնանվակ	Ատամնանիվ
Բաժանարար	$d_1 = m \cdot Z_1$	$d_2 = m \cdot Z_2$	$d_1 = \frac{m_n}{\cos \beta_b} \cdot Z_1$	$d_2 = \frac{m_n}{\cos \beta_b} \cdot Z_2$
Ատամների ելուստների	$d_{a1} = d_1 + 2m$	$d_{a2} = d_2 + 2m$	$d_{a1} = d_1 + 2m_n$	$d_{a2} = d_2 + 2m_n$
Ակոսների	$d_{f1} = d_1 - 2,5m$	$d_{f2} = d_2 - 2,5m$	$d_{f1} = d_1 - 2,5m_n$	$d_{f2} = d_2 - 2,5m_n$
Միջառանցքային հեռավորության ստուգումը՝ $a_w = 0,5(d_1 + d_2)$				

8. Շրջանային արագությունը՝

$$V = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \cdot 1000} \text{ մ/վ},$$

որտեղ՝ d_1 – անվակի բաժանարար տրամագիծն է, n_1 – անվակի լիսեռի պտուտաթիվը:

Ատամնավոր փոխանցման ճշտության աստիճանի որոշումը կատարվում է ըստ արագության, օգտվելով աղ. 2.5 – ից:

Աղյուսակ 2.5

Գլանական ապամնավոր փոխանցումների ճշտության աստիճանները

Ճշտության աստիճանը (СТ СЭВ 641-77)	Գլանական փոխանցում	
	Ուղղատամ	Շեղատամ կամ երջեղ
	Շրջանային V արագությունը, մ/վ	
9	Մինչև 2	Մինչև 4
8	2 ... 6	4 ... 10
7	6 ... 10	10 ... 15
6	10 ... 15	15 ... 30
5 և ավելի	≥ 15	≥ 30

9. Արտաքին բեռնվածքի գործակցի ճշտումը՝

$$K_H = K_{H\alpha} \cdot K_{H\beta} \cdot K_{HV}:$$

Ատամների միջև բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը գնահատող գործակիցը ($K_{H\alpha}$) ընտրվում է աղ. 2.6 – ից:

Աղյուսակ 2.6

$K_{H\alpha}$ գործակցի արժեքները

Ճշտության աստիճանը	Շրջանային V արագությունը, u/v				
	Մինչև 1	1 ... 5	5 ... 10	10 ... 15	15 ... 20
5	—	1,06	1,005	1,01	1,02
6	1,0	1,02	1,03	1,04	1,05
7	1,02	1,05	1,07	1,1	1,12
8	1,06	1,09	1,13	1,17	—
9	1,1	1,16	1,18	—	—

Ծանոթություն. Ուղղատամ փոխանցումների համար $K_{H\alpha} = 1,0$:

Ատամնապսակի լայնությամբ բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը գնահատող $K_{H\beta}$ գործակիցը ընտրվում է աղ. 2.7 – ից:

Աղյուսակ 2.7

$K_{H\beta}$ գործակցի արժեքները

$\psi_{bd} = \frac{b_{w2}}{d_1}$	Ատամների կողմնային մակերևույթի կարծրությունը					
	$H \leq HB\ 350$			$H > HB\ 350$		
	Ատամնանվի և հենարանների փոխադարձ դիրքն ըստ աղ. 2.2-ի					
	I	II	III	I	II	III
0,2	1,0	1,02	1,07	1,0	1,04	1,15
0,4	1,0	1,04	1,15	1,02	1,08	1,33
0,6	1,02	1,06	1,24	1,04	1,14	1,5
0,8	1,03	1,08	1,3	1,06	1,21	—
1,0	1,04	1,11	—	1,09	1,29	—
1,2	1,05	1,15	—	1,12	1,36	—
1,4	1,07	1,18	—	1,16	—	—
1,6	1,09	1,22	—	1,21	—	—

Կառչման մեջ առաջացած դինամիկ բեռնվածքները հաշվի առնող K_{HV} գործակիցը ընտրվում է աղ. 2.8 – ից:

K_{HV} գործակցի արժեքները

Փոխանցման տեսակը	Ատամների կողմնային մակերևույթների HB կարծրությունը	Շրջանային V արագությունը, մ/վ			
		Մինչև 5	5...10	10...15	15...20
		Ճշտության աստիճանը			
		8	8	7	7
Գլանական ուղղատամ	$H \leq HB\ 350$	1,05	—	—	—
	$H > HB\ 350$	1,1	—	—	—
Գլանական շեղատամ (երկշեղ)	$H \leq HB\ 350$	1,0	1,01	1,02	1,05
	$H > HB\ 350$	1,0	1,05	1,07	1,1

Բացի աղյուսակում բերված 7-րդ և 8-րդ աստիճանի ճշտությամբ պատրաստված փոխանցումների համար, մնացած դեպքերում ընդունվում է $K_{HV} = 1,0$:

10. Ատամնանվի ատամների ստուգումն ըստ կոնտակտային լարումների: Պողպատե ատամնագույգի համար կոնտակտային լարումները որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝

$$\sigma_H = Z_M \cdot Z_H \cdot Z_\Sigma \cdot \sqrt{\frac{T_1 \cdot K_H}{2 \cdot a_w^2 \cdot b_{w2} \cdot u}} (u + 1)^3 \leq [\sigma_H] \text{ ն/մմ}^2,$$

որտեղ Z_M – կառչվող ատամնանիվների նյութերի մեխանիկական հատկությունները գնահատող գործակից: Պողպատե ատամնագույգի համար $Z_M = 275$: Ատամնագույգի այլ նյութերի համար Z_M – ի արժեքները բերված են ստորև՝

	Ատամնանվակի և ատամնանվի նյութերը						
Գործակից	Պողպատ – պողպատ	Պողպատ – թուջ	Պողպատ – բրոնզ	Թուջ – թուջ	Տեքստոլիտ – պողպատ	ԴՍՊ – պողպատ	Պոլիամիդ – պողպատ
Z_M	275	234	225	209	69,5	35	47,5

Z_H – կառչման բևեռում կոնտակտի մակերևույթների ձևը գնահատող գործակից: Ուղղատամ փոխանցումների համար $Z_H = 1,76$, շեղատամ փոխանցումների համար $Z_H = 1,7 \dots 1,74$, երկշեղ փոխանցումների համար $Z_H = 1,57$:

Z_Σ – կոնտակտի գծի գումարային երկարությունը գնահատող գործակից: Ուղղատամ փոխանցումների համար $Z_\Sigma = 0,9 \dots 1,0$, շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների համար $Z_\Sigma = 0,8$: K_H – արտաքին բեռնվածքի գործակցի ճշգրտված արժեքը:

11. Կառչման ուժերը որոշվում են աղ. 2.9 – ից:

Աղյուսակ 2.9.

Կառչման ուժերը

Կառչման ուժերը, Ն	Փոխանցման տեսակը		
	Ուղղատամ	Շեղատամ	Երկշեղ
Շրջանային	$F_t = \frac{2 \cdot T_1}{d_1} = \frac{2 \cdot T_2}{d_2}$		
Շառավղային	$F_r = F_t \cdot tg \alpha_w$	$F_r = \frac{F_t}{\cos \beta_b} tg \alpha_w$	
Առանցքային	–	$F_a = F_t tg \beta_b$	–

Ծանոթություն. $\alpha_w = 20^\circ$ – կառչման անկյունն է, β_b – նատամի թեքության անկյունն է:

12. Ատամնանվակի և ատամնանվի ատամների ստուգումն ըստ ծռման ամրության՝

$$\sigma_{F1} = \frac{F_t \cdot Y_{F1} \cdot Y_\beta \cdot K_F}{b_{w1} \cdot m_n \cdot \varepsilon_\alpha} \leq [\sigma_{F1}] \quad \text{Ն/մմ}^2,$$

$$\sigma_{F2} = \frac{F_t \cdot Y_{F2} \cdot Y_\beta \cdot K_F}{b_{w2} \cdot m_n \cdot \varepsilon_\alpha} \leq [\sigma_{F2}] \quad \text{Ն/մմ}^2,$$

որտեղ՝ F_t – շրջանային ուժն է, Y_{F1} և Y_{F2} անվակի և անիվի ատամի ձևի գործակիցներն են, որոնք ընտրվում են աղ. 2.10 – ից: Ուղղատամ փոխանցումների համար Y_{F1} և Y_{F2} ընտրվում

է z_1 և z_2 ատամնաքանակներից ելնելով, իսկ շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների համար՝

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3 \beta}, \quad z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3 \beta}$$

համարժեք ատամնաքանակներից ելնելով:

Աղյուսակ 2.10

Ատամի ձևի Y_F գործակցի արժեքները

$Z(Z_V, Z_{Vn})$	Y_F	$Z(Z_V, Z_{Vn})$	Y_F	$Z(Z_V, Z_{Vn})$	Y_F
17	4,26	25	3,9	37	3,71
18	4,2	26	3,88	40	3,7
19	4,11	27	3,86	45	3,68
20	4,08	28	3,84	50	3,65
21	4,01	29	3,82	60	3,62
22	4,0	30	3,8	80	3,61
24	3,92	32	3,78	100 և ավելի	3,6

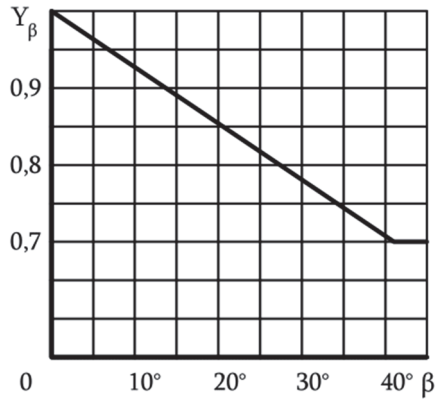
Y_β – ատամի թեքության անկյան ազդեցությունը գնահատող գործակից: Ուղղատամ փոխանցումների համար $Y_\beta = 1,0$, շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների համար ընտրվում է նկ. 2.7 – ից ելնելով:

ε_α – ճակատային վրածածկի գործակից: Ուղղատամ փոխանցումների համար $\varepsilon_\alpha = 1,0$, շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների համար $\varepsilon_\alpha = 0,8 \dots 0,9$:

K_F – ծոման ամրության հաշվարկի արտաքին բեռնվածքի գործակից՝

$$K_F = K_{F\alpha} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{Fv},$$

որտեղ $K_{F\alpha}$ – ծոման դեպքում ատամների միջև բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը գնահատող գործակից է, ընտրվում է աղ. 2.11 – ից ելնելով:



Նկ. 2.7. Y_β գործակիցը

Աղյուսակ 2.11

$K_{F\alpha}$ գործակցի արժեքները

Ճշտության աստիճանը	Շրջանային V արագությունը, u/v				
	Մինչև 1	1 ... 5	5 ... 10	10 ... 15	15 ... 20
5	—	1,02	1,05	1,07	1,1
6	1,03	1,07	1,1	1,13	1,17
7	1,1	1,17	1,22	1,28	1,35
8	1,2	1,28	1,37	1,47	—
9	1,3	1,4	1,5	—	—

Ծանոթություն. ուղղատամ փոխանցումների համար $K_{F\alpha} = 1,0$:

$K_{F\beta}$ – ծռման դեպքում ատամնապսակի լայնությամբ բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը գնահատող գործակից, ընտրվում է աղ. 2.12 – ից:

Աղյուսակ 2.12

$K_{F\beta}$ գործակցի արժեքները

$\psi_{bd} = \frac{b_{w2}}{d_1}$	Ատամների կողմնային մակերևույթների կարծրությունը					
	$H \leq HB 350$			$H > HB 350$		
	Ատամնանվի և հենարանների փոխադարձ դիրքն ըստ աղ. 2.2-ի					
	I	II	III	I	II	III
0,2	1,0	1,04	1,14	1,03	1,05	1,26
0,4	1,03	1,07	1,28	1,07	1,1	1,57
0,6	1,05	1,12	1,5	1,09	1,18	1,8
0,8	1,08	1,17	1,7	1,13	1,28	—
1,0	1,1	1,23	—	1,2	1,4	—
1,2	1,13	1,3	—	1,3	1,53	—
1,4	1,19	1,38	—	1,4	—	—
1,6	1,25	1,45	—	—	—	—

K_{Fv} – ծոման դեպքում կառչման մեջ առաջացած դինամիկ բեռնվածքը գնահատող գործակից, ընտրվում է աղ. 2.13 –ից:

Աղյուսակ 2.13

K_{Fv} գործակցի արժեքները

Փոխանցման տեսակը	Ճշտության աստիճան	Ատամների կողմնային մակերևույթների HB կարծրությունը	Շրջանային V արագությունը, u/ψ			
			Մինչև 3	3...8	8...20	20...25
Գլանական ուղղատամ	6	$H \leq HB 350$	1,0	1,2	1,3	1,35
		$H > HB 350$	1,0	1,15	1,25	1,3
	7	$H \leq HB 350$	1,15	1,35	1,45	1,5
		$H > HB 350$	1,15	1,25	1,35	1,4
	8	$H \leq HB 350$	1,25	1,45	—	—
		$H > HB 350$	1,2	1,35	—	—
Գլանական շեղատամ և երկշեղ	6	$H \leq HB 350$	1,0	1,0	1,1	1,2
		$H > HB 350$	1,0	1,0	1,0	1,1
	7	$H \leq HB 350$	1,0	1,0	1,2	1,35
		$H > HB 350$	1,0	1,0	1,1	1,25
	8	$H \leq HB 350$	1,1	1,3	1,4	—
		$H > HB 350$	1,1	1,2	1,3	—

2.6. Գլանական ատամնավոր փոխանցումների հաշվարկն ըստ ծռման ամրության

Ըստ ծռման ամրության հաշվարկվում են բաց ատամնավոր փոխանցումները: Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Ընտրում ենք ատամնանվակի և ատամնանվի նյութերը աղ. 2.1 – ից:

2. Ատամնագույգի ատամնաքանակների ընտրումը: Ատամնանվակի z_1 ատամնաքանակը ընտրում են այնպես, որ $z_1 \geq z_{min} = 17$: Ատամնանվի z_2 ատամնաքանակը կլինի $z_2 = u \cdot z_1$:

3. Կառչման մոդուլը (ψ)՝

ա) գլանական ուղղատամ փոխանցումների դեպքում մոդուլը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$m = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot T \cdot K_F \cdot Y_F}{Z \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}}$$

բ) շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների դեպքում մոդուլը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$m = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot T \cdot K_F \cdot Y_F \cdot Y_\beta}{Z \cdot \psi_{bm} \cdot \varepsilon_\alpha \cdot [\sigma_F]}}$$

Կառչման մոդուլի արժեքը հաշվարկվում է ատամնագույգի այն ատամնանվի համար, որի $[\sigma_F]/Y_F$ հարաբերությունը փոքր է:

Y_F, Y_β գործակիցները ընտրվում են ինչպես փակ գլանական փոխանցումների դեպքում,

ψ_{bm} – ատամնանվի պսակի լայնությունն է, ուղղատամ փոխանցումների դեպքում $\psi_{bm} = 10 \dots 20$, շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների դեպքում $\psi_{bm} = 10 \dots 32$,

ε_α – ճակատային վրածածկի գործակիցն է՝

$$\varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2 \cdot \left(\frac{1}{z_1} \pm \frac{1}{z_2} \right) \right] \cdot \cos \beta_b,$$

(+) նշանը արտաքին կառչման դեպքում, իսկ (-) նշանը ներքին կառչման դեպքում,

K_F – արտաքին բեռնվածքի գործակիցն է՝

$$K_F = K_{F\alpha} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{FV},$$

որտեղ՝ $K_{F\alpha} = 1,0$ ուղղատամ փոխանցումների համար, $K_{F\alpha} = 1,15 \dots 1,35$ շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների համար, $K_{F\beta}$ – ն ընտրվում է աղ. 2.14 – ից, $K_{FV} = 1,05 \dots 1,35$ ուղղատամ փոխանցումների համար, $K_{FV} = 1,15 \dots 1,25$ շեղատամ և երկշեղ փոխանցումների համար:

Կառչման մոդուլը հաշվելուց հետո այն կլորացնում են մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքը (աղ. 2.3):

Աղյուսակ 2.14

$K_{F\beta}$ - ի և ψ_{bd} - ի նախնական արժեքները

Ատամանիվների և հենարանների փոխադարձ դիրքերը	Ատամների կողմնային մակերևույթների H կարծրությունը			
	$H \leq HB 350$		$H > HB 350$	
	$K_{F\beta}$	ψ_{bd}	$K_{F\beta}$	ψ_{bd}
Սիմետրիկ	1,01 – 1,13	0,4 – 1,4	1,08 – 1,18	0,4 – 1,2
Ոչ սիմետրիկ	1,11 – 1,3	0,6 – 1,2	1,05 – 1,8	0,8 – 1,2
Հենարաններից դուրս	1,13 – 1,7	0,2 – 0,8	1,25 – 2,0	0,2 – 0,6

4. Միջառանցքային հեռավորություն (տես § 2.5 կետ 2):

5. Ատամնազույգի հիմնական պարամետրերը հաշվարկվում են ըստ աղ. 2.4 – ի:

6. Ատամնանվի պսակի լայնությունը՝

$$b_w = \psi_{bm} \cdot m:$$

7. Ատամնազույգի շրջանային արագությունը՝

$$V = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \cdot 1000} \text{ մ/վ:}$$

8. Փոխանցման ճշտության աստիճանի ընտրումը կատարում ենք ըստ աղ. 2.4 – ի:

9. Արտաքին բեռնվածքի K_F գործակցի ճշտումը (տես § 2.5 կետ 13):

10. Կառչման ուժերը որոշում ենք ըստ աղ. 2.13 – ի:

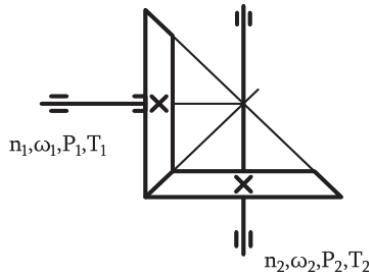
11. Ատամնազույգի ատամների ստուգումն ըստ ծռման ամրության (տես § 2.5 կետ 13): Ստուգումը կատարվում է ատամնազույգի այն ատամնանվի համար, որի $[\sigma_F]/Y_F$ հարաբերությունը փոքր է:

ԳԼՈՒԽ 3. ԿՈՆԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

3.1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Կոնական ատամնավոր փոխանցումները օգտագործվում են հատվող առանցքների միջև շարժում փոխանցելու համար: Առանցքների միջև Σ անկյունը կարող է փոխվել $10^\circ < \Sigma < 180^\circ$ սահմաններում: Սակայն լայն տարածում ունեն ուղղահայաց առանցքներով կոնական փոխանցումները ($\Sigma = 90^\circ$) (նկ. 3.1):

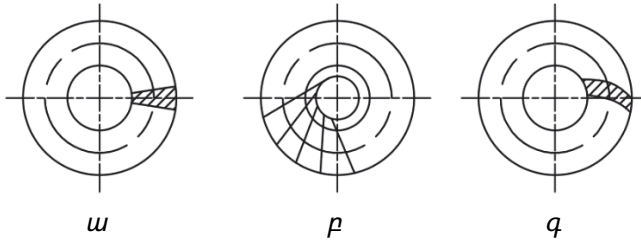
Կոնական փոխանցումների բեռնունակությունը կազմում է համարժեք գլանական փոխանցման 85%-ը:



Նկ. 3.1. Կոնական փոխանցումների սխեման

Տարբերում են ուղղատամ (նկ. 3.2 ա), շեղատամ (նկ. 3.2 բ) և շրջանաձև (նկ. 3.2 գ) ատամներով կոնական փոխանցումներ: Առավել տարածված են ուղղատամ և շրջանաձև ատամներով փոխանցումները, քանի որ նրանք պատրաստման և հավաքման սխալների նկատմամբ ավելի քիչ զգայուն են, ունեն ավելի բարձր բեռնունակություն:

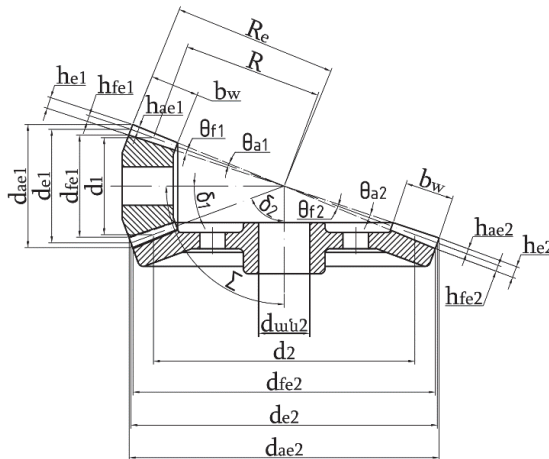
Գլանական ատամնավոր փոխանցումների հետ համեմատած կոնական փոխանցումները ունեն՝ մեծ մասսա, գաբարիտ, ինչպես նաև պատրաստման և հավաքման ժամանակ ատամնանիվների առանցքային դիրքի ճիշտ սևեռման անհրաժեշտության հետ կապված որոշակի բարդություն:



Նկ. 3.2. Կոնական արամնանիվներ. ω – ուղղափար, ρ – շեղափար, q – շրջանաձև արամններով

3.2. Կոնական փոխանցումների հաշվարկը

Կոնական ատամնավոր փոխանցումների հիմնական պարամետրերը ներկայացված են նկ. 3.3 – ում:



Նկ. 3.3. Կոնական արամնավոր փոխանցում

Կոնական փոխանցումների հաշվարկը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ.

1. Ընտրում ենք անվակի և ատամնանվի նյութը աղ. 2.1 – ից:

2. Կոնական ատամնանվի արտաքին բաժանարար տրամագիծը՝

$$d_{e2} = K_{\psi} \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{1}{[\sigma_H]}\right)^2 \frac{T_2 \cdot u \cdot K_H}{(1-0,5 \cdot \psi_{bRe})^2 \cdot \psi_{bRe}}} \cdot u f,$$

որտեղ՝ K_{ψ} – գործակից է, որը հաշվի է առնում փոխանցման տեսակը: Ուղղատամ կոնական փոխանցումների համար $K_{\psi} = 96,4$, իսկ շեղատամ և շրջանաձև ատամներով փոխանցումների համար $K_{\psi} = 83,5$;

$[\sigma_H]$ – թույլատրելի կոնտակտային լարումն է ($\text{Ն}/\text{մմ}^2$) (տես § 2.3): Ուղղատամ կոնական փոխանցումների համար $[\sigma_H]$ համապատասխանում է $[\sigma_{H1}]$ և $[\sigma_{H2}]$ թույլատրելի լարումներից ամենափոքրին, իսկ շեղատամ և շրջանաձև ատամներով փոխանցումների դեպքում՝

$$[\sigma_H] = \frac{[\sigma_{H1}] + [\sigma_{H2}]}{2},$$

T_2 – տվյալ ատամնագույգի ատամնանվի (տարվող օղակի) ոլորող մոմենտն է ($\text{Ն} \cdot \text{մմ}$);

u – տվյալ ատամնագույգի փոխանցման թիվն է;

ψ_{bRe} – ատամնանվի պսակի լայնության գործակիցն է՝
 $\psi_{bRe} = 0,25 \cdots 0,3$;

K_H – արտաքին բեռնվածքի գործակից կոնտակտային ամրության հաշվարկի դեպքում՝

$$K_H = K_{H\alpha} \cdot K_{H\beta} \cdot K_{HV};$$

$K_{H\alpha}$ – գործակից է, որը հաշվի է առնում բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը ատամների միջև: Ուղղատամ փոխանցումների համար $K_{H\alpha} = 1,0$, իսկ շեղատամ և շրջանաձև ատամներով փոխանցումների համար $K_{H\alpha} = 1,05 \cdots 1,15$;

$K_{H\beta}$ - գործակից է, որը հաշվի է առնում բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը ատամնապսակի լայնությամբ.

$$K_{H\beta} = 1,15 \dots 1,25, \text{ եթե } H \leq HB \ 350, K_{H\beta} = 1,3 \dots 1,4, \text{ եթե } H > HB \ 350;$$

K_{HV} - գործակից է, որը գնահատում է կառչման մեջ առաջացած դինամիկ բեռնվածքը: Ուղղատամ և շեղատամ կոնական փոխանցումների համար $K_{HV} = 1,1 \dots 1,2$, իսկ շրջանաձև ատամներով կոնական փոխանցումների համար $K_{HV} = 1,08 \dots 1,13$;

d_{e2} -ն հաշվելուց հետո այն կլորացնում են մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքը (*մմ*)՝ 40, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600:

3. Ատամնաքանակների որոշումը: Ատամնանվակի ատամների քանակն ընտրվում է $z_1 = 18 \dots 25$ միջակայքում: Ատամնանվի ատամների քանակը որոշվում է $z_2 = u \cdot z_1$ բանաձևով:

4. Ատամնազույգի բաժանարար կոների δ_1 և δ_2 անկյունները՝

$$\delta_2 = \arctg u, \delta_1 = 90 - \delta_2:$$

5. Արտաքին շրջանային մոդուլը (*մմ*).

ա) ուղղատամ կոնական ատամնանիվի համար՝

$$m_e = \frac{d_{e2}}{z_2},$$

բ) շեղատամ և շրջանաձև ատամներով ատամնանիվների համար՝

$$m_{te} = \frac{d_{e2}}{z_2}:$$

Նորմալ շրջանային մոդուլը՝

$$m_{ne} = m_{te} \cdot \cos \beta_{bn},$$

β_{bn} – ը ատամի թեքության անկյունն է ատամնապսակի միջին լայնությունում: Նախապես ընդունում են $\beta_{bn} = 20^\circ$ – շեղատամ ատամնանիվի համար և $\beta_{bn} = 35^\circ$ – շրջանաձև ատամներով ատամնանիվի համար:

Շրջանային մոդուլի արժեքը կլորացվում է մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքը (աղ. 2.3):

6. Ատամնանիվի արտաքին բաժանարար տրամագծի ճշտումը՝

$$d_{e2} = m_{te} \cdot z_2, \text{ մմ:}$$

7. Արտաքին կոնական հեռավորությունը՝

$$R_e = 0,5 \cdot m_{te} \cdot \sqrt{z_1^2 + z_2^2}, \text{ մմ,}$$

որտեղ՝ ուղղատամ կոնական ատամնանիվի համար $m_{te} = m_e$:

8. Ատամնապսակի լայնությունը՝

$$b_w = \psi_{b_{Re}} \cdot R_e, \text{ մմ,}$$

որտեղ՝ ատամնապսակի լայնության համար անհրաժեշտ է ապահովել $b_w \leq 10 \cdot m_{te}$ պայմանը:

9. Կոնական միջին հեռավորությունը՝

$$R = R_e - 0,5 \cdot b_w, \text{ մմ:}$$

10. Կառչման միջին շրջանային մոդուլը.

ա) ուղղատամ փոխանցումների համար՝

$$m = m_e \frac{R}{R_e}, \text{ մմ,}$$

բ) շեղատամ և շրջանաձև ատամներով կոնական փոխանցման համար նորմալ միջին մոդուլը՝

$$m_n = m_{te} \frac{R}{R_e} \cdot \cos \beta_{bn}:$$

11. Կոնական ատամնագույգի հիմնական պարամետրերը $\Sigma = 90^\circ$ միջառանցքային անկյամբ ուղղատամ, շեղատամ և շրջանաձև ատամներով կոնական փոխանցումների համար որոշվում են աղ. 3.1-ում բերված բանաձևերով:

Աղյուսակ 3.1

Կոնական ատամնագույգի հիմնական պարամետրերը

Պարամետրի անվանումը	Ուղղատամ կոնական փոխանցում	Շեղատամ և շրջանաձև ատամներով փոխանցումներ
	Ատամնանվակ/ատամնանիվ	Ատամնանվակ/ատամնանիվ
1	2	3
Արտաքին բաժանարար տրամագիծ	$d_{e1} = m_e \cdot z_1$ $d_{e2} = m_e \cdot z_2$	$d_{e1} = m_{te} \cdot z_1$ $d_{e2} = m_{te} \cdot z_2$
Միջին բաժանարար տրամագիծ	$d_1 = m \cdot z_1$ $d_2 = m \cdot z_2$	$d_1 = \frac{m_n \cdot z_1}{\cos \beta_{bn}}$ $d_2 = \frac{m_n \cdot z_2}{\cos \beta_{bn}}$
Ատամների ելուստների արտաքին տրամագիծ	$d_{ae1} = d_{e1} + 2h_{ae1} \cdot \cos \delta_1$ $d_{ae2} = d_{e2} + 2h_{ae2} \cdot \cos \delta_2$	
Ատամի գլխիկի արտաքին տրամագիծ	$h_{ae1} = h_{ae2} = m_e$	$h_{ae1} = h_{ae2} = m_{te} \cdot \cos \beta_{bn}$
Ատամի ոտքի արտաքին բարձրություն	$h_{fe1} = h_{fe2} = 1,2 \cdot m_e$	$h_{fe1} = h_{fe2} = h_e - h_{ae1}$

Աղյուսակ 3.1-ի շարունակությունը

1	2	3
Ատամի արտաքին բարձրություն	$h_{e1} = h_{e2} = 2,2 \cdot m_e$	$h_e = 2 \cdot m_{te} \cdot (\cos \beta_{bn} + 0,1)$
Ատամի գլխիկի անկյուն	$\theta_{a1} = \theta_{f2} / \theta_{a2} = \theta_{f1}$	$\theta_{a1} = \theta_{f2} / \theta_{a2} = \theta_{f1}$
Ատամի ոտքի անկյուն	$\theta_{f1} = \theta_{f2} = \arctg \frac{h_{fe}}{R_e}$	$\theta_{f1} = \arctg \frac{h_{fe1}}{R_e}$ $\theta_{f2} = \arctg \frac{h_{fe2}}{R_e}$
Ելուստների կոնի անկյուն	$\delta_{a1} = \delta_1 + \theta_{a1} / \delta_{a2} = \delta_2 + \theta_{a2}$	
Ակոսների կոնի անկյուն	$\delta_{f1} = \delta_1 - \theta_{f1} / \delta_{f2} = \delta_2 - \theta_{f2}$	

12. Ատամնանվակի լայնության գործակիցն ըստ միջին տրամագծի՝

$$\psi_{bd} = \frac{b_w}{d_1},$$

կոնական փոխանցումների համար խորհուրդ է տրվում $\psi_{bd} = 0,3 \cdots 0,8$:

13. Շրջանային արագությունը՝

$$V = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_1}{60 \cdot 1000} \text{ մ/վ}:$$

14. Ատամնավոր փոխանցման ճշտության աստիճանը կախված V արագությունից ընտրվում է աղ. 3.2 – ից:

Աղյուսակ 3.2

Կոնական ափամնավոր փոխանցման ճշգրտության աստիճանները

Ճշտության աստիճանը СТ СЭВ 186-75	Կոնական փոխանցման տեսակը	
	Ուղղատամ	Շեղատամ և շրջանաձև ատամներով
	Շրջանային V արագությունը, $մ/վ$	
9	Մինչև 1,5	Մինչև 3
8	1,5 ... 4	3 ... 7
7	4 ... 8	7 ... 10
6	8 ... 12	10 ... 20
5 և ավելի բարձր	≥ 12	≥ 20

Ծանոթություն. Եթե ճշտության աստիճանը 9 – ից ցածր է, ընդունել 9, իսկ 5 – ից բարձրը ընդունել 5:

15. Արտաքին բեռնվածքի գործակցի ճշտումը.

$$K_H = K_{H\alpha} \cdot K_{H\beta} \cdot K_{HV},$$

$K_{H\alpha} = 1,0$ – ուղղատամ կոնական փոխանցումների համար:
Շեղատամ և շրջանաձև ատամներով փոխանցումների հա-
մար $K_{H\alpha}$ գործակիցը ընտրվում է աղ. 2.6 – ից:

$K_{H\beta}$ – գործակիցը ընտրվում են աղ. 3.3 – ից:

Աղյուսակ 3.3

$K_{H\beta}$ գործակցի արժեքները

$\frac{\Psi_{bRe} \cdot u}{2 - \Psi_{bRe}}$ հարաբերության արժեքը	Գնդիկավոր հենարաններ				Հոլովակավոր հենարաններ			
	Ատամների կողմնային մակերևույթների H կարծրությունը							
	$H > HB\ 350$		$H \leq HB\ 350$		$H > HB\ 350$		$H \leq HB\ 350$	
	Կոնական փոխանցման տեսակը (տես ծանոթությունը)							
	I	II	I	II	I	II	I	II
0,2	1,16	1,08	1,07	1,0	1,08	1,04	1,04	1,0
0,4	1,37	1,18	1,14	1,0	1,2	1,1	1,08	1,0
0,6	1,58	1,29	1,23	1,0	1,32	1,15	1,13	1,0
0,8	1,8	1,4	1,34	1,0	1,44	1,22	1,18	1,0
1,0	—	—	—	1,0	1,55	1,28	1,23	1,0

K_{HV} – գործակիցը ընտրվում է միայն 7-րդ և 8-րդ աստիճանի ճշտությամբ պատրաստված փոխանցումների համար: Մնացած դեպքերի համար ընդունվում է $K_{HV} = 1,0$: Ուղղատամ և շեղատամ կոնական փոխանցումների համար K_{HV} ընտրում են աղ. 2.7 – ից, իսկ շրջանաձև ատամներով փոխանցումների դեպքում աղ. 3.4 – ից:

Աղյուսակ 3.4

K_{HV} և K_{FV} գործակցի արժեքները

Ատամնանվի պատրաստման ճշտության աստիճանը	Շրջանային V արագությունը, $մ/վ$				
	3 ... 5	5 ... 8	8 ... 11	11 ... 15	15 ... 20
7	1,05	1,07	1,08	1,09	1,11
8	1,12	1,14	1,17	1,19	1,22

Ծանոթություն. 6 – րդ ճշտության աստիճանից բարձրի դեպքում $K_{HV} = K_{FV} = 1,0$:

16. Ատամնանվի ատամների ստուգումն ըստ կոնտակտային լարման:

$$\sigma_H = Z_M \cdot Z_H \cdot Z_\Sigma \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot T_2 \cdot K_H}{0,85 \cdot d_1^2 \cdot b_w \cdot u^2} \cdot \sqrt{u^2 + 1}} \leq [\sigma_H] \text{ ն/մմ}^2,$$

որտեղ Z_M – կառչվող ատամնանիվների նյութերի մեխանիկական հատկությունները գնահատող գործակից: Պողպատե ատամնագույգի համար $Z_M = 275$: Այսպիսով՝

$$\sigma_H = 422 \cdot \frac{Z_H \cdot Z_\Sigma}{d_1 \cdot u} \cdot \sqrt{\frac{T_2 \cdot \sqrt{u^2 + 1}}{b_w}} \cdot K_H \leq [\sigma_H],$$

Z_H – կառչման բևեռում կոնտակտի մակերևույթների ձևը գնահատող գործակից: Ուղղատամ փոխանցումների համար $Z_H = 1,7$, շեղատամ փոխանցումների համար $Z_H = 1,56 \dots 1,71$, շրջանաձև ատամներով փոխանցումների համար $Z_H = 1,42 \dots 1,56$:

Z_{Σ} – կոնտակտի գծի գումարային երկարությունը գնահատող գործակից: Ուղղատամ փոխանցումների համար $Z_{\Sigma} = 0,9$, շեղատամ և շրջանաձև ատամներով փոխանցումների համար $Z_{\Sigma} = 0,8$:

Վերահաշվարկը կատարում են, երբ $\frac{\sigma_H}{[\sigma_H]} > 1,1$:

17. Կոնական փոխանցումներում առաջացած կառչման ուժերը որոշվում են աղ. 3.5 – ից:

Աղյուսակ 3.5

Կառչման ուժերը

Անվանումը	Ուժը, Ն
Ատամնանվակի և ատամնանվի շրջանային ուժը	$F_{t1} = F_{t2} = \frac{2 \cdot T_1}{d_1} = \frac{2 \cdot T_2}{d_2}$
Ատամնանվակի շառավղային և ատամնանվի առանցքային ուժը	$F_{r1} = F_{a2} = \frac{F_{t1}}{\cos \beta_{bn}} (tg \alpha_n \cdot \cos \delta_1 \pm \sin \beta_{bn} \cdot \sin \delta_1)$
Ատամնանվակի առանցքային և ատամնանվի շառավղային ուժը	$F_{a1} = F_{r2} = \frac{F_{t1}}{\cos \beta_{bn}} (tg \alpha_n \cdot \sin \delta_1 \mp \sin \beta_{bn} \cdot \cos \delta_1)$

Նշանների ընտրությունը երկրորդ գումարելիից առաջ կատարվում է աղ. 3.6–ի օգնությամբ:

Աղյուսակ 3.6

Նշանների ընտրումը երկրորդ գումարելիից առաջ

Ատամնանվակի պտույտը	Ատամի թեքությունը	Նշանը	
		F_{r1} - ում	F_{a1} - ում
Ժամսլաքի պտտման ուղղությամբ	Աջ	+	–
	Ձախ	–	+
Ժամսլաքի պտտման հակառակ ուղղությամբ	Աջ	–	+
	Ձախ	+	–

18. Ատամների ստուգումն ըստ ծոման ամրության.

$$\sigma_F = \frac{F_t \cdot K_F \cdot Y_F \cdot Y_\beta}{0,85 \cdot b_w \cdot m_n} \leq [\sigma_F] \text{ Ն/մմ}^2,$$

որտեղ K_F – արտաքին բեռնվածքի գործակիցը ծոման ամրության դեպքում:

$$K_F = K_{F\alpha} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{FV},$$

$K_{F\alpha} = 1,0$ ուղղատամ փոխանցումների համար, շեղատամ և շրջանաձև ատամներով փոխանցումների համար ընտրվում է աղ. 2.11 – ից:

$K_{F\beta}$ – ընտրվում է աղ. 3.7 – ից:

Աղյուսակ 3.7

$K_{F\beta}$ գործակցի արժեքները

$\frac{\Psi_{bre} \cdot u}{2 - \Psi_{bre}}$ հարաբե րության արժեքը	Գնդիկավոր հենարաններ				Հոլովակավոր հենարաններ			
	Ատամների կողմնային մակերևույթների H կարծրությունը							
	H $> HB\ 350$		H $\leq HB\ 350$		H $> HB\ 350$		H $\leq HB\ 350$	
	Կոնական փոխանցման տեսակը (տես ծանոթությունը)							
	I	II	I	II	I	II	I	II
0,2	1,25	1,13	1,13	1,07	1,15	1,07	1,08	1,04
0,4	1,55	1,27	1,29	1,15	1,3	1,15	1,15	1,08
0,6	1,92	1,45	1,47	1,23	1,48	1,24	1,25	1,12
0,8	—	—	1,7	1,33	1,67	1,34	1,35	1,17
1,0	—	—	—	—	1,9	1,43	1,45	1,22

Ծանոթություն. I – կոնական ուղղադամ և շեղադամ փոխանցման համար, II – շրջանաձև արամներով կոնական փոխանցման համար:

$K_{FV} = 1,0$ 5-րդ աստիճանի ճշտությամբ պատրաստված կոնական փոխանցումների համար: Շրջանաձև ատամներով կոնական փոխանցումների համար K_{FV} ընտրում են աղ. 3.4 – ից:

Ուղղատամ և շեղատամ կոնական փոխանցումների դեպքում K_{FV} գործակիցը ընտրվում է աղ. 2.13 – ից:

Y_F – ատամի ձևի գործակից, այն որոշվում է աղ. 2.10 – ից ուղղատամ փոխանցումների համար $Z_V = \frac{Z}{\cos\delta}$, իսկ շեղատամ և շրջանաձև ատամներով կոնական փոխանցումների համար $Z_{Vn} = \frac{Z}{\cos\delta \cdot \cos^2\beta_{bn}}$ համարժեք ատամնաքանակներից ելնելով:

Y_β – ատամի կողմնային մակերևույթներում կոնտակտի գծի թեք դասավորվածության ազդեցությունը գնահատող գործակից: Ուղղատամ փոխանցումների համար $Y_\beta = 1,0$, շեղատամ և շրջանաձև ատամներով կոնական փոխանցումների համար Y_β գործակիցը ընտրվում է նկ. 2.7 – ից ելնելով:

Ըստ ծռման ամրության ստուգում են ատամնազույգի այն ատամնանիվի ատամը, որի համար $[\sigma_F]/Y_F$ հարաբերությունը փոքր է: Վերահաշվարկ կատարում են, երբ $\frac{\sigma_F}{[\sigma_F]} > 1,1$:

3.3 Կոնական ատամնավոր փոխանցումների հաշվարկն ըստ ծռման ամրության

Ըստ ծռման ամրության հաշվարկվում են բաց կոնական ատամնավոր փոխանցումները: Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Ընտրում ենք ատամնանվակի և ատամնանվի նյութերը աղ. 2.1 – ից:

2. Ատամնազույգի ատամնաքանակների ընտրումը: Ատամնանվակի z_1 ատամնաքանակը ընտրում են այնպես,

որ $z_1 \geq z_{min} = 17$: Ատամնանվի z_2 ատամնաքանակը կլինի $z_2 = u \cdot z_1$:

3. Միջին շրջանային մոդուլը կոնական փոխանցումների համար՝

$$m = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot T \cdot K_F \cdot Y_F}{z \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma]}} \text{ մմ},$$

Մոդուլը հաշվարկվում է ատամնազույգի այն ատամնանվի համար, որի $[\sigma_F]/Y_F$ հարաբերությունը փոքր է:

Y_F – ատամի ձևի գործակիցն է, որն ընտրվում է աղ. 2.10-ից,

ψ_{bm} – ատամնապսակի լայնության գործակիցն է,

$$\psi_{bm} = \frac{z_1}{6 \cdot \sin \delta_1},$$

K_F – արտաքին բեռնվածքի գործակիցն է՝

$$K_F = K_{F\alpha} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{FV},$$

նախապես ընտրում ենք՝ $K_{F\alpha} = 1,0$, $K_{F\beta} 1,3 \dots 1,5$, $K_{FV} = 1,1 \dots 1,3$:

Հաշվելուց հետո մոդուլի արժեքը կլորացնում են մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքը (աղ. 2.3):

4. Արտաքին R_e հեռավորություն (տես § 3.2 կետ 7):

5. Ատամնազույգի հիմնական պարամետրերը հաշվարկում ենք ըստ աղ. 3.1 – ի:

6. Ատամնանվի պսակի լայնությունը՝

$$b_w = \psi_{bm} \cdot m:$$

7. Ատամնազույգի շրջանային արագությունը՝

$$V = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_1}{60 \cdot 1000} \text{ մ/վ}:$$

8. Կոնական փոխանցման ճշտության աստիճանը ընտրում ենք ըստ աղ. 3.2 – ի:

9. Արտաքին բեռնվածքի K_F գործակցի ճշտումը (տես § 3.2 կետ 18):

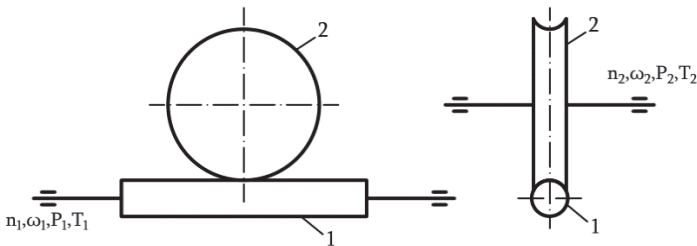
10. Կառչման ուժերը որոշվում են ըստ աղ. 3.5 և 3.6 – ի:

11. Ատամնազույգի ատամների ստուգումն ըստ ծռման ամրության (տես § 3.2 կետ 18): Ստուգումը կատարվում է ատամնազույգի այն ատամնանվի համար, որի $[\sigma_F]/Y_F$ հարաբերությունը փոքր է:

ԳԼՈՒԽ 4. ՈՐԴՆԱԿԱՎՈՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

4.1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Որդնակավոր փոխանցումները օգտագործվում են այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է շարժում փոխանցել խաչվող առանցքների միջև: Որդնակավոր փոխանցումներում շարժումն իրականացվում է պտուտակազույգի սկզբունքով: Որպես պտուտակ օգտագործվում է որդնակը (նկ. 4.1):



Նկ. 4.1. Որդնակավոր փոխանցում: 1 – որդնակ, 2 – որդնանիվ

Որդնակավոր փոխանցումների առավելություններն են.

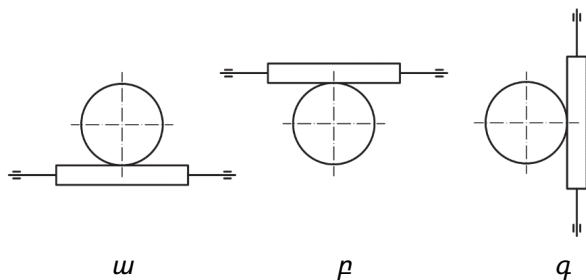
1. Մեկ աստիճանում փոխանցման մեծ թվեր՝ $u = 10 \dots 100$,
2. Անաղմուկ և սահուն աշխատանք, 3. Ինքնաարգելակման հնարավորություն, 4. Բարձր բեռնունակություն:

Որդնակավոր փոխանցումների թերություններն են.

1. Ցածր ՕԳԳ ($\eta = 0,7 \dots 0,75$), 2. Համեմատաբար թանկ հակաշփական նյութերի օգտագործման անհրաժեշտություն,
3. Որդնակի և որդնանվի կառչման տիրույթում մեծ քանակի ջերմության առաջացում, 4. Սահքի առկայություն:

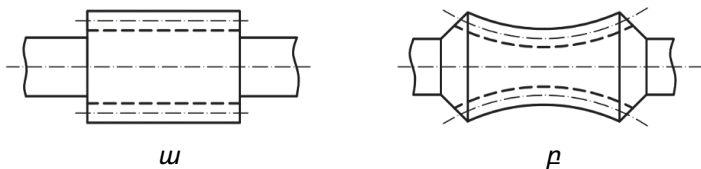
Որդնակավոր փոխանցումները դասակարգվում են հետևյալ հատկանիշներով՝

1. Ըստ որդնակի դիրքի (նկ. 4.2):



Նկ. 4.2. Որդնակի դիրքերը. w – ներքևից, p – վերևից, q – կողքից

2. Ըստ որդնակի տեսակի լինում են՝ գլանական (նկ. 4.3. ա) և գլորթիղալ (նկ. 4.3. բ):



Նկ. 4.3. Որդնակի տեսակները. w – գլանական, p – գլորթիղալ

3. Ըստ գալարների մուտքերի թվի $z = 1, 2, 4$:

4. Ըստ որդնակի գալարի ուղղության՝ աջ և ձախ:

4.2. Որդնակագույգի նյութերը և թույլատրելի լարումները

Սահքի առկայության և յուղման անբարենպաստ պայմանների հետևանքով որդնակագույգի նյութերը պետք է ունենան հակաշփական հատկություններ, լինեն մաշակայուն:

Որդնակները պատրաստվում են ածխածնավոր կամ լեգիրված պողպատներից (աղ. 2.1):

Որդնանիվները հիմնականում պատրաստվում են բրոնզից (որդնանվի պսակը) և թուջից (որդնանվի կունդը): Որդնանիվների համար օգտագործվող նյութերի մեխանիկական հատկությունները բերված են աղ. 4.1 – ում:

Որդնանվի նյութերը և թույլատրելի լարումները, Ն/մմ²

Բրոնզի և թուջի մակնիշը	Ձուլման եղանակը	σ_{θ} ամրու- թյան սահ- մանը	Թույլատրելի լարումները, երբ որդնակի կարծրությունը					
			$H < HRC\ 45$			$H \geq HRC\ 45$		
			$[\sigma_{0F}]'$	$[\sigma_{-1F}]'$	$[\sigma_H]'$	$[\sigma_{0F}]'$	$[\sigma_{-1F}]'$	$[\sigma_H]'$
Бр. ОФ 10 – 1	Ավազահողում	177	39	28	128	49	35	157
Бр. ОФ 10 – 1	Մետաղակաղապար	255	57	41	186	71	51	221
Бр. ОНФ	Կենտրոնախույս	284	64	45	206	80	56	246
Бр. ОЦС 6 – 6 – 3	Ավազահողում	147	35	25	111	45	32	133
Бр. ОЦС 6 – 6 – 3	Մետաղակաղապար	177	45	32	132	53	38	159
Бр. ОЦС 6 – 6 – 3	Կենտրոնախույս	216	51	36	162	62	45	194
Бр. АЖ 9 – 4Л	Ավազահողում	392	81	63	—	98	75	—
Бр. АЖ 9 – 4Л	Մետաղակաղապար	490	85	69	—	108	83	—
Бр. АЖН 10 – 4 – 4Л	Մետաղակաղապար	590	101	81	—	130	98	—
СЧ 12 – 28	Ավազահողում	118	33	20	—	41	25	—
СЧ 15 – 32	Ավազահողում	147	37	23	—	47	29	—
СЧ 18 – 36	Ավազահողում	177	42	26	—	53	33	—
СЧ 21 – 40	Ավազահողում	206	47	29	—	59	36	—

Որդնակազույգի կոնտակտային և ծռման թույլատրելի լարումների արժեքները ստանալու համար անհրաժեշտ է աղյուսակային $[\sigma_H]'$, $[\sigma_{0F}]'$ և $[\sigma_{-1F}]'$ արժեքները բազմապատկել երկարակեցության K_{HL} և K_{FL} գործակիցներով՝

$$[\sigma_H] = [\sigma_H]' \cdot K_{HL}, [\sigma_{0F}] = [\sigma_{0F}]' \cdot K_{FL}, [\sigma_{-1F}] = [\sigma_{-1F}]' \cdot K_{FL},$$

որտեղ $[\sigma_{0F}]$ և $[\sigma_{-1F}]$ – ծռման թույլատրելի հաշվարկային լարումներն են, համապատասխանաբար, երբ ատամն աշխատում է մի կողմով (հիմնական դեպքեր) և երկու կողմով:

Երկարակեցության գործակիցը՝

$$K_{HL} = \sqrt[8]{\frac{10^7}{N_{HE_2}}},$$

որտեղ՝ N_{HE_2} – որդնանվի ատամում լարումների փոփոխման ցիկլի համարժեք թիվն է:

K_{HL} գործակիցը հաշվարկվում է ինչպես ատամնավոր փոխանցումներում (տես § 2.3), միայն համարժեք աշխատաժամերը հաշվարկելիս ընդունում ենք $m' = 4$: Որդնակավոր փոխանցումների համար K_{HL} գործակիցը սահմանափակվում է $0,67 \leq K_{HL} \leq 1,15$ միջակայքում:

Ծռման թույլատրելի լարման հաշվարկի դեպքում երկարակեցության գործակիցը հավասար է՝

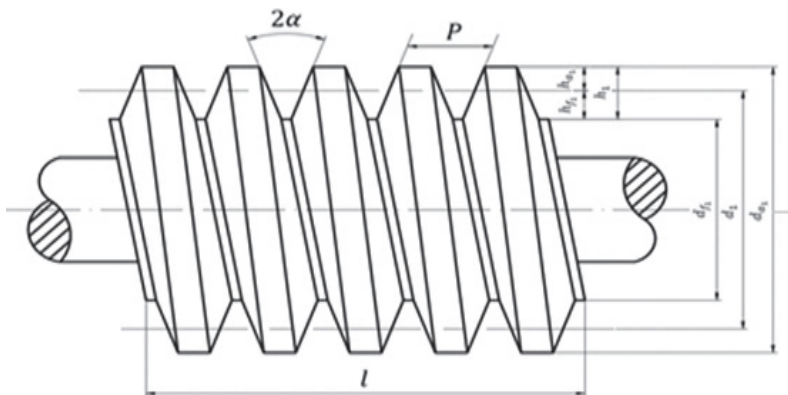
$$K_{FL} = \sqrt[9]{\frac{10^6}{N_{FE_2}}},$$

N_{FE_2} – որոշվում է ինչպես ատամնավոր փոխանցումներում, միայն համարժեք աշխատաժամերը հաշվարկելիս ընդունում ենք $m' = 9$:

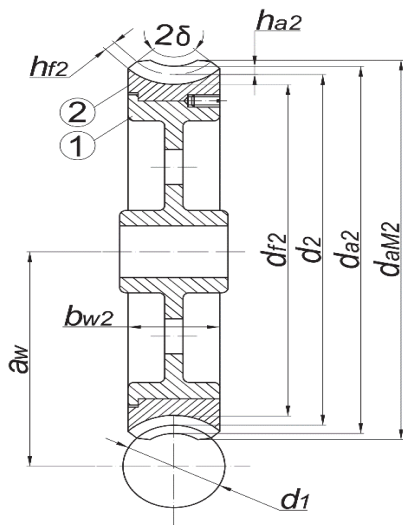
Երկարակեցության K_{FL} գործակիցը նույնպես ունի սահմանափակումներ՝ $0,534 \leq K_{FL} \leq 1,0$:

4.3. Որդնակավոր փոխանցման հաշվարկը

Որդնակի և որդնանվի հիմնական պարամետրերը ներկայացված են նկ. 4.4 և նկ. 4.5-ում:



Նկ. 4.4. Որդնակի հիմնական պարամետրերը



Նկ. 4.5. Որդնանվի հիմնական պարամետրերը.

1 - որդնանվի կուռնդ, 2 - որդնանվի պսակ

Որդնակավոր փոխանցումների հաշվարկը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Որդնակի և որդնանվի նյութի ընտրությունը (տես § 4.2):

2. Որդնակի գալարների z_1 և որդնանվի ատամների z_2 քանակների որոշումը: Որդնակի գալարների թիվը ընտրվում է ըստ փոխանցման թվի համապատասխան աղ. 4.2 – ի:

Աղյուսակ 4.2

Որդնակի գալարների քանակը

u	7...8	9...13	14...24	25...27	28...40	> 40
z_1	4	4	2	2	1 կամ 2	1

Որդնանվի ատամների քանակը՝

$$z_2 = z_1 \cdot u \geq z_{min} = 28:$$

3. Միջառանցքային հեռավորությունը՝

$$a_w = \left(\frac{z_2}{q} + 1\right) \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{170}{\frac{z_2}{q}[\sigma_H]}\right)^2 \cdot T_2 \cdot K_H} \text{ մմ},$$

որտեղ՝ q – ն որդնակի տրամագծի գործակիցն է, նախնական հաշվարկում ընդունվում է $q = 10$; $[\sigma_H]$ – թույլատրելի կոնտակտային լարման արժեքն է (տես § 4.2); T_2 – որդնանվի ոլորող մոմենտն է; K_H – արտաքին բեռի գործակից՝

$$K_H = K_{H\beta} \cdot K_{HV},$$

$K_{H\beta}$ – կոնտակտային գծի երկարությամբ բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը հաշվի առնող գործակից, նախապես ընտրվում է $K_{H\beta} = 1,1 \dots 1,2$,

K_{HV} – որդնակավոր փոխանցումում առաջացող դինամիկ բեռնվածքը գնահատող գործակից, նախապես ընտրվում է $K_{HV} = 1,0 \dots 1,3$:

4. Կառչման մոդուլը՝

$$m = \frac{2 \cdot a_w}{z_2 + q} \text{ մմ},$$

Մոդուլը հաշվելուց հետո այն կլորացնում են մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքն ըստ աղ. 4.3 –ի, որտեղից ընտրվում է նաև ստանդարտ մոդուլին համապատասխանող q – ի վերջնական արժեքը:

Աղյուսակ 4.3

m -ի և q -ի արժեքները (ГОСТ 2144 – 76)

$m, \text{մմ}$	q	m և q թույլատրելի զուգորդումներ	
		$m, \text{մմ}$	q
2	8, 10, 12, 5 16, 20	2	12
2,5		2,5	12
3,15		3	10, 12
4		3,5	10, 12, 14
5		4	9
6,3	8, 10, 12, 5 14, 16, 20	6	12, 9, 10
8	8, 10, 12, 5 16, 20	7	12
10		12	10
12,5		14	8
16	8, 10, 12, 5 16		
20	8, 10		

5. Միջառանցքային հեռավորության ճշտումը՝

$$a_w = 0,5 \cdot m \cdot (z_2 + q) \text{ մմ},$$

6. Որդնակի գալարների վերելքի γ անկյունն ընտրվում է աղ. 4.4 – ից կամ որոշվում է $tg \gamma = \frac{z_1}{q}$ բանաձևով:

Որդնակի գալարների վերելքի γ անկյունը

z_1	γ անկյունը, երբ q -ն հավասար է՝					
	8	10	12,5	12,5	14	16
1	7°07'30"	5°42'38"	4°45'49"	4°34'26"	4°05'08"	3°34'35"
2	14°02'10"	11°18'36"	9°27'44"	9°05'25"	8°07'48"	7°07'30"
4	26°33'54"	21°48'05"	18°26'06"	17°44'41"	15°56'43"	14°02'10"

7. Սահքի արագությունը՝

$$V_s = \frac{V_1}{\cos \gamma}, \text{ կամ } V_s = \frac{m \cdot n_1}{19100} \cdot \sqrt{z_1^2 + q^2} \text{ ս/վ},$$

որտեղ n_1 – ը որդնակի պտտման հաճախականությունն է:

8. Որդնակավոր փոխանցման ճշտությունը հիմնականում ընդունվում է 7-րդ կամ 8-րդ աստիճան:

9. Արտաքին բեռնվածքի գործակցի ճշտումը՝

$$K_H = K_{H\beta} \cdot K_{HV},$$

$K_{H\beta}$ – գործակիցը բեռնվածքի փոփոխման բնույթից և որդնակի դեֆորմացիայից կախված, որոշում են հետևյալ բանաձևով՝

$$K_{H\beta} = 1 + \left(\frac{z_2}{\theta}\right)^3 \cdot (1 - X),$$

որտեղ θ – որդնակի դեֆորմացիայի գործակիցն է, որոշվում է աղ. 4.5 – ից:

$$X = \frac{\beta_0 + \beta_1 \cdot \alpha_1 + \beta_2 \cdot \alpha_2 + \dots}{\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \dots},$$

արտաքին բեռնվածքի բնույթը որոշող $\beta_0, \beta_1, \beta_3, \dots, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ գործակիցները տես նկ. 2.5:

K_{HV} գործակիցը ընտրվում է աղ. 4.6 – ից:

10. Որդնակավոր փոխանցման ստուգումն ըստ կոնտակտային ամրության՝

$$\sigma_H = \frac{170}{z_2/q} \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{z_2}{q}+1\right)^3}{a_w^3}} \cdot T_2 \cdot K_H \leq [\sigma_H],$$

Վերահաշվարկը կատարվում է, երբ $\sigma_H/[\sigma_H] > 1,1$:

Աղյուսակ 4.5

θ-ի արժեքները

z ₁	θ-ի արժեքը, երբ q -ն հավասար է՝						
	8	9	10	11	12	12,5	14
1	72	89	108	127	147	157	190
2	57	71	86	102	118	125	152
4	47	58	70	82	95	101	123

Աղյուսակ 4.6

K_{HV} գործակիցը

Ճշտության աստիճանը ըստ CT CՅՅ 311-76	Սահքի V _s արագությունը, մ/վ					
	Մինչև 1,5	1,5 ... 3	3 ... 7,5	7,5 ... 12	12 ... 15	15 ... 25
6	—	—	1	1,1	1,3	1,4
7	1	1	1,1	1,2	—	—
8	1 ... 1,1	1,1 ... 1,2	1,2 ... 1,3	—	—	—
9	1,2 ... 1,3	—	—	—	—	—

Ծանոթություն. Համաձայն CT CՅՅ -ի, ուժային փոխանցումների համար նախատեսված են 5 – ից մինչև 9 – թի ճշտության աստիճանները, իսկ ընդհանուր նշանակության ռեզուլտորների համար հիմնականում օգտագործվում են ճշտության 7– թի և 8 – թի աստիճանները:

11. Որդնակի և որդնանվի տրամագծերը որոշվում են ըստ աղ. 4.7.

Աղյուսակ 4.7

Որդնակի և որդնանվի տրամագծերը

Տրամագիծը	Որդնակ	Որդնանվի
Բաժանարար	$d_1 = m \cdot q$	$d_2 = m \cdot z_2$
Ելուստների	$d_{a1} = m \cdot (q + 2)$	$d_{a2} = m \cdot (z_2 + 2)$
Ակոսների	$d_{f1} = m \cdot (q - 2,4)$	$d_{f2} = m \cdot (z_2 - 2,4)$
Ամենամեծ տրամագիծը	-	երբ $z_1 = 1$, $d_{aM2} = d_{a2} + 2 \cdot m$ երբ $z_1 = 2$, $d_{aM2} = d_{a2} + 1,5 \cdot m$ երբ $z_1 = 4$, $d_{aM2} = d_{a2} + m$

Որդնակի պարուրահանված մասի b_1 երկարությունը՝

երբ $z_1 = 1$ և 2 , $b_1 \geq (11 + 0,06 \cdot z_2) \cdot m$,

երբ $z_1 = 4$, $b_1 \geq (12,5 + 0,09 \cdot z_2) \cdot m$:

Որդնանվի պսակի b_2 լայնությունը՝

երբ $z_1 = 1$ և 2 , $b_2 \leq 0,75 \cdot d_{a1}$,

երբ $z_1 = 4$, $b_2 \leq 0,67 \cdot d_{a1}$:

Որդնանվով որդնակի ընդգրկման անկյունը 2δ ՝

$$\sin \delta = \frac{b_2}{d_{a1} - 0,5 \cdot m}:$$

12. Որդնանվի ատամի ստուգումը ըստ ծռման ամրության՝

$$\sigma_{F_2} = \frac{1,2 \cdot T_2 \cdot K_F \cdot Y_F}{m \cdot b_2 \cdot d_2} \leq [\sigma_F],$$

որտեղ K_F – արտաքին բեռնվածքի գործակիցն է, ընդունվում է $K_F = K_H$,

Y_F – ատամի ձևի գործակիցն է, որն ընտրվում է աղ. 4.8 – ից կախված համարժեք ատամնաքանակից $z_V = \frac{z_2}{\cos^3 \gamma}$:

Աղյուսակ 4.8

Որդնանվի ապամի ձևի Y_F գործակիցը

z_V	28	30	32	35	37	40	45	50	60	80	100	150
Y_F	1,80	1,76	1,71	1,64	1,61	1,55	1,48	1,45	1,40	1,34	1,30	1,27

13. Որդնակավոր փոխանցման ՕԳԳ-ն՝

$$\eta = \frac{tg \gamma}{tg(\gamma + \rho')},$$

այստեղ $\rho' = \arctg f'$ - շփման բերված անկյունն է, f' - շփման բերված գործակիցն է: ρ' և f' -ի արժեքները ընտրվում են աղ. 4.9 – ից:

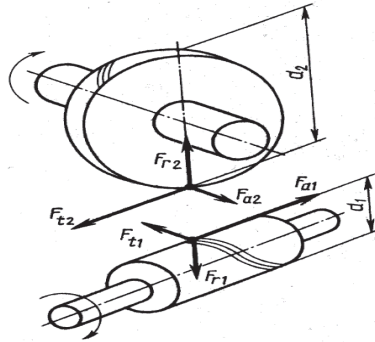
Աղյուսակ 4.9

Շփման f' բերված գործակիցներն ու շփման ρ' անկյունները
պողպատե որդնակի և անագային բրոնզից որդնանվի
աշխատանքի ժամանակ

$V_s, \text{մ/վ}$	f'	ρ'	$V_s, \text{մ/վ}$	f'	ρ'
0,1	0,08 ... 0,09	$4^{\circ}35' \dots 5^{\circ}09'$	2,5	0,03 ... 0,04	$1^{\circ}43' \dots 2^{\circ}17'$
0,25	0,065 ... 0,075	$3^{\circ}43' \dots 4^{\circ}17'$	3,0	0,028 ... 0,035	$1^{\circ}36' \dots 2^{\circ}00'$
0,5	0,055 ... 0,065	$3^{\circ}09' \dots 3^{\circ}43'$	4,0	0,023 ... 0,03	$1^{\circ}26' \dots 1^{\circ}43'$
1,0	0,045 ... 0,055	$2^{\circ}35' \dots 3^{\circ}09'$	7,0	0,018 ... 0,026	$1^{\circ}02' \dots 1^{\circ}29'$
1,5	0,04 ... 0,05	$2^{\circ}17' \dots 2^{\circ}52'$	10,0	0,016 ... 0,024	$0^{\circ}55' \dots 1^{\circ}22'$
2,0	0,035 ... 0,045	$2^{\circ}00' \dots 2^{\circ}35'$	15,0	0,014 ... 0,02	$0^{\circ}48' \dots 1^{\circ}09'$

Ծանոթություն. Փոքր արժեքներն ընդունել հղկման կամ ողորկման ենթարկված որդնակների դեպքում: Եթե որդնանվի պսակը պատրաստված է անագ չպարունակող բրոնզից կամ արույրից, ապա աղյուսակային արժեքները մեծացնել 30 ... 50 % -ով:

14. Որդնակավոր փոխանցման կառչման ուժերը (նկ. 4.6) որոշվում են աղ. 4.10 – ում բերված հաշվարկային բանաձևերով:



Նկ. 4.6. Որդնակավոր փոխանցման կառչման ուժերը

Աղյուսակ 4.10

Կառչման ուժերը որդնակավոր փոխանցումում, Ն

Որդնակի F_{t1} շրջանային և որդնանվի F_{a2} առանցքային ուժերը	$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2 \cdot T_1}{d_1}$
Որդնակի F_{a1} առանցքային և որդնանվի F_{t2} շրջանային ուժերը	$F_{a1} = F_{t2} = \frac{2 \cdot T_2}{d_2}$
Որդնակի F_{r1} շառավղային և որդնանվի F_{r2} շառավղային ուժերը	$F_{r1} = F_{r2} = F_{t2} \cdot \operatorname{tg} \alpha_x$

Ծանոթություն. $\alpha_x = 20^\circ$ -որդնակի գալարի պրոֆիլի անկյունն է՝ որդնակի առանցքային կտրվածքում:

ԳԼՈՒԽ 5. ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

5.1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Շղթայավոր փոխանցումները աշխատում են կառչման միջոցով և շարժում են փոխանցում հեռավորության վրա: Փոխանցման տանող և տարվող լիսեռների վրա տեղադրվում են z_1 և z_2 ատամնաքանակներով աստղանիվներ, որոնք կառչման մեջ են մտնում դրանց ընդգրկող շղթայի հետ:

Փոխանցման առավելություններն են՝ բարձր ՕԳԳ ($\eta = 0,95 \dots 0,98$); մոմենտների, հզորությունների մեծ միջակայք; մեծ բեռնունակություն:

Թերություններն են՝ աղմուկ աշխատանքի ընթացքում; բարձր ինքնարժեք; շղթայի պարբերաբար ձգման անհրաժեշտություն:

Շղթայավոր փոխանցումները դասակարգվում են հետևյալ հատկանիշներով.

1. Ըստ արագության փոփոխության՝ տարբերում են արագացնող և դանդաղեցնող:

2. Ըստ շղթաների շարքերի՝ տարբերում են միաշարք և բազմաշարք:

3. Ըստ շղթաների տեսակների:

Կուրսային նախագծերում սովորաբար նախատեսվում են շարժաբերային հոլովակավոր շղթայավոր փոխանցումներ:

Շարժաբերային հոլովակավոր շղթաները պատրաստվում են հետևյալ տարատեսակներով.

ՊՐԼ - շարժաբերային հոլովակավոր՝ թեթև սերիայի,

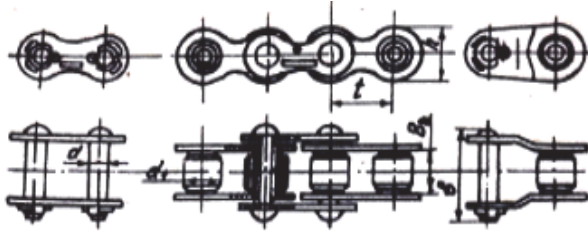
ՊՐ - նորմալ սերիայի,

ՊՐՄ - ուժեղացված,

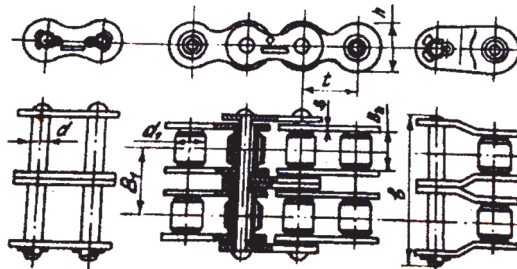
ПРД – երկար օղակներով,

ПРИ – կորացված թիթեղներով:

Նկ. 5.1 և 5.2 – ում բերված են միաշարք և երկշարք շարժաբերային հոլովակավոր շղթաներ:



Նկ. 5.1. ПР – նորմալ սերիայի միաշարք շարժաբերային հոլովակավոր շղթա



Նկ. 5.2. 2ПР – նորմալ սերիայի երկշարք շարժաբերային հոլովակավոր շղթա

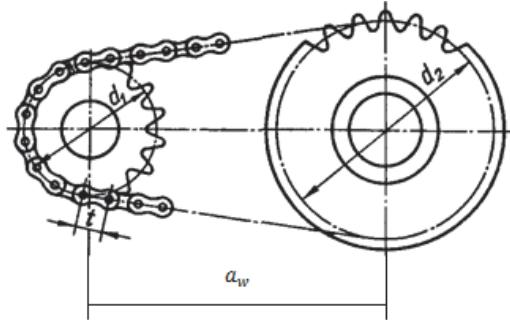
Նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է աստղանիվները տեղադրել այնպես, որ դրանց կենտրոնները միացնող գծի թեքությունը հորիզոնի նկատմամբ չանցնի 45° – ից:

Շղթայի տանող թևը պետք է միշտ գտնվի վերևում:

Շղթայավոր փոխանցման շարքից դուրս գալու հիմնական պատճառներից է վռանի, սոնիի և հոլովակի կոնտակտային մակերևույթների մաշումը:

5.2. Շղթայավոր փոխանցման հաշվարկը

Շղթայավոր փոխանցման հիմնական պարամետրերը ներկայացված են նկ. 5.3 – ում:



Նկ. 5.3. Շղթայավոր փոխանցման պարամետրերը

z_1 և z_2 – աստղանիվների ատամնաքանակները, d_1 և d_2 – աստղանիվների տրամագծեր, t – շղթայի քայլ, a_w – միջառանցքային հեռավորություն:

Շղթայավոր փոխանցման հաշվարկը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Փոքր աստղանիվի z_1 ատամնաքանակի ընտրությունը կատարվում է ըստ աղ. 5.1 – ի:

Աղյուսակ 5.1

Շղթայավոր փոխանցման փոքր աստղանիվի z_1
ատամնաքանակները

Փոխանցման թիվը, u	< 2	2 ... 3	3 ... 4	4 ... 5	5 ... 6	> 6
Ատամնաքանակը, z_1	31 ... 27	27 ... 25	25 ... 23	23 ... 21	21 ... 17	17 ... 15

2. Մեծ աստղանվի z_2 ատամնաքանակը՝

$$z_2 = z_1 \cdot u,$$

z_2 – ի արժեքը կլորացվում է մինչև մոտակա ամբողջ թիվը:

3. Փոխանցման շահագործման պայմանները հաշվի առնող գործակիցը՝

$$K_2 = K_{\eta} \cdot K_a \cdot K_{\rho} \cdot K_{\gamma} \cdot K_j \cdot K_h,$$

որտեղ՝ K_{η} – բեռնվածքի դինամիկության գործակիցն է, հանգիստ բեռնվածքի դեպքում $K_{\eta} = 1,0$, հարվածային բեռնվածքի դեպքում $K_{\eta} = 1,25 \dots 1,5$;

K_a – գնահատում է միջառանցքային հեռավորության ազդեցությունը՝

երբ $a_w = (30 \dots 50) \cdot t$, ապա $K_a = 1,0$,

երբ $a_w \leq 30 \cdot t$, ապա $K_a = 1,25$;

K_{ρ} – գնահատում է փոխանցման թեքության ազդեցությունը.

եթե թեքությունը մինչև 60° է, ապա $K_{\rho} = 1,0$,

եթե մեծ է 60° - ից, ապա $K_{\rho} = 1,25$;

K_{γ} – գնահատում է շղթայի ձգվածության կարգավորման եղանակը.

- ավտոմատ կարգավորման դեպքում՝ $K_{\gamma} = 1,0$,

- պարբերական կարգավորման դեպքում $K_{\gamma} = 1,25$;

K_j – գնահատում է շղթայի յուղման եղանակը.

- անընդհատ կաթիլային յուղման դեպքում՝ $K_j = 1,0$,

- պարբերական յուղման դեպքում $K_j = 1,3 \dots 1,5$;

K_h – գնահատում է աշխատանքի տևողության ազդեցությունը.

- մեկ հերթափոխի դեպքում $K_h = 1,0$,
- երկու հերթափոխի դեպքում $K_h = 1,25$,
- երեք հերթափոխի դեպքում $K_h = 1,5$:

4. Շղթայի քայլը՝

$$t \geq 2,8 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot K_2}{z_1 \cdot [p] \cdot m}} \text{ մմ},$$

որտեղ՝ T_1 – փոքր աստղանիվի փոխանցող մոմենտն է, $[p]$ – թույլատրելի ճնշումն է հողակապերում, նախապես ընտրում ենք աղ. 5.2 – ից, կախված փոքր աստղանիվի պտտման n_1 հաճախականությունից և շղթայի քայլի միջին արժեքներից ($t = 19,05 \dots 31,75$), m – շղթայի շարքերի քանակն է (հիմնականում ընդունում ենք $m = 1$):

Աղյուսակ 5.2

$[p]$ – թույլատրելի ճնշման արժեքները, Ն/մմ² (երբ $z_1 = 17$)

Փոքր աստղանիվի n_1 հաճախականություն, պտ/րոպ	Շղթայի t քայլը, մմ							
	12,5	15,87	19,02	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8
Մինչև 20	52	52	52	49	46	43	41	39
Մինչև 50	46	43	39	36	34	31	29	27
Մինչև 100	37	34	31	29	27	25	23	22
Մինչև 200	29	27	25	23	22	19	18	17
Մինչև 300	26	24	22	20	19	17	16	15
Մինչև 500	22	20	18	17	16	14	13	12
Մինչև 750	19	17	16	15	14	13	12	12
Մինչև 1000	17	16	14	13	13	–	–	–
Մինչև 1250	16	15	13	12	–	–	–	–

Շղթայի քայլը հաշվելուց հետո այն կլորացնում ենք մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքը (տես աղ. 5.3 և աղ. 5.4), որտեղից էլ վերցնում ենք ընտրված շղթայի բոլոր չափերը:

Աղյուսակ 5.3

1P տիպի միաշարք շարժաբերային հողվակավոր շղթաների չափերը, մմ (ГОСТ 13568-75)

t	$B_{\bar{b}}$	d	d_1	h	b	S	$Q_0, կգ \cdot մմ$	$q, կգ/մ$	$A, մմ^2$
12,7	5,4	4,45	8,51	11,8	19	1,65	1820	0,65	39,6
15,875	6,48	5,08	10,16	14,8	20	1,65	2270	0,8	54,8
19,05	12,7	5,96	11,91	18,2	33	2,2	3180	1,5	105,8
25,4	15,88	7,95	15,88	24,2	39	3,25	5670	2,6	179,7
31,75	19,05	9,55	19,05	30,2	46	4,2	8850	3,8	262
38,1	25,4	11,1	22,23	36,2	58	4,8	12700	5,5	394
44,45	25,4	12,7	25,4	42,4	62	5,6	17240	7,5	473
50,8	31,75	14,29	28,58	48,3	72	6,4	22680	9,7	646

Նշանակումները տես նկ. 5.1: d_1 - հողվակի տրամագիծն է, t - շղթայի քայլն է, $B_{\bar{b}}$ - հեռավորությունն է ներքին թիթեղիկների միջև, d - լիսեռիկի տրամագիծն է, h - թիթեղի լայնությունն է, S - թիթեղի հաստությունն է, b - լիսեռի երկարություն է, Q_0 - խզման բեռնվածքն է, q - 1 մ շղթայի մասսան է, A - հողակապի հենարանային մակերևույթի պրոյեկցիան է:

Աղյուսակ 5.4

2 PP տիպի երկշարք շարժաբերային հողվակավոր շղթաների չափերը, մմ (ГОСТ 13568-75)

t	$B_{\bar{b}}$	d	d_1	h	b	S	$Q_0, կգ \cdot մմ$	$q, կգ/մ$	$A, մմ^2$
12,7	7,75	4,45	8,51	11,8	35	1,65	180	1,4	105
15,875	9,65	5,08	10,16	14,8	41	1,65	4540	1,9	140
19,05	12,7	5,88	11,91	18,2	54	2,2	7200	3,5	211
25,4	15,88	7,95	15,88	24,2	68	3,25	11340	5,0	359
31,75	19,05	9,55	19,05	30,2	82	4,2	17700	7,3	524
38,1	25,4	11,12	22,23	36,2	104	4,8	25400	11,0	788
44,45	25,4	12,72	25,4	42,2	110	5,6	34410	14,4	946
50,8	31,75	14,29	28,58	48,3	130	6,4	45380	19,1	1292

Նշանակումները տես նկ. 5.2 և աղ. 5.3:

5. Միջառանցքային հեռավորությունը՝

$$a_w = (30 \dots 50) \cdot t \text{ մմ}:$$

Միջակայքի ցածր արժեքները վերցնում ենք փոքր փոխանցման թվերի դեպքում, բարձր արժեքները՝ մեծ փոխանցման թվերի դեպքում:

6. Շղթայի երկարությունը՝

$$L = 2 \cdot a_w + 0,5 \cdot z_\Sigma \cdot t + \frac{\Delta^2 \cdot t}{a_w},$$

որտեղ՝ $z_\Sigma = z_1 + z_2$, $\Delta = \frac{z_2 - z_1}{2 \cdot \pi}$:

7. Շղթայի օղակների քանակը՝

$$L_t = \frac{L}{t},$$

L_t – կլորացնում են մինչև ամբողջ թիվ:

8. Միջառանցքային հեռավորության ճշտումը՝

$$a_w = 0,25 \cdot t \cdot \left[L_t - 0,5 \cdot z_\Sigma + \sqrt{(L_t + 0,5 \cdot z_\Sigma)^2 - 8 \cdot \Delta^2} \right]:$$

9. Շղթայի արագությունը՝

$$V = \frac{z_1 \cdot n_1 \cdot t}{60 \cdot 1000} \text{ մ/վ}:$$

10. Շղթայի հատվածների քանակը՝

$$v = \frac{4 \cdot z_1 \cdot n_1}{60 \cdot L_t} \leq [v] \text{ վ}^{-1},$$

թույլատրելի հատվածների քանակը $[v]$ ընտրվում է աղ. 5.5– ից:

Շղթայի հարվածների թույլատրելի քանակը

Շղթայի քայլը, մմ	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8
$[v]$, վ^{-1}	40	30	25	20	16	14	12	10

11. Շրջանային ուժը՝

$$F_t = \frac{P_1}{V} \text{ Ն,}$$

որտեղ՝ P_1 – հզորությունն է փոքր աստղանվի վրա (Վտ), V – արագությունը (մ/վ)։

12. Միջին ճնշումը հողակապում՝

$$p = \frac{F_{t\Sigma} \cdot K_2 \cdot K_{wh}}{A} \leq [p] \text{ Ն/մմ}^2,$$

որտեղ՝ $F_{t\Sigma}$ – համարժեք օգտակար բեռնվածքն է.

- աշխատանքի հաստատուն ռեժիմի դեպքում $F_{t\Sigma} = F_t$,

- աշխատանքի փոփոխական ռեժիմի դեպքում $F_{t\Sigma} = F_t \cdot$

$\cdot (\beta_0 + \alpha_1 \cdot \beta_1 + \alpha_2 \cdot \beta_2 + \dots)$,

K_2 – շահագործման գործակից,

K_{wh} – շղթայի շարքերի միջև բեռնվածքի անհավասարաչափ բաշխումը հաշվի առնող գործակից՝ միաշարք շղթաների համար $K_{wh} = 1,0$, երկշարք շղթաների համար $K_{wh} = 1,15$,

A – շղթայի հողակապի հենարանային մակերևույթի պրոյեկցիան է (տես աղ. 5.3 և աղ. 5.4),

$[p]$ – թույլատրելի ճնշումն է հողակապում (աղ. 5.2)։

13. Շղթայավոր փոխանցման նորմալ աշխատանքի համար շղթայի պարապ թևը պետք է որոշ չափով կախվի։ Շղթայի կախումից առաջացած ճիգը՝

$$F_f = 9,81 \cdot K_f \cdot q \cdot a_w \text{ Ն,}$$

որտեղ՝ q - 1 մշղթայի քաշն է (տես աղ. 5.3 և աղ. 5.4),

K_f - շղթայի դիրքը գնահատող գործակից է.

- հորիզոնական փոխանցման դեպքում $K_f = 6,0$,

- թեք փոխանցման դեպքում $K_f = 1,5$,

- ուղղաձիգ փոխանցման դեպքում $K_f = 1,0$:

14. Կենտրոնախույս ուժից առաջացող ճիգը՝

$$F_V = q \cdot V^2 \text{ Ն:}$$

15. Շղթայավոր փոխանցման ամրության պաշարը՝

$$S = 9,81 \cdot \frac{Q_0}{F_{\Sigma \text{տնդ}}} \geq [S],$$

որտեղ՝ Q_0 - խզման բեռնվածքն է (տես աղ. 5.3 և աղ. 5.4),

$F_{\Sigma \text{տնդ}}$ - շղթայի տանող թևում լրիվ հաշվարկային բեռնվածքն է՝

$$F_{\Sigma \text{տնդ}} = F_t \cdot K_n + F_{\text{տվդ}} + F_{\text{հարվ}} \text{ Ն,}$$

F_t - շրջանային ուժն է, K_n - բեռնվածքի դինամիկության գործակիցն է (տես կետ 3), $F_{\text{տվդ}}$ - շղթայի տարվող թևի ճիգն է՝ $F_{\text{տվդ}} = F_f + F_V$ Ն, $F_{\text{հարվ}}$ - աստղանվի ատամի վրա շղթայի թևի երկարությամբ առաջացող հարվածի ուժն է՝ $F_{\text{հարվ}} = 13 \cdot 10^7 \cdot n_1 \cdot t^3 \cdot m$ Ն,

$[S]$ - թույլատրելի ամրության պաշարն է, ընտրվում է աղ. 5.6 -ից:

Շղթայավոր փոխանցումների թույլատրելի ամրության պաշարը

n_1 , պտ/ րոպ	Ամրության թույլատրելի պաշարը, երբ շղթայի t քայլը, մմ							
	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8
50	7,1	7,2	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,6
100	7,3	7,4	7,5	7,6	7,8	8,0	8,1	8,3
300	7,9	8,2	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,8
500	8,5	8,9	9,4	10,2	11,0	11,8	12,5	—
750	9,3	10,0	10,7	12,0	13,0	14,0	—	—
1000	10,0	10,8	11,7	13,3	15,0	—	—	—
1250	10,6	11,6	12,7	14,5	—	—	—	—

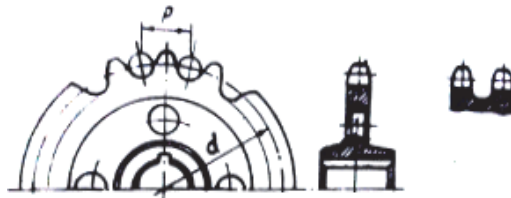
Եթե $S \geq [S]$ պայմանը ապահովված է, ուրեմն ամրությունը բավարար է, $S < [S]$ դեպքում պետք է ընտրել այլ շղթա և կատարել վերահաշվարկ:

16. Լիսեռի վրա ազդող ուժը՝

$$F_L = F_t + 2 \cdot F_f \text{ Ն:}$$

5.3. Աստղանիվների կառուցվածքային չափերը

Շղթայավոր փոխանցման աստղանիվները գլանական ատամնանիվներից տարբերվում են ատամների պրոֆիլով (նկ. 5.4):



Նկ. 5.4. Հոլովակավոր և վռանավոր շղթաների աստղանիվները

Աստղանիվների նյութի և ջերմամշակման ռեժիմների ընտրումը կատարում են համաձայն աղ. 5.7 - ի:

Աղյուսակ 5.7

Աստղանիվների նյութերը և ջերմամշակման ռեժիմները

Նյութերը	Ջերմամշակումը	Մակերևույթի կարծրությունը	$[\sigma_H]$ թույլատրելի կոնտակտային լարումները, Ն/մմ^2	Աստղանիվների աշխատանքի պայմանները
Թուջ	Մխում, արձակում	HB 321 – 492	550 – 650	Մեծ ատամնաքանակով ($z_2 > 50$) տարվող աստղանիվներ, երբ շղթայի արագությունը՝ $V < 3 \text{ մ/վ}$
ՀԿ 24-44				
ՀԿ 28-48				
Պողպատ 45	Լավացում	HB 170 – 210	500 – 600	Տարվող աստղանիվներ ($z_2 > 30$), երբ շղթայի արագությունը՝ $V \leq 5 \text{ մ/վ}$
Պողպատ 45	Մխում, արձակում	HRC 45 – 50	800 – 900	Տանող և տարվող աստղանիվներ ($z_{1/2} < 40$), որոնք աշխատում են առանց զգալի հարվածների
Պողպատ 45Г				
Պողպատ 50				
Պողպատ 50Г				
Պողպատ 15	Ցեմենտացում, մխում, արձակում	HRC 55 – 60	930 – 1030	Փոքր ատամնաքանակներով ($z_{1/2} \leq 19$) աստղանիվներ
Պողպատ 20				
Պողպատ 20X				

Աստղանիվների հիմնական չափերը ներկայացված են աղ. 5.8 – ում:

Աղյուսակ 5.8

Ասֆոլանիվների հիմնական չափերը, մմ

Պարամետրը	Նշանակում	Հաշվարկային բանաձևը
Բաժանարար շրջանագծի տրամագիծը	d	$d = \frac{t}{\sin \frac{180^\circ}{z}}$
Ելուստների շրջանագծի տրամագիծը	D_e	$D_e = t \cdot \left(0,5 + \operatorname{ctg} \frac{180^\circ}{z} \right)$
Ակոսների շրջանագծի տրամագիծը	D_i	$D_i = d - 2 \cdot r$
Ակոսների շառավիղը	r	$r = 0,5025 \cdot d_1 + 0,05$
Ատամի կլորացման շառավիղը	r_1	$r_1 = 1,7 \cdot d_1$
Ասֆոլակունդի տրամագիծը	D_{ϕ}	$D_{\phi} = t \cdot \operatorname{ctg} \frac{180^\circ}{z} - 1,2 \cdot h$
Ատամի գլխույկից մինչև կլորացման աղեղների կենտրոնը եղած հեռավորությունը	h_1	$h_1 = 0,8 \cdot d_1$
Կլորացման շառավիղը, երբ $p_{այլ} > 35$	r_2	$r_2 = 2,5$
Կլորացման շառավիղը, երբ $p_{այլ} \leq 35$		$r_2 = 1,5$
Ասֆոլանվի ատամի լայնությունը, միաշարք շղթա	b_1	$b_1 = 0,93 \cdot B_{\bar{b}} - 0,15$
Ասֆոլանվի ատամի լայնությունը, երկշարք շղթա		$b_1 = 0,9 \cdot B_{\bar{b}} - 0,15$
Երկշարք ասֆոլանիվի լայնությունը	B_2	$B_2 = B_1 + b_2$

ԳԼՈՒԽ 6. ՓՈԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

6.1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Փոկային փոխանցումները աշխատում են շփման միջոցով և շարժում են փոխանցում հեռավորության վրա: Փոկային փոխանցումները բաղկացած են տանող և տարվող փոկանիվներից և փոկից, որը ձգվածությամբ նստեցվում է փոկանիվների վրա:

Փոկային փոխանցումների առավելություններն են՝ մեծ բեռնունակություն; սահուն և անաղմուկ աշխատանք; աշխատանքի պարզություն և ցածր ինքնարժեք; ոլորող մոմենտների, հզորությունների և արագությունների մեծ միջակայք:

Փոխանցման թերություններն են՝ մեծ գաբարիտներ; սահք աշխատանքի ընթացքում; փոկի պարբերաբար ձգման անհրաժեշտություն:

Ըստ պրոֆիլի փոկերը լինում են՝ ուղղանկյուն, սեպաձև և կլոր (նկ. 6.1):



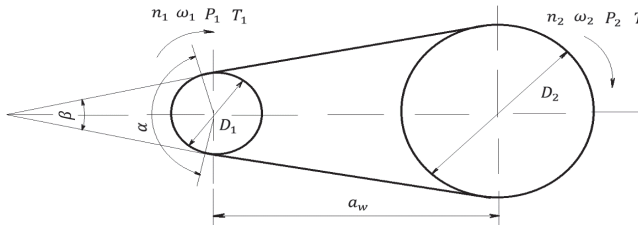
Նկ. 6.1. Փոկերի տեսակները

Փոկավոր փոխանցումները շարքից դուրս են գալիս հոգնածային քայքայման և մաշման հետևանքով: Հոգնածային քայքայումը կապված է փոկանիվների վրայով փոկի վազանցքի հետ, երբ փոկի ծռումից նրա էլեմենտների միջև առաջացող

շփումը շերտավորում է փոկը: Փոկի մաշումը առաջանում է առաձգական սահքի և մասնակի տեղապտույտի հետևանքով:

6.2. Փոկավոր փոխանցումների հաշվարկը

Փոկավոր փոխանցումների հիմնական պարամետրերը ներկայացված են նկ. 6.2-ում:



Նկ. 6.2. Փոկավոր փոխանցումների հիմնական պարամետրերը

Փոկավոր փոխանցումների հաշվարկը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ.

1. Փոկի տեսակի և պրոֆիլի ընտրում: Ընդհանուր նշանակության փոխանցումներում ավելի տարածված են նորմալ կտրվածքով սեպաձև փոկերը, որոնք լինում են 7 կտրվածքով (աղ. 6.1):

Աղյուսակ 6.1

Փոկերի պրոֆիլը և D_{1min} պրամագծերը

Կտրվածքի նշանակումը	Փոքր փոկանիվի T_1 ոլորող մոմենտը, Ն·մ	D_{1min} պրամագիծը, մմ
Օ	< 30	63
Ա	15 ... 60	90
Ե	45 ... 150	125
Բ	120 ... 600	200
Դ	420 ... 2400	315
Ե	1600 ... 6000	500
Զ	≥ 4000	800

Աղյուսակից ընտրում ենք փոկի պրոֆիլը և D_1 տրամագիծը, ելնելով T_1 ոլորող մոմենտից:

2. Փոկի կտրվածքի չափերը ընտրվում են աղ. 6.2 – ից:

Աղյուսակ. 6.2

Սեպածն փոկեր (ГОСТ 1284-68)

Փոկի տեսակը	Կտրվածքի նշանակումը	Չափերը, մմ				A_1 մակերեսը, մմ ²	1 մ երկարության փոկի q մասսան, կգ/մ	Փոկերի թույլատրելի $[z]$ քանակը	Փոկի L երկարության սահմանները մ	Առավելագույն շրջանային V արագություն, մ/վ
		b	b_h	h	Y_0					
Նորմալ կտրվածքի	Օ	10	8,5	6	2,1	47	0,061	6	0,4 – 2,5	25
	А	13	11	8	2,8	81	0,105		0,56 – 4,0	
	Б	17	14	10,5	4	138	0,181		0,8 – 6,3	
	В	22	19	13,5	4,8	230	0,3		1,8 – 10,0	
	Г	32	27	19	6,9	476	0,62		3,15 – 15,0	
	Д	38	32	23,5	8,3	692	0,9		4,5 – 18,0	
	Е	50	42	30	11	1170	1,52		6,3 – 18,0	
Նեղ կտրվածքի	УО	10	8,5	8	2	56	0,07	12	0,63 – 3,55	40
	УА	13	11	10	2,8	95	0,12		0,8 – 4,5	
	УБ	17	14	13	3,5	158	0,2		1,25 – 8,0	
	УВ	22	19	18	4,8	278	0,37		2,0 – 8,0	

Ծանոթություն. Սեպածն և բազմասեպածն փոկերի L երկարությունների շարքը, մմ. 400, 425, 450, 475, 500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500:

3. Մեծ փոկանիվի տրամագիծը:

$$D_2 = D_1 \cdot u \cdot (1 - s) \text{ մմ},$$

որտեղ՝ u – փոխանցման թիվն է,

s – սահքի գործակիցն է՝ $s = 0,01 \dots 0,02$,

D_2 – տրամագիծը հաշվելուց հետո այն կլորացնում են մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքը ըստ աղ. 6.3 – ի:

Աղյուսակ 6.3

Սեպածն և բազմասեպածն փոկերի փոկանիվների տրամագծերը
(ГОСТ 20898-75)

Փոկանիվի վրա գտնվող փոկի ծանրության կենտրոնով անցնող շրջանագծի հաշվարկային տրամագծերը, մմ
40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000:

4. Միջառանցքային հեռավորության նախնական որոշումը: Միջառանցքային հեռավորությունը կարելի է որոշել a_w/D_2 հարաբերությունից, որը տրվում է փոխանցման թվից կախված (աղ. 6.4):

Աղյուսակ 6.4

Փոկային փոխանցումների միջառանցքային հեռավորությունները

Փոխանցման թիվը	1	2	3	4	5	6...9
a_w/D_2 հարաբերությունը	1,5	1,2	1,0	0,95	0,9	0,85

Հաշվարկված միջառանցքային հեռավորությունը պետք է գտնվի հետևյալ միջակայքում՝

$$a_{min} < a < a_{max},$$

որտեղ՝ $a_{min} = 0,55 \cdot (D_1 + D_2) + h$, $a_{max} = 2 \cdot (D_1 + D_2)$, h - ը տես աղ. 6.2:

5. Փոկի հաշվարկային երկարությունը՝

$$L = 2 \cdot a_w + \Delta_1 + \frac{\Delta_2}{a_w} \text{ մմ},$$

որտեղ՝ $\Delta_1 = 0,5 \cdot \pi \cdot (D_1 + D_2)$, $\Delta_2 = 0,25 \cdot (D_2 - D_1)^2$:

Հաշվելուց հետո փոկի L երկարությունը կլորացնում են մինչև մոտակա ստանդարտ արժեքը ըստ աղ. 6.2 – ի:

6. Միջառանցքային հեռավորության ճշտումը՝

$$a_w = 0,25 \cdot \left[L - \Delta_1 + \sqrt{(L - \Delta_1)^2 - 8 \cdot \Delta_2} \right] \text{ մմ}:$$

7. Փոկի արագությունը՝

$$V = \frac{\pi \cdot D_1 \cdot n_1}{60 \cdot 1000} \leq [V] \text{ մ/վ},$$

Փոկի առավելագույն $[V]$ արագությունը տես աղ. 6.2 – ում:

8. Փոկի վազքերի թիվը: Վազքերի թիվը հավասար է միավոր ժամանակում փոկի ծոման քանակից, այսինքն լարումների փոփոխման ցիկլերի հաճախականությունից: Վազքերի թվի նվազման հետ աճում է փոկի երկարակեցությունը: Այդ պատճառով վազքերի թիվը չպետք է գերազանցի փոկի բավարար երկարակեցությունը ապահովող նրա թույլատրելի արժեքին՝

$$v = \frac{V}{L} \leq [v] = 30 \text{ վ}^{-1}:$$

Եթե $v \leq [v]$ պայմանը չի ապահովվում, անհրաժեշտ է մեծացնել փոկի L երկարությունը, այսինքն աղ. 6.2 – ից ընտրում են փոկի երկարության հաջորդ, ավելի մեծ արժեքը և կատարում վերահաշվարկ:

9. Փոքր փոկանիվի ընդգրկման անկյունը՝

$$\alpha_1 = 180^\circ - \frac{D_1 - D_2}{a_w} \cdot 57^\circ \geq [\alpha_1] = 90^\circ \dots 120^\circ:$$

10. Շրջանային ուժը՝

$$F_t = \frac{P}{V} \cdot z,$$

որտեղ՝ P – ն հզորությունն է Վտ - ով,

V – ն արագությունը մ/վ – ով:

11. Թույլատրելի օգտակար լարումը:

Փոկավոր փոխանցման քարշունակությունը կախված է օգտակար լարման մեծությունից:

$$[\sigma_F] = [\sigma_{F0}] \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \text{ Ն/մմ}^2,$$

որտեղ՝ $[\sigma_{F0}]$ – բերված օգտակար լարումն է, որն ընտրվում է աղ. 6.5 –ից:

Աղյուսակ 6.5

$[\sigma_{F0}]$ լարման արժեքները նորմալ սեպածն փոկերի համար, Ն/մմ²

Փոքր փոկանիվի հաշվարային D_1 տրամագիծը ըստ փոկի պրոֆիլի, մմ							$[\sigma_{F0}]$ -ի արժեքը, երբ $[\sigma_0]$ լարումը, Ն/մմ ²		
Օ	Ա	Ե	Բ	Դ	Է	Ը	1,2	1,4	1,6
63	90	125					1,35	1,5	1,67
71	100	140	200	315	500	800	1,51	1,67	1,8
80	112						1,6	1,78	1,9
90		160	224	360	560	900	1,69	1,89	2,0
–	125						1,78	1,96	2,13
		180	250	400			1,82	2,04	2,24
			280	450	630	1000	1,92	2,2	2,35

Եթե վագրերի թիվը՝ $U < 5 \text{ վ}^{-1}$ խորհուրդ է տրվում նշանակել $\sigma_0 = 1,6 \text{ Ն/մմ}^2$, եթե $U = 5 \dots 10 \text{ վ}^{-1}$, $\sigma_0 = 1,4 \text{ Ն/մմ}^2$, իսկ երբ $U > 10 \text{ վ}^{-1}$, ինչպես նաև փոկի երկարակեցության մեծացման անհրաժեշտության դեպքում՝ $\sigma_0 = 1,2 \text{ Ն/մմ}^2$:

C_1 – գործակից է, որը գնահատում է փոքր փոկանիվի α_1 ընդգրկման անկյան ազդեցությունը փոկի քարշունակության վրա (աղ. 6.6):

Աղյուսակ 6.6

C_1 գործակիցը

Ընդգրկման α_1 անկյունը, աստ.	80	100	120	130	140	150	160	170	180
C_1 գործակիցը	0,62	0,74	0,83	0,87	0,9	0,93	0,96	0,98	1,0

C_2 – գործակից է, որը գնահատում է կենտրոնախույս ուժերի ազդեցությունը (աղ. 6.7):

Աղյուսակ 6.7

C_2 գործակիցը

Փոկի V արագությունը, մ/վ	5	10	15	20	25	30
C_2 գործակիցը	1,04	1,0	0,94	0,85	0,74	0,60

C_3 – գործակից է, որը գնահատում է փոխանցման աշխատանքի պայմանները՝ $C_3 = 0,6 \dots 1,0$:

12. Փոկերի քանակը՝

$$Z = \frac{F_t}{A_1 \cdot [\sigma_F]} \leq [Z],$$

որտեղ՝ A_1 – մեկ փոկի կտրվածքի մակերեսն է (աղ. 1.2), եթե $Z \leq [Z]$ պայմանը չի կատարվում, անհրաժեշտ է ընտրել ավելի մեծ կտրվածքի մակերես ունեցող փոկ և կատարել վերահաշվարկ:

13. Նախնական ձգվածության լարումը՝

$$\sigma_0 = \frac{F_t}{2 \cdot \varphi_0 \cdot C_1 \cdot C_3 \cdot A_1 \cdot Z} \text{ Ն/մմ}^2,$$

φ_0 - քարշի գործակիցն է՝ $\varphi_0 = 0,65 \dots 0,85$:

14. Նախնական ձգվածության ճիգի որոշումը:

$$Q_0 = [\sigma_0 \cdot A_1 + (1 - \chi) \cdot q \cdot V^2] \cdot Z \text{ Ն,}$$

χ - կենտրոնախույս ուժերի ազդեցությունը գնահատող գործակից է՝ $\chi = 0,1 \dots 0,25$:

15. Լիսեռի վրա ազդող ուժերը՝

$$F_L = 2 \cdot \sigma_0 \cdot A_1 \cdot Z \cdot \sin \frac{\alpha_1}{2} \text{ Ն:}$$

6.3. Փոկավոր փոխանցումների փոկանիվները

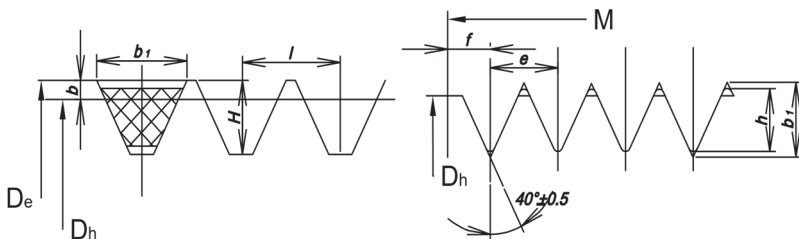
Սեպափոկավոր փոխանցման փոկանիվների նյութերը և պատրաստման եղանակը կախված փոկի շրջանային արագությունից ներկայացված է աղ. 6.8 –ում:

Աղյուսակ 6.8

Փոկանվի նյութը և պատրաստման եղանակը

<i>Փոկի առավելագույն արագությունը, մ/վ</i>	<i>Փոկանվի նյութը և պատրաստման եղանակը</i>
<i>Մինչև 30</i>	<i>Թուջ CՎ 18-36, ծուլված</i>
<i>30 ... 45</i>	<i>Պողպատ 25Պ, ծուլված</i>
<i>45 ... 60</i>	<i>Պողպատ 30, եռակցված կամ հավաքած</i>
<i>60 ... 80</i>	<i>Թեթև համաձուլվածքներ՝ АПЗ, АП5, ծուլված</i>

Սեպածն փոկերի փոկանիվների ակոսների պրոֆիլի հիմնական չափերը ներկայացված են նկ. 6.3 – ում և աղ. 6.9 – ում:



Նկ. 6.3. Սեպաձև և բազմասեպաձև փոկերի փոկանիվների աղու-
ների պրոֆիլները. ω – սեպաձև փոկի փոկանիվը, ρ – բազմա-
սեպաձև փոկի փոկանիվը

Աղյուսակ 6.9

Սեպաձև փոկանիվների չափերը, մմ

Փոկի պրոֆիլը	H	b	e	f	$\varphi = 34^\circ$		$\varphi = 36^\circ$		$\varphi = 38^\circ$		$\varphi = 40^\circ$	
					D_h	b_1	D_h	b_1	D_h	b_1	D_h	b_1
O	10	2,5	12	8	63 – 71	10	80 – 100	10,1	112 – 160	10,2	≥ 180	10,3
A	12,5	3,3	15	10	90 – 112	13,1	125 – 160	13,3	180 – 400	13,4	≥ 450	13,5
Б	16	4,2	19	12,5	125 – 160	17	180 – 224	17,2	250 – 500	17,4	≥ 560	17,6
B	21	5,7	25,5	17	200	22,7	224 – 315	22,9	355 – 630	23,1	≥ 710	23,3
Г	29	8,1	37	24	–	–	315 – 450	32,5	500 – 900	32,8	≥ 1000	33,2
Д	34	9,6	44,5	29	–	–	500 – 560	38,5	630 – 1120	38,9	≥ 1250	39,3
E	44	12,5	58	38	–	–	–	–	800 – 1400	50,6	≥ 1600	51,1
УО	12,5	2,5	12	8	63 – 80	10	–	–	> 80	10,2	–	–
УА	12	3	15	10	90 – 112	12,8	–	–	> 112	13,1	–	–
УБ	21	4	19	12,5	140 – 180	16,4	–	–	> 180	16,7	–	–
УВ	24	5	26	17	224 – 315	22	–	–	> 315	22,4	–	–

Փոկանիվի արտաքին տրամագիծը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$D_e = D_h + 2 \cdot b \text{ մմ:}$$

ԳԼՈՒԽ. 7. ԼԻՍԵՆՆԵՐ ԵՎ ՍՈՆԻՆԵՐ

7.1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Լիսենզները մեքենամասեր են, որոնք ապահովում են իրենց վրա տեղադրված մեքենամասերի (ատամնանիվներ, փոկանիվներ, աստղանիվներ, կցորդիչներ և այլն) պտտական շարժումը: Լիսենզները իրենց վրա տեղադրված մեքենամասերին փոխանցում են ոլորող մոմենտ և ենթարկվում են ոլորման ու ծռման համատեղ դեֆորմացիաների:

Ի տարբերություն լիսենզների, սոնիները ոլորող մոմենտ չեն փոխանցում և ենթարկվում են միայն ծռման դեֆորմացիայի:

Սոնիները կարող են լինել շարժական (պտտվող) և անշարժ:

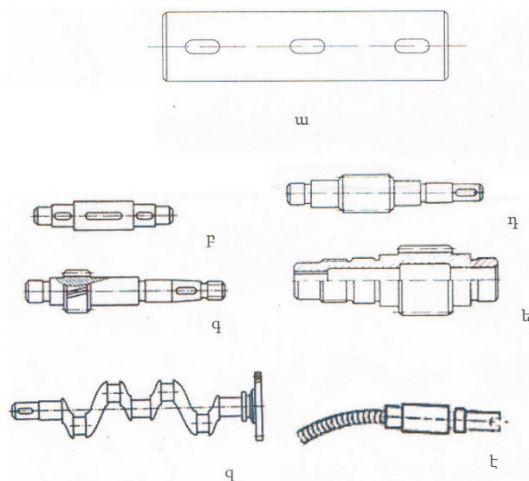
Լիսենզները դասակարգվում են հետևյալ հատկանիշներով՝

1. Ըստ երկրաչափական առանցքի ձևի լիսենզները լինում են ուղղագիծ, ծնկային և կորածև առանցքներով (նկ. 7.1): Լայն կիրառություն ունեն ուղղագիծ առանցքներով լիսենզները (նկ. 7.1 ա, բ, գ, դ, ե, զ): Ծնկածև լիսենզները (նկ. 7.1 զ) օգտագործվում են ներքին այրման շարժիչներում, մամլիչներում և այլն: Կորածև առանցքներով (նկ. 7.1 է) թույլ են տալիս պտտող մոմենտ փոխանցել տարածական մեծ ծովածքների դեպքում:

2. Ըստ կառուցվածքային ձևի լիսենզները լինում են հարթ (նկ. 7.1 ա) և աստիճանավոր (նկ. 7.1 բ, գ, դ, ե): Հարթ լիսենզները պարզ են և տեխնոլոգիապես հարմար պատրաստման տեսանկյունից, սակայն աշխատունակության և մեքենամասերի ճիշտ նստեցման համար նպատակահարմար են աստիճանավոր լիսենզները:

Աստիճանավոր լիսեռի ձևը որոշելիս, անհրաժեշտ է աստիճանների տրամագծերը ընտրել այնպես, որ նստեցվող մեքենամասերից յուրաքանչյուրը անցնի լիսեռով առանց պրկվածքի: Լիսեռի յուրաքանչյուր տեղամասի երկարությունը կախված է նստեցվող մեքենամասի երկարությունից: Որպեսզի լիսեռի մակերևութային շերտերը բեռնաթափվեն հպումային լարումներից, ցանկալի է, որ կունդի երկարությունը մի փոքր մեծ լինի լիսեռի նստեցվածքային տեղամասից:

3. Ըստ լայնական հատույթի լիսեռները լինում են հոծ (նկ. 7.1 ա, բ, գ, դ) և սնամեջ (նկ. 7.1 ե): Վերջին տարիներին սնամեջ լիսեռները ավելի հաճախ են օգտագործվում, որը բացատրվում է լիսեռի քաշի զգալի նվազեցմամբ և լարումների կուտակման նկատմամբ ցածր զգայնությամբ:



Նկ. 7.1. Լիսեռների տեսակները

ա – հարթ լիսեռ, բ – աստիճանավոր լիսեռ, գ – լիսեռ-անվակ,
դ – լիսեռ-որդնյակ, ե – սնամեջ լիսեռ, զ – ծնկաձև լիսեռ, է – ճկուն
լիսեռ

Լիսեռների պատրաստման համար օգտագործվում են այնպիսի նյութեր, որոնք առանձնանում են ամրության բարձր բնութագրերով և կարող են ենթարկվել ջերմային մշակման: Ելնելով այդ պայմաններից լայն կիրառում ունեն ածխածնային և լեգիրված պողպատները (աղ. 7.1):

Աղյուսակ 7.1

Պողպատների մեխանիկական ցուցանիշները (լարումները, Ն/մմ²)

Պողպատի մակնիշը	$d, մմ$ $n_s մեծ$	σ_d	σ_h	τ_h	σ_{-1}	τ_{-1}
45	80	870	640	380	370	220
40X	125	880	740	440	400	230
35XM	200	910	770	460	420	250
40XH	200	900	740	440	410	240
45XII	200	930	760	460	420	250

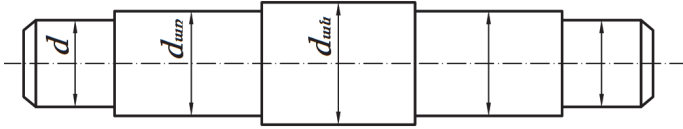
Առավել հաճախ օգտագործվում է Ст45 նյութը, որը լավ մշակվում է և ջերմային մշակումից հետո առանձնանում է լավ ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով:

Լիսեռների հաշվարկը ըստ ամրության կատարվում է երեք փուլով՝

1. Նախնական,
2. Նախագծային,
3. Ճշգրիտ:

7.2. Լիսեռների նախնական հաշվարկն ու ռեդուկտորի հարմարադասումը

Նախնական հաշվարկի ժամանակ ընդունում ենք, որ լիսեռը ենթարկվում է միայն ոլորման դեֆորմացիայի, այսինքն ծռումը հաշվի չենք առնում: Որոշում ենք լիսեռի ելքի տրամագիծը (d):



Նկ. 7.2. Աստիճանավոր լիսեռի տրամագծերը.

d – լիսեռի ամենափոքր տրամագիծ, d_{wn} – առանցքակալի տակի տրամագիծ, d_{wb} – անիվի տակի տրամագիծ

$$d = \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi \cdot [\tau]}} \text{ մմ},$$

որտեղ՝ T – տվյալ լիսեռի վրա ազդող ոլորող մոմենտն է, $\text{Ն} \cdot \text{մմ}$,
 $[\tau]$ – լիսեռի նյութի ոլորման թույլատրելի լարումն է, $\text{Ն}/\text{մմ}^2$:

Առաջարկվում է $[\tau]$ -ի հետևյալ արժեքները.

արագընթաց լիսեռների համար՝ $[\tau] = 8 \div 12 \text{ Ն}/\text{մմ}^2$,

միջանկյալ լիսեռների համար՝ $[\tau] = 15 \div 25 \text{ Ն}/\text{մմ}^2$,

դանդաղընթաց լիսեռների համար՝ $[\tau] = 25 \div 35 \text{ Ն}/\text{մմ}^2$:

Լիսեռի տրամագիծը հաշվելուց հետո անհրաժեշտ է կլորացնել մինչև ստանդարտ շարքի մոտավոր արժեքը 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100:

Ռեդուկտորներում լայնորեն օգտագործվում են լիսեռների աստիճանավոր կոնստրուկցիան: Դա հեշտացնում է առանցքակալների, ատամնանիվների և այլ մեքենամասերի հավաքումը: Լիսեռների հարևան տեղամասերի տրամագծերը տարբերվում են 5 մմ:

$$d_{wn_1} = d_1 + 5 \text{ մմ}; d_{wb_1} = d_1 + 10 \text{ մմ};$$

$$d_{wn_2} = d_2 + 5 \text{ մմ}, d_{wb_2} = d_2 + 10 \text{ մմ};$$

$$d_{wn_3} = d_3 + 5 \text{ մմ}, d_{wb_3} = d_3 + 10 \text{ մմ};$$

Նախնական հաշվարկը ավարտելուց հետո անցնում են ռեդուկտորի հարմարադասմանը: Այն կատարվում է միլիմետրական գծագրական թղթի վրա, ցանկալի է $M 1:1$ մասշտաբով:

Ռեդուկտորի հարմարադասման ժամանակ լուծվում են մի շարք կոնստրուկտիվ խնդիրներ՝ իրանի և կափարիչի չափերի փոխադարձ համաչափելիությունը, հավաքման և քանդման հարմարությունը, փոխանցման յուղման ապահովումը և այլն: Ռեդուկտորի իրանի և կափարիչի պատերի հաստությունը ընտրվում է ըստ աղ. 7.2-ի:

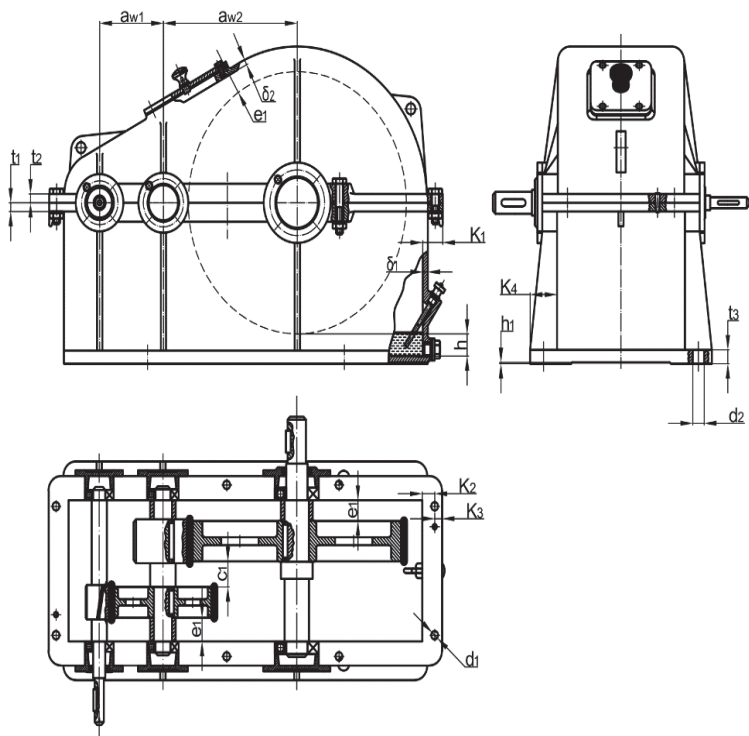
Աղյուսակ 7.2

Ռեդուկտորի պատերի δ_1 և δ_2 հաստությունները

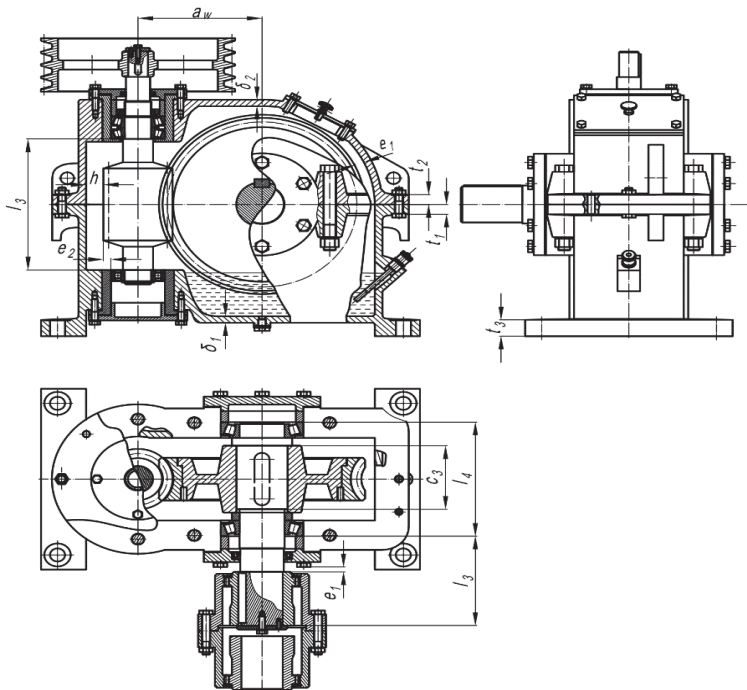
Ռեդուկտորի տեսակը		Իրանի պատի δ_1 հաստությունը
Գլանական	մեկ աստիճան	$\delta_1 = 0,025 \cdot a_w + 1$ մմ
	երկաստիճան	$\delta_1 = 0,025 \cdot a_{w\eta} + 3$ մմ
	եռաստիճան	$\delta_1 = 0,025 \cdot a_{w\eta} + 5$ մմ
Կոնական մեկաստիճան		$\delta_1 = 0,05 \cdot R_e + 1$ մմ
Որդնակավոր մեկաստիճան		$\delta_1 = 0,04 \cdot a_w + 2$ մմ
Ռեդուկտորի կափարիչի պատի հաստությունը		$\delta_2 = 0,8 \cdot \delta_1$

Եթե $\delta_1 < 8$ և $\delta_2 < 7$ ընդունել $\delta_1 = 8$ և $\delta_2 = 7$:

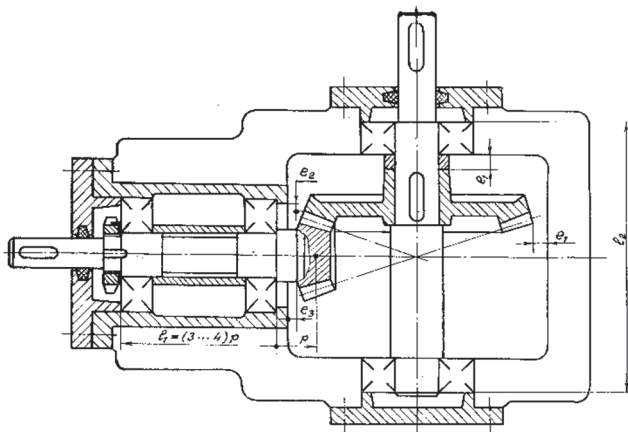
Նկ. 7.3, 7.4 և 7.5 – ում ներկայացված են համապատասխանաբար՝ գլանական, որդնակավոր և կոնական ռեդուկտորի հարմարադասման օրինակներ:



Նկ. 7.3. Երկաստիճան գլանական ռեդուկտորի հարմարադասումը



Նկ. 7.4. Որդնակավոր ռեդուկտորի հարմարադասումը



Նկ. 7.5. Կոնական ռեդուկտորի հարմարադասումը

Այս նկարներում նշված չափերը որոշում են կամ կոնստ-
րուկտիվ նկատառումներում, կամ էլ աղ. 7.3 – ում բերված
բանաձևերով:

Աղյուսակ 7.3

Նկ. 7.3-7.5 -ում բերված չափերի մոդավոր արժեքները

$e_1 = (1,0 \cdots 1,2) \cdot \delta_1; e_2 = (0,4 \cdots 0,5) \cdot \delta_1; e_3 = (1,2 \cdots 2,0) \cdot \delta_1;$ $e = (1,0 \cdots 1,2) \cdot d_4$
$c_1 = (0,4 \cdots 0,6) \cdot \delta_1; c_2 = 0,3 \cdot \delta_1; c_3 = (0,8 \cdots 1,5) \cdot d;$ $c_4 = d_2 + (5 \cdots 8) \cdot u/f$
$c_5 = d_1 + (5 \cdots 8) \cdot u/f;$
$d_2 = (0,03 \cdots 0,04) \cdot a_w + 12 \cdot u/f;$ $d_1 = (0,5 \cdots 0,6) \cdot d_2; d_2 = 0,072 \cdot R_e + 12 \cdot u/f; d_3 = (1,6 \cdots 1,7) \cdot d$
$t_1 = 1,5 \cdot \delta_1; t_2 = 1,5 \cdot \delta_2; t_3 = 2 \cdot \delta_1; t_4 = 1,5 \cdot \delta_1;$ $t_5 = (2,3 \cdots 2,8) \cdot \delta_1$
$q = (0,7 \cdots 1,0) \cdot \delta_1; k_1 = 1,5 \cdot \delta_1; k_2 = \delta_1 + d_1 + (3 \cdots 5) \cdot u/f$
$k_3 = d_1 + (3 \cdots 5) \cdot u/f; k_4 = (4 \cdots 5) \cdot \delta_1; k_5 = k_1 - \delta_1; b_1 = (2 \cdots 5) \cdot u/f$
$h = (3 \cdots 4) \cdot \delta_1; h_1 = (4 \cdots 6) \cdot u/f; D = 2 \cdot d_4 + (2 \cdots 4) \cdot u/f;$ $l_1 = (40 \cdots 50) \cdot u/f$
$m = (0,8 \cdots 1,0) \cdot \delta_1; m_1 = (0,8 \cdots 1,0) \cdot \delta_2; p - \bar{u}^i \text{ կառուցմամբ}$

Առանցքակալի կափարիչները ընտրվում են հավելված
3 -ից:

7.3. Լիսեռի նախագծային հաշվարկ

Լիսեռի հաշվարկի այս փուլում դիտարկվում է ծռման և
ոլորման համատեղ ազդեցությունը: Հաշվարկը կատարում
ենք հետևյալ հաջորդականությամբ՝

1. Լիսեռի սխեմատիկ գծագրի վրա ներկայացնում են
կառչման ուժերը և հենարանային հակազդումները:

2. Որոշում են հենարանային հակազդումների թվային
արժեքները:

3. Լիսեռը բաժանում են ուժային հատվածների և յուրաքանչյուր հատվածում տալիս են հատույթ:

4. Նշված հատույթների համար կազմում են ծռող մոմենտների հավասարումները երկու հատույթներում:

5. Նշում են ղորող մոմենտի ազդեցության գոտին:

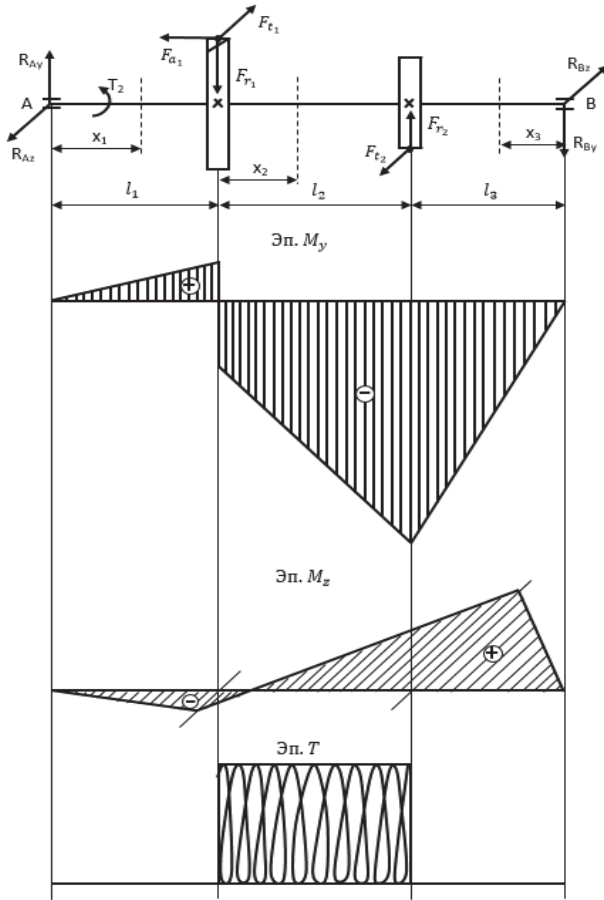
6. Կառուցված էպյուրներից որոշում են լիսեռի վտանգավոր կտրվածքը: Վտանգավոր է համարվում լիսեռի այն կտրվածքը, որտեղ ազդում են առավելագույն գումարային մոմենտները:

7. Որոշում են լիսեռի վտանգավոր կտրվածքի տրամագիծը:

Դիտարկենք երկաստիճան գլանական ռեդուկտորի արագընթաց լիսեռի նախագծային հաշվարկի օրինակ (նկ. 7.6):

Որոշենք A և B հենարանների հակազդումները yox և zox հարթությունների մեջ:

$$\begin{aligned}\sum M_{Ay} &= 0 \\ -R_{By}(l_1 + l_2) + F_r \cdot l_1 + F_a \frac{d_1}{2} &= 0 \\ R_{By} &= \frac{F_r \cdot l_1 + F_a \frac{d_1}{2}}{l_1 + l_2} \\ \sum M_{By} &= 0 \\ R_{Ay}(l_1 + l_2) - F_r \cdot l_2 + F_a \frac{d_1}{2} &= 0 \\ R_{Ay} &= \frac{F_r \cdot l_2 - F_a \frac{d_1}{2}}{l_1 + l_2}\end{aligned}$$



Նկ. 7.6. Լիսեռի հաշվարկային սխեման և ծող ու ոլորող մոմենտների էպյուրները

Ստուգում՝ $\sum F_y = 0$; $-R_{Ay} + F_r - R_{By} = 0$:

$$\sum M_{Ax} = 0$$

$$R_{By}(l_1 + l_2) - F_t \cdot l_1 = 0$$

$$R_{Bz} = \frac{F_t \cdot l_1}{l_1 + l_2}$$

$$\begin{aligned}\sum M_{B_z} &= 0 \\ -R_{A_z}(l_1 + l_2) + F_t \cdot l_2 &= 0 \\ R_{A_z} &= \frac{F_t \cdot l_2}{l_1 + l_2}\end{aligned}$$

Ստուգում՝ $\sum F_z = 0$; $-R_{A_z} + F_t - R_{B_z} = 0$:

Յուրաքանչյուր ուժային տեղամասում տրվում են հատույթներ (x_1, x_2, x_3) , որոնց համար որոշվում են ծոող մոմենտները երկու հարթություններում:

Օրինակ՝ x_1 հատույթի համար.

$$\begin{aligned}0 &\leq x_1 \leq l_1 \\ M_y(x_1) &= R_{A_y} \cdot x_1 \\ M_y(0) &= 0 \\ M_y(l_1) &= R_{A_y} \cdot l_1 \\ M_z(x_1) &= -R_{A_z} \cdot x_1 \\ M_z(0) &= 0 \\ M_z(l_1) &= -R_{A_z} \cdot l_1\end{aligned}$$

Լիսեռի վտանգավոր կտրվածքի տրամագիծը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$d = \sqrt[3]{\frac{32M_{hwl}}{\pi \cdot [\sigma_{-1}]}} \text{ մմ},$$

որտեղ M_{hwl} որոշվում է ամրության III տեսության համաձայն, ծոման և ոլորման համատեղ ազդեցության դեպքում.

$$M_{hwl} = \sqrt{M_y^2 + M_z^2 + 0,75 \cdot T^2},$$

$[\sigma_{-1}]$ – ծոման թույլատրելի լարումն է՝

$$[\sigma_{-1}] = 50 \div 60 \text{ Ն/մմ}^2:$$

7.4. Լիսեռի ճշգրիտ հաշվարկը

Լիսեռի հաշվարկի այս փուլում որոշվում է լիսեռի վտանգավոր կտրվածքի ամրության պաշարի գործակիցը S և այն համեմատվում է ամրության պաշարի թույլատրելի $[S]$ արժեքի հետ: Ամրության պայմանն է՝ $S \geq [S]$:

Ամրության պաշարի գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$S = \frac{S_\sigma \cdot S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S] = 1,8 \div 3,0,$$

որտեղ S_σ - ամրության պաշարի գործակիցն է ըստ նորմալ լարման,

S_τ - ամրության պաշարի գործակիցն է ըստ շոշափող լարման:

$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta} \sigma_a + \psi_\sigma \cdot \sigma_m}, \quad S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{\frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau \beta} \tau_a + \psi_\tau \cdot \tau_m},$$

որտեղ σ_{-1} և τ_{-1} լիսեռի նյութի դիմացկունության սահմանն է սիմետրիկ ցիկլով ծռման և ոլորման դեպքում:

$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_d$ ածխածնավոր պողպատների համար,

$\sigma_{-1} = 0,35 \cdot \sigma_d + (70 \div 120)$ լեգիրված պողպատների համար,

$\tau_{-1} = 0,58 \cdot \sigma_{-1}$,

σ_d - լիսեռի նյութի ժամանակավոր դիմադրության սահմանն է, Ն/մմ²:

k_σ և k_τ նորմալ և շոշափող լարումների կուտակման արդյունավետ գործակիցներն են (աղ. 7.4 և 7.5):

Աղյուսակ 7.4

k_σ և k_τ գործակիցների արժեքները երիթային ակոսի դեպքում

Գործակից-ները	σ_d , Ն/մմ ²					$W_{bunn} = \frac{\pi d^3}{32} - \frac{bc(d-c)^2}{2d},$ $W_{p.bunn} = \frac{\pi d^3}{16} - \frac{bc(d-c)^2}{2d},$
	600	700	800	900	1000	
k_σ	1,6	1,75	1,8	1,9	2,0	
k_τ	1,5	1,62	1,7	1,9	2,1	

Աղյուսակ 7.5

k_σ և k_τ գործակիցների արժեքները գալտեյի դեպքում

D d	r d	σ_d , Ն/մմ ²									
		600	700	800	900	1000	600	700	800	900	1000
		k_σ					k_τ				
1,1 ... 1,2	0,04	1,66	1,69	1,75	1,81	1,87	1,20	1,24	1,27	1,29	1,32
	0,08	1,40	1,41	1,42	1,44	1,46	1,12	1,14	1,16	1,18	1,19
	0,15	1,25	1,26	1,27	1,29	1,30	1,06	1,07	1,08	1,09	1,11
1,1 ... 1,2	0,04	1,92	1,97	2,05	2,13	2,22	1,33	1,39	1,45	1,48	1,52
	0,08	1,56	1,58	1,59	1,62	1,64	1,18	1,22	1,26	1,30	1,31
	0,15	1,35	1,37	1,38	1,40	1,41	1,10	1,11	1,14	1,16	1,18
1,2 ... 2,0	0,04	2,00	2,10	2,15	2,25	2,35	1,46	1,53	1,60	1,65	1,70
	0,08	1,66	1,68	1,70	1,73	1,76	1,25	1,30	1,35	1,40	1,42
	0,15	1,41	1,43	1,45	1,46	1,49	1,12	1,15	1,18	1,20	1,24

ε_σ և ε_τ մասշտաբային գործոնն է նորմալ և շոշափող լարումների համար (աղ. 7.6)

Աղյուսակ 7.6

ε_σ և ε_τ գործակիցների արժեքները

Պողպատ		Լիսեռի d տրամագիծը, մմ						
		20	30	40	50	70	100	200
Ածխածնավոր	ε_σ	0,92	0,88	0,85	0,82	0,76	0,70	0,61
	ε_τ	0,83	0,77	0,73	0,70	0,65	0,59	0,52
Լեգիրված	ε_σ	0,83	0,75	0,71	0,68	0,64	0,57	0,49
	ε_τ							

β - գործակից է, որը հաշվի է առնում մակերևույթի խոր-
դուբորդությունների ազդեցությունը՝

$$\beta = 0.9 \div 0.97,$$

ψ_σ և ψ_τ – զգայունության գործակիցներն են նորմալ և
շոշափող լարումների ցիկլի սիմետրիկության (աղ. 7.7):

Աղյուսակ 7.7

ψ_σ և ψ_τ – գործակիցների արժեքները

Պողպատի տեսակը		ψ_σ	ψ_τ
Ածխածնավոր	$\sigma_d = 300 \div 500 \text{ Ն/մմ}^2$	0,05	0
	$\sigma_d = 500 \div 750 \text{ Ն/մմ}^2$	0,10	0,05
	$\sigma_d = 750 \div 1000 \text{ Ն/մմ}^2$	0,20	0,10
	$\sigma_d > 1000 \text{ Ն/մմ}^2$	0,25	0,15
Լեգիրված		0,25 $\div$ 0,30	0,10

σ_a - նորմալ լարումների ցիկլի ամպլիտուդային արժեքն

$$\text{է՝ } \sigma_a = \frac{\sqrt{M_y^2 + M_z^2}}{W_{\text{հետն}}}, \frac{\text{Ն}}{\text{մմ}^2}$$

$W_{\text{հետն}}$ - դիմադրության մոմենտն է ծռման ժամանակ.

$$W_{\text{հետն}} = \frac{\pi \cdot d^3}{32}:$$

σ_m - նորմալ լարումների ցիկլի միջին արժեքն է,

$$\sigma_m = \frac{4 \cdot F_a}{\pi \cdot d^2}, \text{ Ն/մմ}^2,$$

τ_a - շոշափող լարումների ցիկլի ամպլիտուդային
արժեքն է,

τ_m - շոշափող լարումների ցիկլի միջին արժեքն է:

Եթե շոշափող լարումները փոփոխվում են բաբախող ցիկլով, ապա՝ $\tau_a = \tau_m = \frac{0,5 \cdot T}{W_{pնեյրո}} \text{ Ն/մմ}^2$

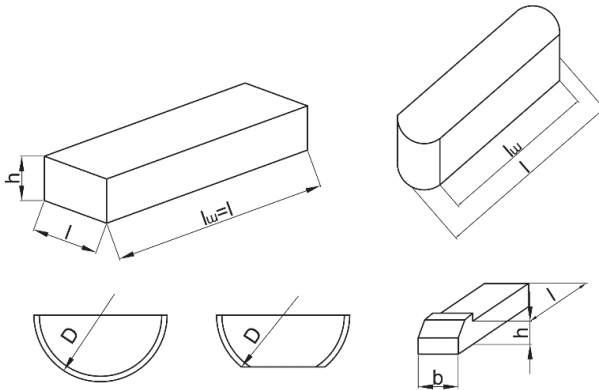
$W_{pնեյրո}$ - ոլորման ժամանակ կտրվածքի դիմադրության մոմենտն է, $W_{pնեյրո} = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$:

Եթե շոշափող լարումները փոփոխվում են սիմետրիկ ցիկլով, ապա՝ $\tau_a = \frac{T}{W_{pնեյրո}} \text{ Ն/մմ}^2$, $\tau_m = 0$:

ԳԼՈՒԽ 8. ԵՐԻԹԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

8.1. Ընդհանուր հասկացություններ

Երիթավոր միացումները ծառայում են լիսեռը և ատամնանիվը ամրացնելու և մի մեքենամասից մյուսին ոլորող մոմենտ փոխանցելու համար: Միացումը կատարվում է երիթների միջոցով, որոնք կարող են լինել պրիզմայաձև (ուղիղ և կլորացված եզրերով) (նկ. 8.1 ա, բ), սեպաձև (ամբողջական և հատած) (նկ. 8.1 գ, դ) և սեգմենտաձև (նկ. 8.1 ե):



Նկ. 8.1. Երիթների տեսակները

Երիթային միացման առավելություններն են՝ հավաքման և քանդման պարզություն; կառուցվածքի հուսալիություն; ցածր ինքնաթեք:

Թերություններն են՝ երիթային ակոսներ հատույթներում լարումների զգալի կուտակումներ; երիթային ակոսների պատրաստման զգալի բարդություններ; միացվող մեքենամասերի բեռնունակության նվազում:

8.2. Երիթավոր միացումների հաշվարկը

Կուրսային նախագծերում հիմնականում օգտագործվում են պրիզմայաձև երիթային միացումները: Պրիզմայաձև երիթի կտրվածքի չափերը ընտրում են լիսեռի d տրամագծից կախված (աղ. 8.1):

Աղյուսակ 8.1

Պրիզմայաձև երիթների չափերը

Լիսեռի տրամագիծը, d	Երիթի կտրվածքը		Ակոսի խորությունը		Լիսեռի տրամագիծը, d	Երիթի կտրվածքը		Ակոսի խորությունը	
	b	h	Լիսեռի t_1	Կունդի t_2		b	h	Լիսեռի t_1	Կունդի t_2
10 – 12	4	4	2,5	1,8	50 – 58	16	10	6	4,3
12 – 17	5	5	3,0	2,3	58 – 65	18	11	7	4,4
17 – 22	6	6	3,5	2,8	65 – 75	20	12	7,5	4,9
22 – 30	8	7	4,0	3,3	75 – 85	22	14	9,0	5,4
30 – 38	10	8	5,0	3,3	85 – 95	25	14	9,0	5,4
38 – 44	12	8	5,0	3,3	95 – 110	28	16	10	6,4
44 – 50	14	9	5,5	3,8	110 – 130	32	18	11	7,4

Երիթի l երկարությունը ընտրում են ստանդարտ շաբլից այնպես, որ այն լինի $(5 \div 10)$ մմ – ով փոքր, քան կունդի երկարությունն է:

Կլորացված եզրերով երիթի դեպքում $l_{\text{կլ}} = l - b$, որտեղ b - ն երիթի լայնությունն է:

Պրիզմայաձև երիթները հաշվարկվում են ըստ տրորման դիմադրության հետևյալ բանաձևով՝

$$\sigma_{\text{տր}} = \frac{2 \cdot T}{d \cdot (h - t_1) \cdot l_{\text{կլ}}} \leq [\sigma_{\text{տր}}],$$

որտեղ՝ T – հաղորդվող ոլորող մոմենտն է, $\mathcal{L}$ - մմ;

d – լիսեռի տրամագիծն է,

h – երիթի բարձրությունն է,

t_1 – լիսեռի երիթավոր ակոսի խորությունն է,

l_w – աշխատանքային երկարությունն է,

$[\sigma_{տր}]$ – տրորման թույլատրելի լարումն է, $[\sigma_{տր}] = 800 \div 1200 \text{ Ն/մմ}^2$:

Եթե տրորման հաշվարկային լարումը թույլատրելից զգալի փոքր է, ապա կարելի է ընտրել ավելի փոքր երիթ:

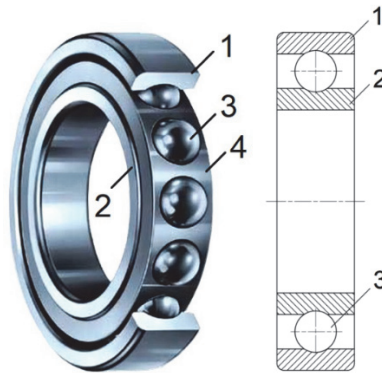
Եթե տրորման հաշվարկային լարումը գերազանցում է թույլատրելի լարումը, ապա լիսեռի վրա տեղադրվում է 2 երիթ 180° անկյան տակ: Համարվում է, որ յուրաքանչյուր երիթը փոխանցում է ոլորող մոմենտի կեսը:

ԳԼՈՒԽ 9. ԳԼՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱԿԱԼՆԵՐ

9.1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Գլորման առանցքակալները ծառայում են որպես հենարաններ պտտվող լիսեռների և տնիների համար:

Գլորման առանցքակալները բաղկացած են ներքին (1) և արտաքին (2) օղակներից, գլորման մարմիններից (3) և զատիչից (4), որի գրպանիկներում որոշակի հեռավորության վրա տեղադրվում են գլորման մարմինները (նկ. 9.1):



Նկ. 9.1. Գլորման առանցքակալ

Գլորման առանցքակալները դասակարգվում են հետևյալ հատկանիշներով՝

1. Ըստ գլորման մարմինների
ա) գնդիկավոր (նկ. 9.2),
բ) հղովակավոր (նկ. 9.2),



Նկ. 9.2. Առանցքակալների գլորման մարմինները

2. Ըստ ընդունված արտաքին բեռնվածքի ուղղության.

ա) շառավղային, որոնք հիմնականում ընդունում են շառավղային բեռնվածքներ,

բ) շառավղա-հենարանային, որոնք նախատեսված են զգալի շառավղային և ոչ մեծ առանցքային բեռնվածքներ ընդունելու համար,

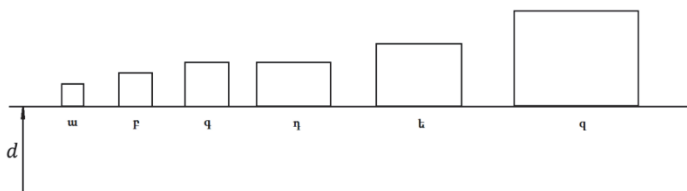
գ) հենարանա-շառավղային, որոնք ընդունում են ոչ մեծ շառավղային և զգալի առանցքային բեռնվածքներ,

դ) հենարանային, որոնք ընդունում են միայն առանցքային բեռնվածքներ:

3. Ըստ գլորման մարմինների շարքերի տարբերում են միաշարք և երկշարք առանցքակալներ:

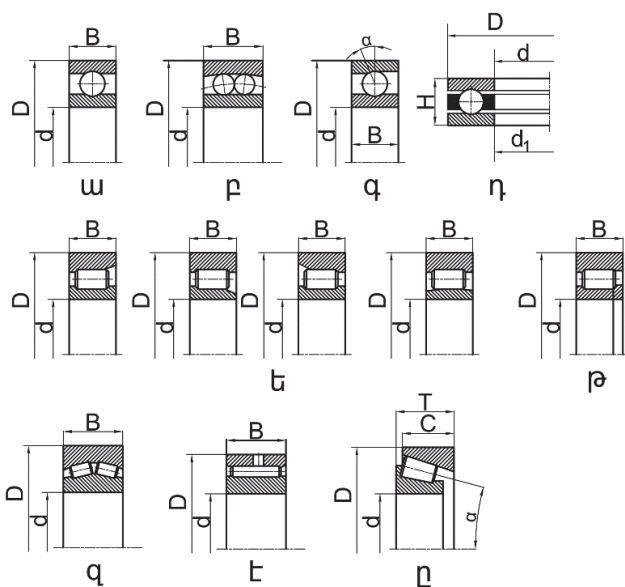
4. Ըստ գաբարիտային չափերի՝

հատուկ թեթև (ա), թեթև (բ), թեթև լայն (գ), միջին (դ), միջին լայն (ե) և ծանր (զ) սերիաներ (առանցքակալի ներքին միևնույն տրամագծի դեպքում փոփոխվում են արտաքին տրամագիծը և լայնությունը) (նկ. 9.3):



Նկ. 9.3. Առանցքակալների գաբարիտային չափերի փոփոխությունը

Գլորման առանցքակալների հիմնական տեսակները ներկայացված են նկ. 9.4-ում:



Նկ. 9.4. Գլորման առանցքակալների հիմնական տեսակները

- 1- շառավղային միաշարք գնդիկավոր (նկ. 9.4 ա),
- 2- շառավղային երկշարք սֆերիկ գնդիկավոր (նկ. 9.4 բ),
- 3- շառավղահենարանային միաշարք գնդիկավոր (նկ. 9.4 գ),

- 4- հենարանային գնդիկավոր (նկ. 9.4 դ),
 - 5- կարճ գլանական հոլովակներով շառավղային (նկ. 9.4 ե),
 - 6- տակառածն հոլովակավոր երկշարք սֆերիկ (նկ. 9.4 գ),
 - 7- ասեղնավոր (նկ. 9.4 է),
 - 8- կոնական հոլովակավոր (նկ. 9.4 ը),
 - 9- գլանական երկար հոլովակավոր (նկ. 9.4 թ):
- Առանցքակալների ընտրությունը կատարվում է հավելված 2 -ից:

9.2. Գլորման առանցքակալների հաշվարկն ըստ դինամիկ բեռնամբարձության

Գլորման առանցքակալների հաշվարդ կատարում են ըստ դինամիկ և ստատիկ բեռնամբարձության: Ըստ ստատիկ բեռնամբարձության առանցքակալը հաշվարկում են, երբ $n \leq 1$ պտ/րոպ - ից: Շառավղային և շառավղահենարանային առանցքակալների համար որպես C դինամիկ բեռնամբարձություն ընդունվում է այնպիսի մի հաստատուն շառավղային բեռնվածք, որին դիմանում է տվյալ առանցքակալը անշարժ արտաքին օղակի դեպքում:

Առանցքակալի երկարակեցության հաշվարկն ըստ դինամիկ բեռնամբարձության կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Առանցքակալների տեսակաչափի ընտրումը: Ընտրությունը կատարվում է ելնելով առանցքակալի վրա ազդող բեռնվածքից: Եթե ազդում է միայն F_r շառավղային ուժը (ուղղատամ, երկշեղ ատամնավոր փոխանցումներ), ապա պետք է ընտրել շառավղային առանցքակալ:

Այն դեպքում, երբ լիսեռի վրա ազդում է նաև F_a առանցքային ուժը, ապա առանցքակալի տեսակաչափը ընտրվում է աղ. 9.1 – ից, ելնելով F_a/F_r հարաբերությունից:

2. Որոշվում է աջ և ձախ հենարանների վրա ազդող լրիվ շառավղային բեռնվածքները՝



Նկ. 9.5. Հենարանային հակազդումները

$$R_A = \sqrt{R_{Ay}^2 + R_{Az}^2}, R_B = \sqrt{R_{By}^2 + R_{Bz}^2},$$

որտեղ՝ R_{Ay}, R_{Az} աջ, իսկ R_{By}, R_{Bz} ձախ հենարանների հակազդումներն են ուղղաձիգ և հորիզոնական հարթություններում (նկ. 9.5):

Աղյուսակ 9.1.

Առանցքակալի տեսակաչափի ընտրումը

F_a/F_r	0	0,35 ÷ 0,7	0,71 ÷ 1,0	1,0 ÷ 1,5	> 1,5
Առանցքակալի նշանակումը և α կոնսրակտի անկյունը	Միաշարք շառավղային առանցքակալ $\alpha = 0^\circ$	36000 $\alpha = 12^\circ$	46000 $\alpha = 26^\circ$	66000 $\alpha = 36^\circ$	Ընտրվում է կոնսկան շառավղային առանցքակալ

3. Առանցքային բեռնվածքի e պարամետրի որոշումը՝

$$e = \frac{F_a}{C_0},$$

որտեղ՝ F_a - առանցքային ուժն է, C_0 - ստատիկ բեռնամբար-
ծությունը:

4. Առանցքակալի բեռնվածքի x և y գործակիցներն ընտր-
վում են աղ. 9.2-ից կախված e պարամետրից, առանցքակալի
ընտրված տեսակաչափից և $F_a/V \cdot F_r$ հարաբերությունից:

Աղյուսակ 9.2.

Գնդիկավոր շառավղային և շառավղահենարանային
առանցքակալների համար x և y գործակիցները

Կոնֆակտի α անկյունը, աստիճան	$\frac{F_a}{C_0}$	$\frac{F_a}{V \cdot F_r} > e$		e	Կոնֆակտի α անկյունը, աստիճան	$\frac{F_a}{C_0}$	$\frac{F_a}{V \cdot F_r} > e$		e
		x	y				x	y	
0	-	0,56	-	-	12	0,014	0,45	1,81	0,30
	-		-	-		0,029		1,62	0,34
	-		-	-		0,057		1,46	0,37
	0,014		2,30	0,19		0,086		1,34	0,41
	0,028		1,99	0,22		0,11		1,22	0,45
	0,056		1,71	0,26		0,17		1,13	0,48
	0,084		1,55	0,28		0,29		1,04	0,52
	0,110		1,45	0,30		0,43		1,01	0,54
	0,170		1,31	0,34		0,57		1,00	0,54
	0,280		1,15	0,38	26	-	0,41	0,87	0,68
	0,420		1,04	0,42	36	-	0,37	0,66	0,95
	0,560		1,00	0,44					

Ծանոթություն. 1. Երբ $\frac{F_a}{V \cdot F_r} \leq e$, ընդունում են՝ $x = 1, y = 0$: 2.

$\frac{F_a}{V \cdot F_r}$ հարաբերության միջանկյալ արժեքների համար y և e գործա-
կիցները որոշվում են գծային ինտերպոլյացիայով: 3. e - ն առանց-
քային բեռնավորման պարամետրն է:

Աղյուսակում ներկայացված V գործակիցը հաշվի է առնում առանցքակալների օղակների պտույտի ազդեցությունը: Երբ պտտվում է առանցքակալի ներքին օղակը, ապա $V = 1,0$: Արտաքին օղակի պտտման ժամանակ $V = 1,2$: Շառավղային առանցքակալների դեպքում բեռնվածքի x և y գործակիցներն ընտրվում են՝ $x = 1, y = 1$, քանի որ $F_a = 0$:

5. Առավել ծանրաբեռնված հենարանի համար ըստ աղ. 9.3-ի հաշվարկվում է դինամիկ բեռնվածքը: Ծանրաբեռնված է այն հենարանը, որի շառավղային բեռնվածքը ավելի մեծ է (R_A, R_B):

Աղյուսակ 9.3

Համարժեք դինամիկ բեռնվածքի որոշման բանաձևերը

<i>Առանցքակալի տեսակը</i>	<i>Հաշվարկային բանաձևը</i>
<i>Միաշարք շառավղային գնդառանցքակալներ և միաշարք շառավղահենարանային գնդիկավոր և հոլովակավոր առանցքակալներ</i>	$P = (x \cdot V \cdot F_r + y \cdot F_a) \cdot k_w \cdot k_\varrho$
<i>Կարճ գլանական հոլովակներով շառավղային առանցքակալներ</i>	$P = F_r \cdot V \cdot k_w \cdot k_\varrho$
<i>Հենարանային առանցքակալներ</i>	$P = (x \cdot F_r + y \cdot F_a) \cdot k_w \cdot k_\varrho$
<i>Հենարանային գնդիկավոր և հոլովակավոր առանցքակալներ</i>	$P = F_a \cdot k_w \cdot k_\varrho$

K_w – անվտանգության գործակիցն է, $K_w = 1,1 \div 1,5$,

K_ϱ – շրջապատի ջերմաստիճանի ազդեցությունը հաշվի առնող գործակից է: Երբ առանցքակալի աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը $< 100^\circ\text{C}$, ապա $K_\varrho = 1,0$:

6. Առանցքակալի համարժեք բեռնվածքը՝

$$P_{hwal} = P \cdot \sqrt[3]{\beta_0 + \alpha_1^3 \cdot \beta_1 + \alpha_2^3 \cdot \beta_2 + \dots}, \text{ Ն}$$

որտեղ՝ $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ - բեռնավորման գրաֆիկի գործակիցներն են:

7. Առանցքակալի հաշվարկային երկարակեցությունը, որը կարող է որոշվել մին պտույտներով և ժամերով:

$$L_{hawal} = \left(\frac{c}{P_{hawal}} \right)^m \text{ մլն. պտույտ,}$$

$$L_{hawal} = \frac{10^6}{60 \cdot n} \cdot \left(\frac{c}{P_{hawal}} \right)^m \text{ ժամ,}$$

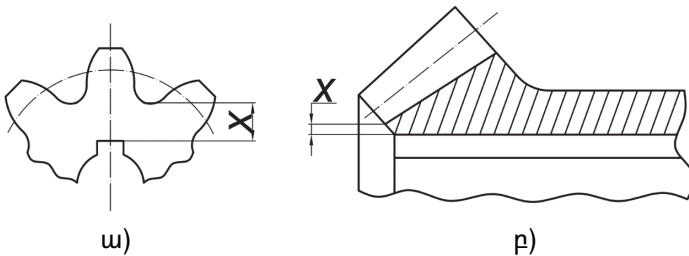
որտեղ՝ n - առանցքակալի պտտման հաճախականությունն է, m - աստիճանացույց, $m = 3$:

ԳԼՈՒԽ 10. ՌԵԴՈՒԿՏՈՐԻ ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ

10.1. Գլանական ատամնանիվների նախագծումը

Ատամնանիվների նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նրանց նյութը և չափերը: Ատամնանիվների համար հիմնական նյութեր են հանդիսանում պողպատը և թուջը:

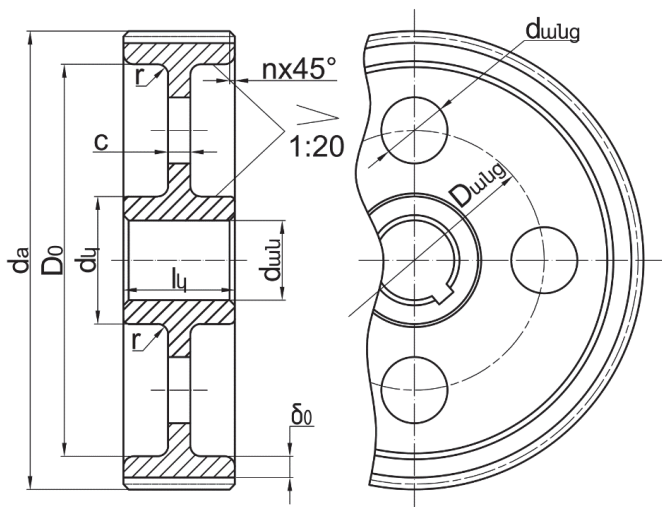
Ատամնանիվակները նախագծում են երկու կատարմամբ՝ լիսեռից առանձին և լիսեռի հետ միասին (լիսեռ-անվակ): Լիսեռ-անվակները օգտագործվում են այն դեպքում, երբ հեռավորությունը ատամի ակոսից մինչև երիթային ակոս փոքր է նշված x չափից (նկ. 10.1):



Նկ. 10.1. x չափի նվազագույն արժեքը գլանական և կոնական անվակների համար.

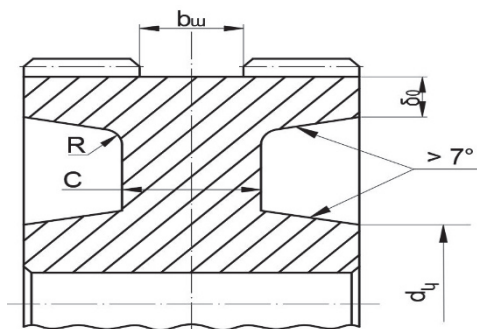
ω – գլանական ալտամնանիվների համար՝ $x \geq 2,5m$, p – կոնական ալտամնանիվների համար՝ $x \geq 1,6m$

Գլանական (ուղղատամ, շեղատամ, երկշեղ), կոնական ատամնանիվների և որդնանիվների կառուցվածքները ներկայացված է նկ. 10.2 - 10.5 –ում:



Նկ. 10.2. Ձուլված գլանական արամնանիվ

Ատամնանվի կոնստրուկտիվ չափերի որոշումը կատարվում է աղյուսակ 10.1 –ում բերված բանաձևերով.

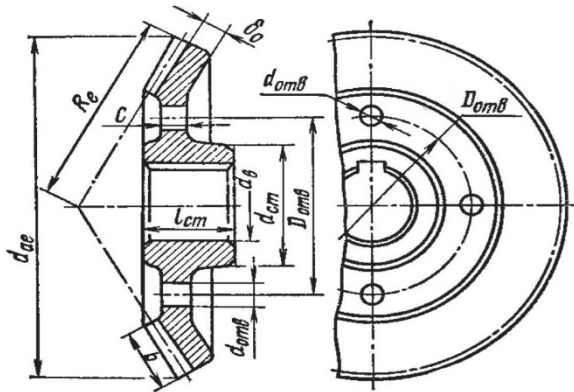


Նկ. 10.3. Գլանական երկշեղ արամնանիվ

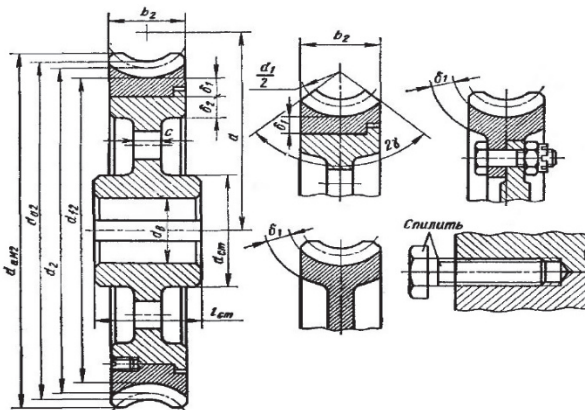
Երկշեղ ատամնանիվներում ակոսի լայնությունը ընտրվում է կառչման մոդուլից ելնելով (աղ. 10.1):

Ակոսի լայնությունը

m_n	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10
b_w	32	37	42	47	52	58	67	75	82	100



Նկ. 10.4. Կոնական արամանիկ



Նկ. 10.4. Որդնանիկ

Ատամնանիվների և որդնանիվների տարրերի հիմնական հարաբերակցությունները ներկայացված են աղ. 10.2-ում:

Աղյուսակ 10.2.

Ատամնանիվների և որդնանիվների կոնստրուկտիվ չափերը

№	Չափանիշներ	Բանաձև			
		գլանական ուղղատամ, շեղատամ	գլանական երկշեղ	կոնական	որդնանիվ
1.	Կունդի տրամագիծը	$d_y = 1,6d_l$	$d_y = 1,5d_l + 10մմ$	$d_y = 1,6d_l$	$d_y = (1,6 \dots 1,8)d_l$
2.	Կունդի լայնությունը	$l_y = (1,2 \dots 1,5)d_l$	$l_y = b_w$	$l_y = (1 \dots 1,2)d_l$	$l_y = (1,2 \dots 1,8)d_l$
3.	Անվահեցի (օճոճ) լայնությունը	$\delta_0 = (2,5 \dots 4)m \geq 8մմ$	$\delta_0 = 4m + 2մմ$	$\delta_0 = (3 \dots 4)m$	$\delta_1 = \delta_2 = 2m$
4.	Սկավառակի լայնությունը	$c = 0,2b_w$	$c \geq \frac{b_w}{3}$	$c = (0,1 \dots 0,17)R_e$	$c = (0,2 \dots 0,3)b_w$
5.	Կենտրոնական շրջանագծի տրամագիծը	$D = 0,5(D_0 + d_y)$	—	Կոնստրուկտիվ	Կոնստրուկտիվ
6.	Անվահեցի ներքին տրամագիծը	$D_0 = d_{f2} - 2\delta_0$	—	—	—
7.	Անցքերի տրամագիծը	$d = \left(\frac{D_0 - d_y}{4}\right)$	—	—	—
8.	Պտուտակի տրամագիծը	—	—	—	$d_{uy} = (1,2 \dots 1,5)m$
9.	Պտուտակի երկարությունը	—	—	—	$l_{uy} = (0,3 \dots 0,4)b_w$

ԳԼՈՒԽ 11. ՌԵԴՈՒԿՏՈՐՆԵՐԻ ՅՈՒՂՈՒՄԸ

11.1. Փոխանցումների յուղումը

Մեքենաների երկարակեցությունը, հուսալի աշխատանքը, ՕԳԳ-ն և այլ բնութագրեր կախված են յուղի և յուղման ձևի ճիշտ ընտրությունից: Կախված նրանից, թե յուղող նյութերն ինչպես են հասնում շփման մակերևույթներին տարբերում են յուղման հետևյալ ձևերը՝ ընկղմամբ, ցայտումով, յուղային ամպով և օդակով:

1. Ընկղմամբ յուղման ժամանակ ատամնանիվները մշտապես կամ ժամանակավոր ընկղմվում են հեղուկ յուղով լցված վաննայի մեջ:

2. Ցայտումով յուղման ժամանակ յուղող նյութը ցայտեցվում է շարժական մեքենամասերով և մատուցվում է շփման մակերևույթներին:

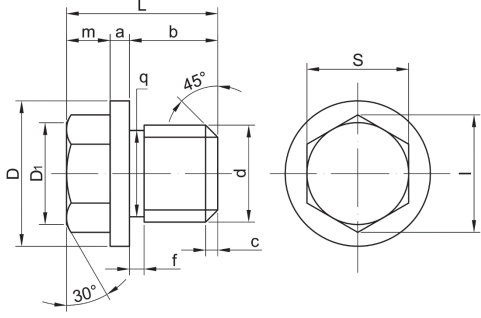
3. Յուղային ամպով յուղման ժամանակ օդի հետ դիսպերսված յուղող նյութերը մատուցվում են շփման մակերևույթներին:

4. Օդակի դեպքում յուղումը ապահովվում է յուղի վաննայի մեջ ընկղմված լրացուցիչ օդակի միջոցով:

Հաճախ կիրառվում են յուղման համակցված ձևերը: Մեկ կամ մի քանի ատամնանիվներ յուղվում են ընկղմամբ, իսկ մյուս հանգույցները կամ մեքենամասերը յուղվում են յուղի ցայտման և իրանի ներսում առաջացած յուղային ամպի միջոցով: Ատամնանիվները ընկղմվում են յուղի մեջ $2 \div 4$ մոդուլի չափով:

Ռեդուկտորի ներսը զննելու և յուղ լցնելու համար օգտագործվում է դիտանցքը, որի կափարիչի վրա ամրացված է օդելույզը (օդափոխիչ) (նկ. 11.1):

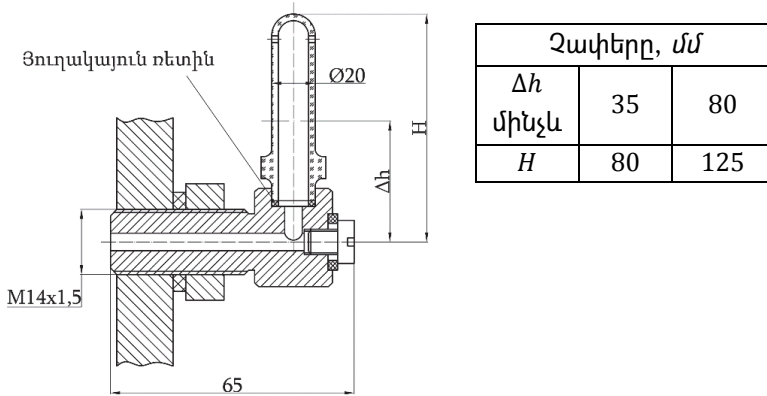
Յուղաբացթողիչ խցան



The technical drawing shows a plug with the following dimensions: L (total length), m (thread length), a (thread start), b (plug body length), q (thread pitch), 45° (thread angle), D (outer diameter), D_1 (inner diameter), 30° (bottom angle), f (bottom radius), c (bottom thickness), S (hexagonal hole width), and l (hexagonal hole depth).

d	b	m	a	f	L	c	q	D_1	D	S	l
$M16 \times 1,5$	12	8	3		23	2	13,8	16	26	17	19,6
$M20 \times 2$	15	9	3		28	2,5	17,8	21	30	22	25,4
$M22 \times 2$		10			29		19,8				
$M27 \times 2$	18	12	4		34	3,5	24	25,5	38	27	31,2
$M30 \times 2$		14			36	4	27	30,5	45	32	36,9
$M33 \times 2$	20				38		30				
$M36 \times 3$	25	16	5	6	45	4,5	31,5	34	50	36	41,6

Ռեդուկտորում յուղի մակարդակը որոշվում է յուղաչափերի միջոցով, որոնք կարող են լինել մականային, լապտերային և խողովակավոր (նկ. 11.3, 11.4, 11.5):



Նկ. 11.5. Խողովակավոր յուղաչափ

11.2. Առանցքակալների յուղումը

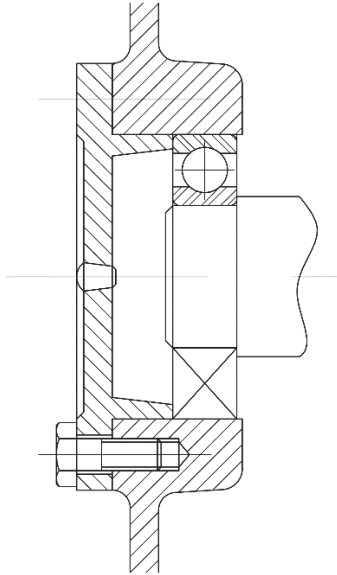
Գլորման առանցքակալների յուղման համար օգտագործվում են հեղուկ յուղեր և պլաստիկ քսուքներ: Առանցքակալին հանգույցներում ավելի շատ օգտագործվում են հեղուկ յուղերը, քանի որ նրանք լավ թափանցում են նեղ բացակների մեջ, սառեցնում են առանցքակալը և կարող են փոխարինվել առանց հանգույցը քանդելու: Պլաստիկ քսուքները խտացված յուղեր են, որոնց բնորոշ է հոսքի բացակայությունը:

Դրանք տեղադրվում են հանգույցի հավաքման ժամանակ, իսկ որոշակի ժամանակ անց փոխվում են:

Առանցքակալներում յուղը պետք է ունենա որոշակի ծավալ, որպեսզի չխանգարի առանցքակալի աշխատանքին (չմեծացնի շփման կորուստները և չբարձրացնի ջերմաստիճանը): Երբ գլորման առանցքակալի հաճախականությունը $n < 3000$ պտ/ր, ապա յուղը լցվում է մինչև ներքին գլորման մարմնի կենտրոնը, եթե $n > 3000$ պտ/ր, ապա յուղի մակարդակը պետք է կենտրոնից ցածր լինի:

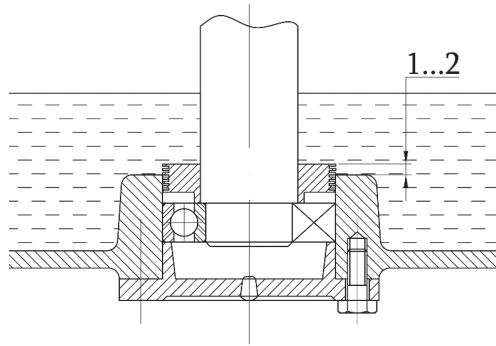
Եթե ատամնավոր կառչման շրջանային արագությունը՝ $> 2 \text{ մ/վ}$, ապա առանցքակալները յուղվում են յուղային ամպով:

Առանցքակալի անհատական յուղման համար օգտագործվում են յուղիչներ (նկ. 11.6):



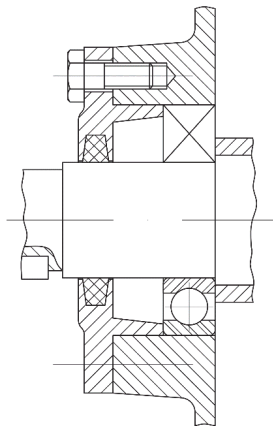
Նկ. 11.6. Իրանի մեջ մամլվող յուղիչներ

Առանցքակալային հանգույցներում յուղի անհրաժեշտ քանակը պահպանելու, ինչպես նաև այդ հանգույցը յուղման ընդհանուր համակարգից առանձնացնելու նպատակով օգտագործվում են յուղպահիչ օղակներ (նկ. 11.7): Օղակը պետք է իրանի բաժակի պատից դուրս գտնվի 1 ... 2 մմ չափով:



Նկ. 11.7. Յուղափախիչ օղակ

Լիսեռնների իրանից դուրս գալու հատվածում հերմետիկության ապահովման համար օգտագործվում են տարբեր խտացուցիչներ: Կուրսային նախագծերում ավելի հաճախ օգտագործվում են թաղիքե խտացուցիչներ, որոնց տեսքը և նրանց համար ակոսների չափերը ներկայացված են նկ. 11.8 –ում և աղ. 11.3 –ում:



Նկ. 11.8. Թաղիքե խտացուցիչ

Աղյուսակ 11.3

Թաղիքե խորացուցիչների համար նախատեսված ակոսների
չափերը

d	d_1	d_2	D	a	b	S_0	d	d_1	d_2	D	a	b	S_0
10	11	9	23	6	4.3	9	60	61.5	59	79	9	6.5	12
15	16	14	28	5			65	66.5	64	84			
20	21	19	33	6			70	71.5	69	89			
25	26	24	38				75	76.5	74	98			
30	31	29	43	9	6.5	12	80	81.5	79	103	12	9	15
35	36	34	48				85	87	84	108			
40	41	39	59				90	92	89	113			
45	46	44	64				95	97	94	118			
50	51.5	49	69	9	6.5	12	100	102	99	123	12	9	15
55	56.5	54	74										

ԳԼՈՒԽ 12. ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Մեխանիկամեքենաշինական և տրանսպորտային մասնագիտությունների համար «Մեքենաների մասեր» առարկայի կուրսային նախագիծը բաղկացած է հաշվեբացատրագրից և 2 թերթ գծագրից:

Հաշվեբացատրագիրը կոնստրուկտորական փաստաթուղթ է, որը բաղկացած է տիտղոսաթերթից (Հ. 4), տեխնիկական առաջադրանքից, ռեդուկտորի կինեմատիկ սխեմայով պայմանավորված հաշվարկներից, անվանացանկից (Հ. 5) և օգտագործված գրականության ցանկից:

Հաշվեբացատրագիրը ձևակերպվում է A4 (210x297) ձևաչափի ստանդարտ թղթերի վրա, որի ձախ կողմից թողնում են 30 մմ, աջից՝ 10 մմ, վերևից և ներքևից՝ 20 մմ տարածություն:

Նախագծի գծագրական մասը բաղկացած է 2 թերթերից, որոնք գծվում են A1 (594x841) ֆորմատի գծագրական թղթի վրա:

Առաջին թերթում գծվում է ռեդուկտորի ընդհանուր տեսքը երեք պրոյեկցիաներով, անհրաժեշտ կտրվածքներով և հատույթներով, եզրաչափային, տեղակայման և նստեցվածքային չափերով: Նույն թերթի վրա տրվում են գծագրի հիմնական և լրացուցիչ մակագրերը (Հ. 6), ռեդուկտորի տեխնիկական բնութագրերը և տեխնիկական պայմանները (Հ. 7, 8): Հիմնական և լրացուցիչ մակագրերում ներկայացվում է փաստաթղթի նշանակումը, որը ունի հետևյալ կազմը՝ օրինակ.

ՄՄ.10.02.00.00.ՀԳ.

ՄՄ – առարկայի անվանումը,

10 – առաջադրանքի համարը,

02 – տարբերակի համարը,
00 – հավաքման միավորի համարը,
00 – հավաքման միավորի տվյալ մեքենամասի համարը,
ՀԳ – փաստաթղթի կարճ նշանակումը (հավաքական
գծագիր):

Լրացուցիչ մակագրում նշանակումը գրվում է թարս:

Երկրորդ թերթում ըստ մասնագիտությունների ներկայացվում են իրանային մեքենամասի, լիսեռի, ատամնանվի կամ կցորդիչի աշխատանքային գծագրերը: Թերթի յուրաքանչյուր գծագիրը պետք է ունենա շրջանակ, հիմնական և լրացուցիչ մակագրություններ:

Անվանացանկը ձևակերպվում է A4 ձևաչափի վրա (< 5): Անվանացանկը համարվում է պարտադիր տեքստային փաստաթուղթ: Ընդհանուր դեպքում անվանացանկը ձևավորվում է հետևյալ հաջորդականությամբ ներկայացվող բաժիններով.

1. Փաստաթղթեր,
2. Հավաքման միավորներ,
3. Մեքենամասեր,
4. Ստանդարտ պատրաստվածքներ:

Փաստաթղթեր բաժնում տրվում են արտադրանքի կոնստրուկտորական փաստաթղթերի համալիրի մեջ ընդգրկված տվյալները:

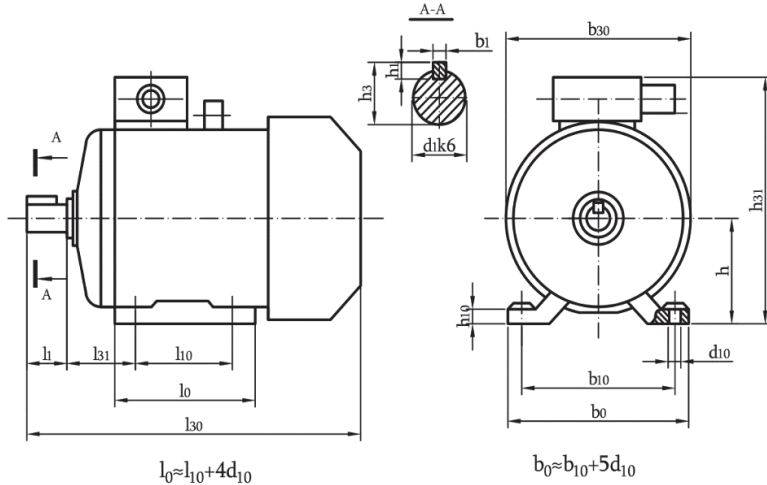
Հավաքման միավորների և մեքենամասերի բաժիններում այբենական կարգով տրվում են այն մեքենամասերի անվանումները, որոնք անմիջականորեն կազմում են արտադրանքի կառուցվածքը:

Ստանդարտ պատրաստվածքների բաժնում տրվում են պատրաստվածքների անվանումները և ստանդարտները:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հավելված 1.

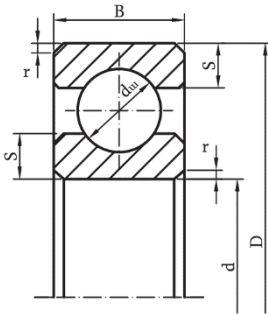
4A սերիայի էլեկտրաշարժիչների գծագիրը և չափերը



Շարժիչի տեսակը	Քանոնների թիվը	Գաբարիտային չափերը			Տեղակայման և միացումային չափերը											
		<i>l</i> ₃₀	<i>h</i> ₃₁	<i>d</i> ₃₀	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₁₀	<i>l</i> ₃₁	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₁₀	<i>b</i> ₁	<i>b</i> ₁₀	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₅	<i>h</i> ₁₀	
4A71	2, 4, 6, 8	285	201	170	40	90	45	19	7	6	112	71	6	21.5	9	
4A80A		300	218	186	50	100	50	22	10		125	80		24.5	10	
4A80B		320	218													
4A90L		350	243	208			125	56		24	8	140	90		27	11
4A100S		362	263	235	60	112	63	28	12	160		100	7	31	12	
4A100L		392	263													
4A112M		452	310	260		80	140	70		32	10	190		112		8
4A132S		480	350	302	178		89	38	216	132		41				
4A132M		530	350													
4A160S		2	624	430	358	110	178	108	42	15	12	254	160	9	45	18
	4, 6, 8	48							14		51.5					
4A160M	2	667	42						12		45					
	4, 6, 8		210				48		14		51.5					
4A180S	2	662	470	410	110	203	121	48	15	14	279	180	10	51.5	20	
	4, 6, 8							55		16				59		
4A180M	2							48		14				51.5		
	4, 6, 8	702				241		55		16				59		

Հավելված 2

Միաշարք շտապիլային առանցքակալներ



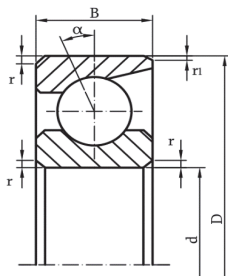
$$d_w = 0.3(D - d)$$

$$S = 0.15(D - d) = \frac{d_w}{2}$$

նշանա- կում	չափերը, մմ			Բեռնամ- բարձրություն, կՆ	
	d	D	B	C	C ₀
1	2	3	4	5	6
Հատուկ թեթև սերիա					
100	10	26	8	4.62	1.96
101	12	28	8	5.07	2.24
104	20	42	12	9.36	4.5
105	25	47	12	11.2	5.6
106	30	55	13	13.3	6.8
107	35	62	14	15.9	8.5
108	40	68	15	16.8	9.3
109	45	75	16	21.2	12.2
110	50	80	16	21.6	13.2
111	55	90	18	28.1	17.0
112	60	95	18	29.6	18.3
113	65	100	18	30.7	19.6
114	70	110	20	37.7	24.5
115	75	115	20	39.7	26.0
Թեթև սերիա					
116	80	125	22	47.7	31.5
117	85	130	22	49.4	33.5
118	90	140	24	57.2	39.0
119	95	145	24	60.5	41.5
120	100	150	24	60.5	41.5
200	10	30	9	5.9	2.65
201	12	32	10	6.89	3.1
202	15	35	11	7.8	3.55
203	17	40	12	9.56	4.5
204	20	47	14	12.7	6.2
205	25	52	15	14.0	6.95
206	30	62	16	19.5	10.0
207	35	72	17	25.5	13.7

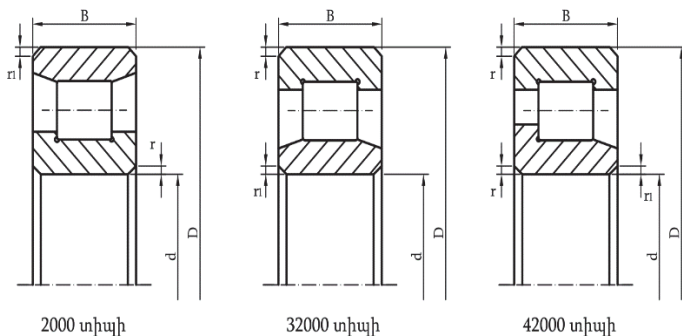
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
208	40	80	18	32.0	17.8	311	55	120	29	71.5	41.5
209	45	85	19	33.2	18.6	312	60	130	31	81.9	48.0
210	50	90	20	35.1	19.8	313	65	140	33	92.3	56.0
211	55	100	21	43.6	25.0	314	70	150	35	104	63.0
212	60	110	22	52.0	31.0	315	75	160	37	112	72.5
213	65	120	23	56.0	34.0	316	80	170	39	124	80.0
214	70	125	24	61.8	37.5	317	85	180	41	133	90.0
215	75	130	25	66.3	41.0	318	90	190	43	143	99.0
216	80	140	26	70.2	45.0	319	95	200	45	153	110
217	85	150	28	89.5	53.0	320	100	215	47	174	132
218	90	160	30	95.6	62.0	Ծանր սերիա					
219	95	17	32	108	69.5						
220	100	180	34	124	79.0	403	17	62	17	22.9	11.8
Միջին սերիա						405	25	80	21	36.4	20.4
300	10	35	11	8.06	3.75	406	30	90	23	47.0	26.7
301	12	37	12	9.75	4.65	407	35	100	25	55.3	31.0
302	15	42	13	11.4	5.4	408	40	110	27	63.7	36.5
303	17	47	14	13.5	6.65	409	45	120	29	76.1	45.5
304	20	52	15	15.9	7.8	410	50	130	31	87.1	52.0
305	25	62	17	22.5	11.4	411	55	140	33	100	63.0
306	30	72	19	29.1	14.6	412	60	150	35	108	70.0
307	35	80	21	33.2	18.0	413	65	160	37	119	78.1
308	40	90	23	41.0	22.4	414	70	180	42	143	105
309	45	100	25	52.7	30.0	416	80	200	48	163	125
310	50	100	27	61.8	36.0	417	85	210	52	174	135

Միաշարք շառավղա-հենարանային առանցքակներ



նշանակում		չափերը, մմ					բեռնարժույթուն, կՆ			
							$\alpha = 12^{\circ}$		$\alpha = 26^{\circ}$	
$\alpha = 12^{\circ}$	$\alpha = 26^{\circ}$	d	D	B	r	r ₁	C	C ₀	C	C ₀
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Թեթև սերիա										
36204	46204	20	47	14	1.6	0.5	12.3	8.4	11.6	7.8
36205	46205	25	52	15			13.1	9.2	12.4	8.5
36206	46206	30	62	16			18.2	13.3	17.2	12.2
36207	46207	35	72	17	2	1	24	18.1	22.7	16.6
36208	46208	40	80	18			30.6	23.7	28.9	21.7
36209	46209	45	85	19			32.3	25.6	30.4	23.6
36210	46210	50	90	20			33.9	27.6	31.8	25.4
36211	46211	55	100	21	2.5	1.2	41.9	34.9	39.4	32.1
36212	46212	60	110	22			48.2	40.1	45.4	36.8
36213	46213	65	120	23			57.9	51	54.4	46.8
36214	46214	70	125	24			63	55.9	59.1	51.4
36215	46215	75	130	25			65.6	59.7	61.5	54.8
Միջին սերիա										
—	46304	20	52	15	2	1	—	—	14	9.1
36305	46305	25	62	17			22	16.2	21.1	14.9
36306	46306	30	72	19			26.9	20.4	25.6	18.7
36307	46307	35	80	21	2.5	1.2	35	27.4	33.4	25.2
36308	46308	40	90	23			41.3	33.4	39.2	30.7
36309	46309	45	100	25			50.5	41	48.1	37.7
36310	46310	50	110	27	3	1.6	59.2	48.8	56.3	44.8
—	46311	55	120	29			—	—	68.9	57.4
36312	46312	60	130	31			83	72.5	78.8	66.6
36313	46313	65	140	33	3.5	2	94.1	83.2	89	76.4
—	46314	70	150	35			—	—	100	87

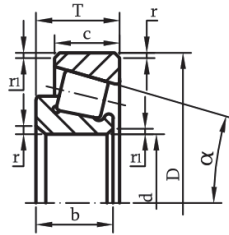
Հովակավոր շառավղային առանցքակալներ



նշանակում			չափերը, մմ					Բեռնարժու- թյուն, կՆ	
տիպը			d	D	B	r	r ₁	C	C ₀
2000	32000	42000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Թեթև նեղ սերիա									
2204	32204	42204	20	47	14	1.6	1	11.9	7.3
2205	32205	42205	25	52	15			13.4	8.6
2206	32206	42206	30	62	16			17.3	11.4
2207	32207	42207	35	72	17			25.6	17.5
2208	32208	42208	40	80	18	2	2	33.7	24
2209	32209	42209	45	85	19			35.3	25.7
2210	32210	42210	50	90	20			38.7	29.2
2211	32211	42211	55	100	21			43.7	32.9
2212	32212	42212	60	110	22	2.5	2.5	54.8	42.8
2213	32213	42213	65	120	23			62.1	48.6
2214	32214	42214	70	125	24			61.8	48.6
2215	32215	42215	75	130	25			75.4	61

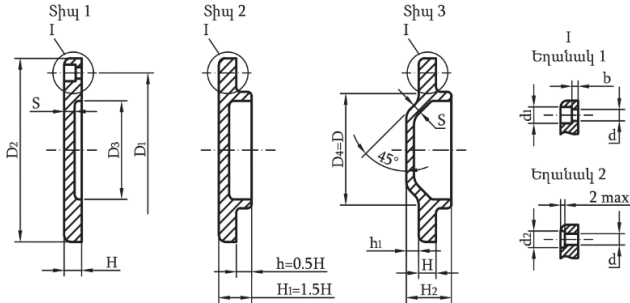
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Միջին նեղ սերիա									
2305	—	42305	25	62	17	2	2	22.6	14.8
2306	32306	42306	30	72	19			30.2	20.6
2307	—	42307	35	80	21			34.1	23.2
2308	32308	42308	40	90	23	2.5	2.5	41	28.5
2309	32309	—	45	100	25			56.5	40.7
2310	32310	42310	50	110	27	3	3	65.2	47.5
2311	32311	42311	55	120	29			84	62.8
2312	32312	42312	60	130	31	3.5	3.5	100	77.2
2313	32313	42313	65	140	33			105	80.4
2314	32314	42314	70	150	35			123	97.3
2315	32315	42315	75	160	37			142	112

Կոնական հոլովակավոր առանցքակալներ

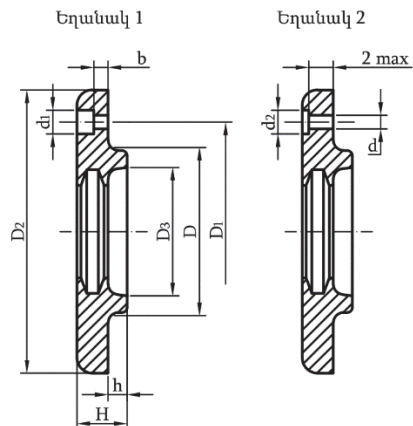


Նշանակում	չափերը, մմ							բեռնարժույթ ուն, կՆ		բեռնվածության գործոններ		
	d	D	T	b	c	r	r ₁	C	C ₀	e	Y	Y ₀
Թեթև սերիա												
7204	20	47	15.5	14	12	1.6	0.5	19.1	13.3	0.360	1.666	0.916
7205	25	52	16.5	15	13			23.9	17.9	0.360	1.666	0.916
7206	30	62	17.5	16	14			29.8	22.3	0.365	1.645	0.905
7207	35	72	18.5	17	15	2	0.8	35.2	26.3	0.369	1.624	0.893
7208	40	80	20	20	16			42.4	32.7	0.383	1.565	0.861
7209	45	85	21	19	16			42.7	33.4	0.414	1.450	0.798
7210	50	90	22	21	17			52.9	40.6	0.374	1.604	0.882
7211	55	100	23	21	18	2.5		57.9	46.1	0.411	1.459	0.802
7212	60	110	24	23	19			72.2	58.4	0.351	1.710	0.940
7214	70	125	26.5	26	21			95.9	82.1	0.369	1.624	0.893
7215	75	130	27.5	26	22			97.6	84.5	0.388	1.547	0.851
Միջին սերիա												
7304	20	52	16.5	16	13	2	0.8	25	17.7	0.296	2.026	1.114
7305	25	62	18.5	17	15			29.6	20.9	0.360	1.666	0.916
7306	30	72	21	19	17			40	29.9	0.337	1.780	0.979
7307	35	80	23	21	18	2.5		48.1	35.3	0.319	1.881	1.035
7308	40	90	25.5	23	20			61	46	0.278	2.158	1.187
7309	45	100	27.5	26	22			76.1	59.3	0.287	2.090	1.150
7310	50	110	29.5	29	23			3	96.6	75.9	0.310	1.937
7311	55	120	32	29	25	3.5			102	81.5	0.332	1.804
7312	60	130	34	31	27		1.2		118	96.3	0.305	1.966
7313	65	140	36.5	33	28			134	111	0.305	1.966	1.081
7314	70	150	38.5	37	30			168	137	0.310	1.937	1.065
7315	75	160	40.5	37	31	178		148	0.328	1.829	1.006	

Առանցքակալային կափարիչներ



D	D ₁	D ₂	D ₃	պտուտակների անցքեր				H	H ₂	h ₁	b
				d	d ₁	d ₂	Քա- նակ				
18 – 20	28	40	14	4.8	8	10	3	6	—	—	2
21 – 22	32	45	16	5.8	10	12	3	8	17	5	3
24 – 26	36	50	18								
28 – 32	42	55	24						18	6	
35 – 37	48	65	28	7	12	14	4	10	20	5	4
40 – 42	54	70	34								
44 – 47	60	78	38								
50 – 52	66	82	44						22	7	
55 – 58	75	95	48	9	15	20	4	12	26	8	4
60 – 62			52								
65 – 68	84	105	58								
70 – 72	90	110	62								
75			64								
80 – 85	100	120	72				6				
90 – 95	110	130	80								
100	120	145	90	11	18	24	6	15	32	9	5
105 – 110	130	155	95								
115 – 120	140	165	105								
125 – 130	150	175	115								
135 – 140	160	185	125								
145	170	195	130								



D	D_1	D_2	D_3	պտուտակների անցքեր				H	h	b
				d	d_1	d_2	քա- նակ			
28 – 32	42	55	24	5.8	10	12	3	12	4	3
35 – 37	48	65	28							
40 – 42	54	70	34							
44 – 47	60	78	38	7	12	14	4	15	5	4
50 – 52	66	82	44							
55 – 58	75	95	48							
60 – 62	78	95	52	9	15	20	6	18	6	5
65 – 68	54	105	58							
70 – 72	90	110	62							
75			64	11	18	24	6	23	8	5
80 – 85	100	120	72							
90 – 95			80							
100	120	145	90	11	18	24	6	23	8	5
105 – 110	130	155	95							
115 – 120	140	165	105							
125 – 130	150	175	115							
135 – 140	160	185	125							

Տիպոդոսաթերթ

Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան

ՄՏԴ Ինստիտուտ

«Մեխանիկա և Մեքենագիտություն» ամբիոն

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐ

առարկայի կուրսային նախագծի

ՀԱՇՎԵԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Թեմա՝

Առաջադրանք՝

Ուսանող՝

Խումբ՝

Ղեկավար՝

Ամբիոնի վարիչ՝

Հանձնաժողովի անդամ՝

[illegible]

Հավելված 6

Հիմնական և լրացուցիչ մակագրեր

185									
7		10		23		15		10	
								70	
								50	

Հավելված 8

Տեխնիկական բնութագրեր

Աղյուսակի չափերը

				20	20
10	№	Բնութագիր	Նշան.	I աստիճան	II աստիճան
7	1				
7	2				
7	3	50			
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9	40			
	10				
	10	90	15	40	

Աղյուսակի լրացման ձևը

№	Բնութագիր	Նշան.	I աստիճան	II աստիճան
1	Մոդուլ	m , մմ		
2	Ատամնաքանակ	անվակ	z_1	
3		անիվ	z_2	
4	Ատամի գծի թեքության անկյուն	β°		
5	Ճշտության աստիճան	—		
6	Ռեդուկտորի փոխանցման թիվ	U		
7	Լցվող յուղի ծավալը	Q , լ		
8	Դանդաղընթաց լիսեռի	պտուտաթիվ	n_r , պտ/ր	
9		հզորություն	P , կՎտ	
10	Ռեդուկտորի քաշը	կգ		

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. **Կոշկարյան Գ.Ն.** Մեքենաների մասերի կուրսային նախագծում: Փոխանցումներ.- Ուս. ձեռն.- Երևան 1984.- 115 էջ:
2. **Կոշկարյան Գ.Ն.** Մեքենաների մասերի և բեռնավորող-տեղափոխող սարքերի կուրսային նախագծում: Լիսեռներ: Լիսեռ-կունդ միացություններ: Առանցքակալներ.- Ուս. ձեռն.- Երևան 1987.- 110 էջ:
3. **Заблонский К.И.** Детали машин.- Киев: Высш.шк., 1985.-518с.
4. **Решетов Д.Н.** Детали машин. - Москва: Машиностроение, 1989. 496с.
5. **Иосилевич Г.Б.** Детали машин. - Москва: Машиностроение, 1988. 368с.
6. **Кудрявцев В.Н.** Детали машин. - Москва: Машиностроение, 1980. 464с.
7. **Ряховский Д.М., Клыпин А.В.** Детали машин. - Москва: Дрофа, 2002. 288с.
8. **Иванов П.И., Финогенов В.А.** Детали машин. - Москва: Высш.шк., 2007.-408с.
9. Детали машин: учебн. / Под ред. **Н.В. Гулия.** Санкт Петербург: Изд-во “Аань”, 2010. 410с.
10. **Тимофеев С.И.** Детали машин: учебн. Ростов Н/Д: Изд-во “Феникс”, 2005.-416с.
11. **Заблонский К.И.** Основы проектирования машин. - Киев: Высш.шк., 1981.-312с.
12. **Орлов П.И.** Основы конструирования. - Москва: Машиностроение, 1988. Кн.1-560с., кн.2-544с.
13. Детали машин и основы конструирования / Под ред. **М.Н. Ерохина.** - Москва: Колос С, 2005.-462с.
14. Детали машин и основы конструирования / Под ред. **Г.И. Рощина и Е.А. Самойлова.** - Москва: Дрофа, 2006. 288с.
15. Детали машин и основы конструирования / Под ред. **А.Т. Скойбеды.** - Минск: Высш.шк., 2006.-560с.
16. **Дунаев П.Ф., Леликов О.П.** Конструирование узлов и деталей машин. - Москва: Академия, 2007.-496с.

17. **Шелюфаст В.В.** Основы конструирования машин. - Москва: Изд-во АПМ, 2008.-472с.
18. **Чернилевский Д.В.** Основы проектирования машин. - Москва: УМиИЦ. Учебн.лит., 1998.-470с.
19. Констукций узлов и деталей машин/ Под ред. **О.А. Ряховского** и **О.П. Леликова**. - Москва: Изд-во МГТУ, 2009.-400с.
20. **Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З.** Надежность машин. - Москва: Высш. школа, 1988. - 238с.
21. **Проников А.С.** Параметрическая надежность машин. - М Москва: Изд.-во МГТУ, 2002. -504с.
22. **Острейковский В.А.** Теория надежности: учебн. - Москва: Высш. школа, 2008. -463с.
23. **Жарский И.М.** и др. Технологические методы обеспечения надежности деталей машин: учебн. - Минск: Высш. школа, 2010. -336с.
24. Машины и стенды для испытания деталей / Под ред. **Д.Н. Решетова**. - Москва: Машиностроение, 1989.-343с.
25. **Костин П.П.** Физико-механические испытания металлов, сплавов и неметаллических материалов. - Москва: Машиностроение, 1990. -256с.
26. **Кудрявцев И.В., Наумченков Н.Е.** Усталость сварных конструкций. - Москва: Машиностроение, 1986. -270с.
27. **Стакян М.Г., Варданян А.В., Оганесян Л.Г.** Проектирование корпусных деталей машин. - Ереван: Изд-во ЕрПИ, 1988. -102с.
28. **Ստալկյան Մ.Գ.** Մեքենաների և մեխանիզմների հուսալիություն. Մաս 1.– Երևան, ՀԴՀ հրատ., 2005.– 93 էջ:
29. **Ստալկյան Մ.Գ., Իսախանյան Ն.Ս.** Նախագծման հիմունքներ. ուս. ձեռն. - Երևան, ՀԴՀ, Ճարտարագետ, 2014. -118էջ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	3
ԳԼՈՒԽ 1. ՇԱՐԺԱԲԵՐԻ ԿԻՆԵՄԱՏԻԿ ՀԱՇՎԱՐԿ	
1.1. Ռեդուկտորների դասակարգումը.....	4
1.2. Կինեմատիկ հաշվարկ	6
ԳԼՈՒԽ 2. ԳԼԱՆԱՅԻՆ ԱՏԱՄՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ	
2.1. Ընդհանուր տեղեկություններ	11
2.2 Ատամնանիվների նյութերը և ջերմամշակումը.....	13
2.3 Ատամնանիվների թույլատրելի կոնտակտային լարումների որոշումը.....	16
2.4. Ատամնանիվների թույլատրելի ծռման լարումների որոշումը.....	19
2.5. Գլանական ատամնավոր փոխանցումների հաշվարկը	20
2.6. Գլանական ատամնավոր փոխանցումների հաշվարկն ըստ ծռման ամրության.....	32
ԳԼՈՒԽ 3. ԿՈՆԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ	
3.1. Ընդհանուր տեղեկություններ	35
3.2. Կոնական փոխանցումների հաշվարկը	36
3.3. Կոնական ատամնավոր փոխանցումների հաշվարկն ըստ ծռման ամրության.....	46
ԳԼՈՒԽ 4. ՈՐԴՆԱԿԱՎՈՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ	
4.1. Ընդհանուր տեղեկություններ	49
4.2. Որդնակազույգի նյութերը և թույլատրելի լարումները.....	50
4.3. Որդնակավոր փոխանցման հաշվարկը	52
ԳԼՈՒԽ 5. ՇՐԺԱՅԱՎՈՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ	
5.1. Ընդհանուր տեղեկություններ	61
5.2. Շրթայավոր փոխանցման հաշվարկը.....	63
5.3. Աստղանիվների կառուցվածքային չափերը	70
ԳԼՈՒԽ 6. ՓՈԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ	
6.1. Ընդհանուր տեղեկություններ	73

6.2. Փոկավոր փոխանցումների հաշվարկը.....	74	
6.3. Փոկավոր փոխանցումների փոկանիվները.....	80	
ԳԼՈՒԽ 7. ԼԻՍԵՌՆԵՐ ԵՎ ՍՈՆԻՆԵՐ		
7.1. Ընդհանուր տեղեկություններ.....	82	
7.2. Լիսեռների նախնական հաշվարկն ու ռեդուկտորի հարմարադասումը	84	
7.3. Լիսեռի նախագծային հաշվարկ	89	
7.4. Լիսեռի ճշգրիտ հաշվարկը	93	
ԳԼՈՒԽ 8. ԵՐԻԹԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ		
8.1. Ընդհանուր հասկացություններ.....	97	
8.2. Երիթավոր միացումների հաշվարկը.....	98	
ԳԼՈՒԽ 9. ԳԼՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱԿԱԼՆԵՐ		
9.1. Ընդհանուր տեղեկություններ	100	
9.2. Գլորման առանցքակալների հաշվարկն ըստ դինամիկ բեռնամբարձության	103	
ԳԼՈՒԽ 10. ՌԵԴՈՒԿՏՈՐԻ ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ		
10.1. Գլանական ատամնանիվների նախագծումը.....	108	
ԳԼՈՒԽ 11. ՌԵԴՈՒԿՏՈՐՆԵՐԻ ՅՈՒՂՈՒՄԸ		
11.1. Փոխանցումների յուղումը	112	
11.2. Առանցքակալների յուղումը.....	116	
ԳԼՈՒԽ 12. ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ		120
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ		122
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ		136

ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼԻ ԻՍԱԽԱՆՅԱՆ
ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՄՀԵՐ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Ուսումնական ծեռնարկ

Խմբագիր՝ Ն.Ա. Խաչատրյան

Ստորագրված է հրատարակման

էլեկտրոնային եղանակով՝ 08.11.2023

Ֆորմատ՝ (60x84) 1/16: Տառատեսակը՝ GHEA Grapalat:

Պատվեր՝ 303

Հայաստանի Ազգային

Պոլիտեխնիկական

Համալսարանի

«Պոլիտեխնիկ»

տպագրահրատարակչություն

Երևան, Տերյան 105

“Polytechnic” Publishing – House

National Polytechnic University of

Armenia

105 Teryan str. Yerevan

polytechpolygraph@gmail.com

+374 10 520-520